

PRODUZIONI ANIMALI – Volume III
La Riproduzione dei Mammiferi

Piero Rivoira
Istituto Agrario Penna di Asti

A.S. 2026-27

Novembre 2026

INDICE

INTRODUZIONE	Pag. 3
1. I gameti e la gametogenesi	» 3
1.1 La prima divisione meiotica	» 11
2. Gli organi pelvici	» 14
3. Il ciclo estrale	» 19
☑ APPROFONDIMENTO 1 LE MUCOSE	» 20
3.1 Il ciclo ovarico	» 21
4. L'ovulazione e le prime fasi dello sviluppo embrionale	» 25
5. La formazione degli annessi embrionali	» 37
☑ APPROFONDIMENTO 2 GAS EXCHANGE IN THE LUNGS	» 46
6. L'impianto o annidamento	» 49
7. Il parto	» 53
8. Parte speciale	» 55
8.1 Le bovine	» 55
8.2 Le pecore	» 58
8.3 Le capre	» 60
8.4 I suini	» 62
8.5 I conigli	» 65
BIBLIOGRAFIA	» 66

INTRODUZIONE

I Mammiferi e gli Uccelli di interesse zootecnico e veterinario fanno parte del sotto-regno dei metazoi (organismi pluricellulari appartenenti al regno animale) e si riproducono con riproduzione sessuata: i nuovi individui si formano a partire da cellule particolari dei genitori, cellule germinali o gameti, ed hanno un corredo cromosomico simile ma non uguale a quello dei genitori stessi. Questo tipo di riproduzione comporta, quindi, un rimescolamento ed un rinnovamento continuo del patrimonio genetico dei figli rispetto a quello dei genitori nelle successive generazioni.

Nella riproduzione sessuata, a differenza di quella asessuata, il nuovo individuo è il risultato dell'unione di due **gameti**, maschile e femminile: tale unione costituisce l'evento saliente della riproduzione sessuata di tipo *anfigonico*, che è l'evenienza più frequente negli organismi più complessi del regno animale. Se i due gameti sono molto simili fra di loro vengono chiamati *isogameti*; viceversa, se differiscono per forma e dimensioni *eterogameti*. Se i due tipi di gameti, maschile e femminile, sono prodotti da individui differenti (maschi e femmine), si realizza la condizione gonocorica (dal greco *gònos*: sesso e *choris*: separazione). Se invece i due tipi di gameti si formano in un medesimo individuo, questo è detto ermafrodita e si parla di *ermafroditismo*¹. Nel contesto della riproduzione sessuata, l'ermafroditismo sufficiente è la situazione in cui un solo genitore produce entrambi i tipi di gameti, maschile e femminile, dall'unione dei quali si forma il nuovo individuo, mentre se i due gameti sono prodotti da due individui diversi, entrambi ermafroditi, la condizione che si realizza è nota come ermafroditismo insufficiente.

1. I gameti e la gametogenesi

Negli animali che presentano riproduzione sessuata, anfigonica e gonocorica, il gamete maschile (spermatozoo) e il gamete femminile (cellula uovo), unendosi fra loro formano una nuova cellula, lo zigote, che costituisce a tutti gli effetti un nuovo individuo; questa cellula, mediante complessi fenomeni morfogenetici, istogenetici ed organogenetici, giungerà ad uno stadio in cui è capace di vita autonoma.

I gameti, o cellule germinali, sono cellule particolari che differiscono dalle cellule somatiche per alcuni caratteri fondamentali:

- 1) sono vettori dei caratteri ereditari, codificati nei geni che si trovano nei cromosomi;
- 2) hanno un corredo cromosomico, detto aploide (n), pari alla metà di quello delle cellule somatiche, che è *diploide* ($2n$);
- 3) hanno un elevato grado di autonomia, poiché possono svolgere le loro funzioni anche dopo che si sono separati dall'organismo paterno o materno che li ha prodotti²;
- 4) devono essere in grado di riconoscere le cellule omologhe dell'altro sesso affinché si realizzi la fecondazione;
- 5) sono dotati di potenzialità totale per il fatto che, dalla nuova cellula con corredo cromosomico diploide (lo *zigote*) che si forma in seguito alla loro unione, originano, in tappe successive e ben coordinate, tutte le cellule dell'organismo, sia quelle somatiche sia quelle germinali;
- 6) i gameti sono in grado di garantire la continuità della specie³.

1 Secondo la mitologia greca Ermafrodito, figlio di Hermes e di Afrodite, conobbe la ninfa Salmacide che non volle più essere separata da lui; per ottenere ciò, Salmacide di fuse fisicamente con Ermafrodito mentre stava nuotando nella sua fonte: ne derivò un essere con caratteri maschili e femminili.

2 Questa funzionalità dei gameti viene sfruttata, per esempio, per l'inseminazione strumentale.

3 Teoria nota come "continuità del plasma germinale".

In sintesi:

GAMETOGENESI: processo che conduce alla formazione dei gameti a partire dai gonociti, all'interno delle gonadi

SPERMATOGENESI

(dopo essere iniziata prima della nascita riprende al raggiungimento della maturità sessuale svolgendosi in maniera continua per tutta la durata successiva della vita, anche se con un ritmo notevolmente rallentato negli individui vecchi)

SPERMATOGONI → SPERMATOZOI (vettori genetici in grado di muoversi autonomamente).

OVOGENESI

(cessa ad una certa età)

OVOGONI → OVOCITI

(vettori genetici che accumulano nel proprio interno, in quantità $\neq$ nelle varie specie, dei materiali di riserva che saranno utilizzati per consentire le prime fasi dello sviluppo del germe o, a seconda dei casi, per permetterne lo sviluppo completo, fino alla nascita)

Spermatogenesi ed oogenesi si svolgono secondo uno schema comune che comprende tre fasi:

1. Periodo di **moltiplicazione**: già nel corso della migrazione verso le creste genitali (Figura 1), i gonociti iniziano a dividersi per mitosi; ne risulta un aumento numerico [da 50 nell'*entoderma del sacco vitellino* a 450 in prossimità delle creste genitali nell'uomo (Figura 2)].

↓ (2n)

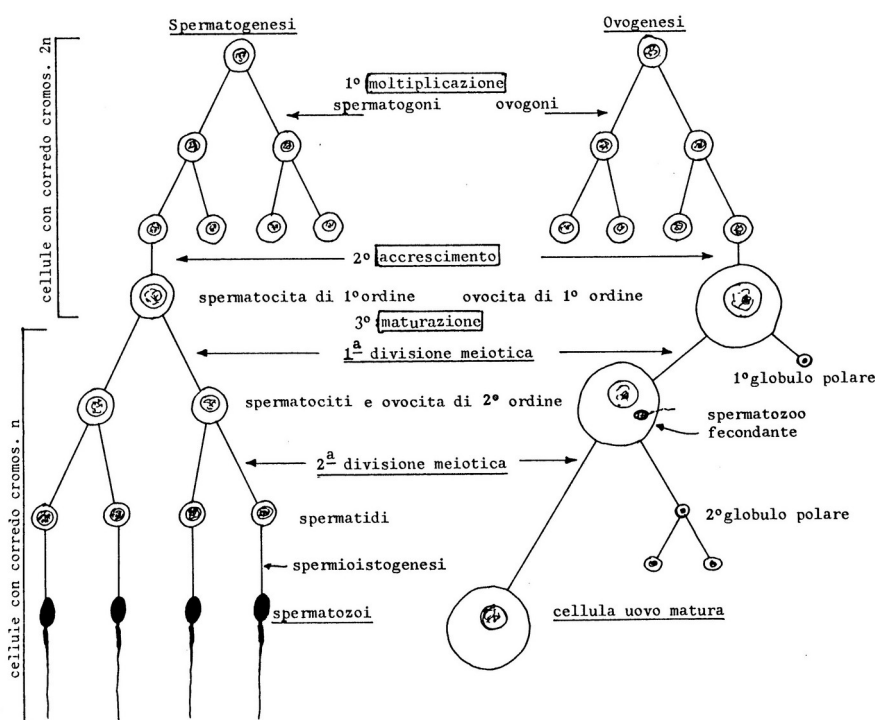


Figura 1. Schema della gametogenesi (da Barasa, 1997).

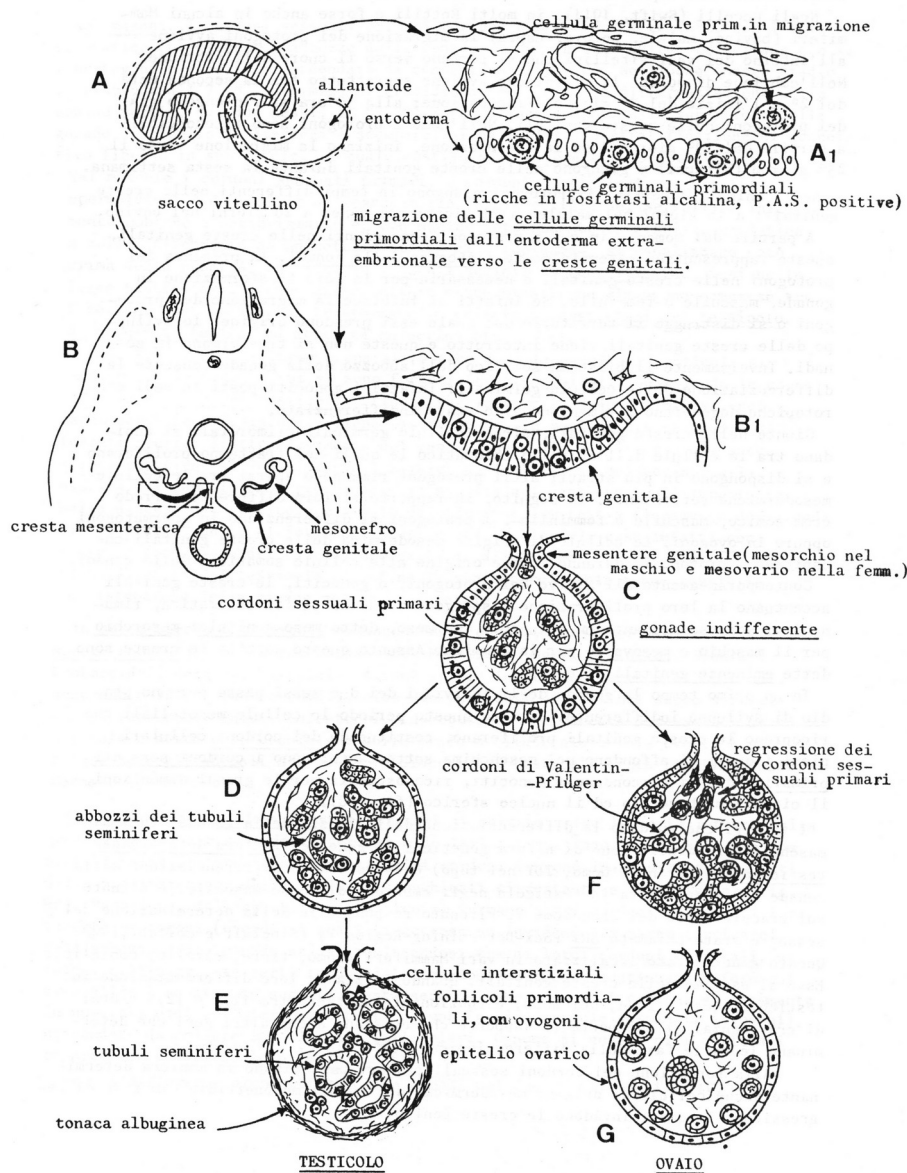
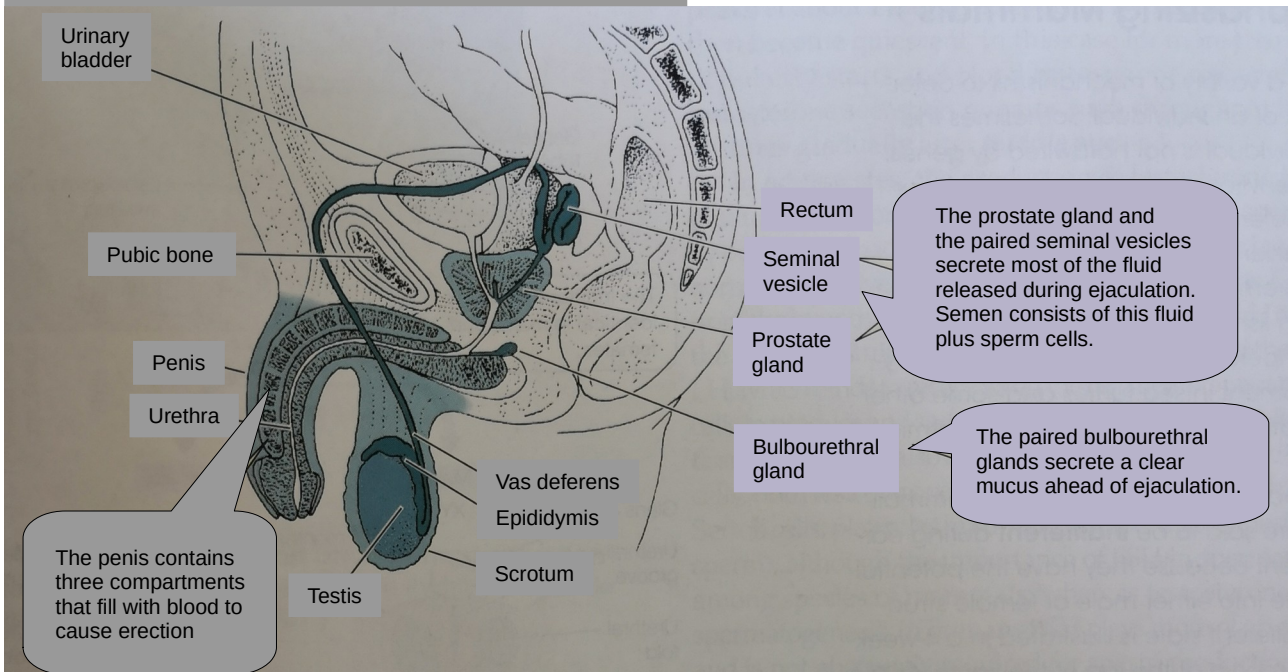


Figura 2. Sviluppo delle gonadi nei Mammiferi Euteri. **A)** Gli antenati diploidi dei gameti (cellule germinali primordiali o protogoni) si differenziano molto prima della nascita nell'epitelio, di origine entodermica, che riveste internamente la parete del sacco vitellino, un annesso embrionale contenente una certa quantità di materiale nutritivo di riserva, detto vitello, *lecite* o *deutoplasma* (il tuorlo delle uova degli Uccelli). **A1)** In questo dettaglio ingrandito di una sezione dell'entoderma del sacco vitellino si nota che alcune cellule germinali primordiali, più grandi rispetto agli epitelioцитi e di forma tondeggiante, stanno raggiungendo i vasi sanguigni: inizia, così, la loro migrazione verso le *creste genitali*.

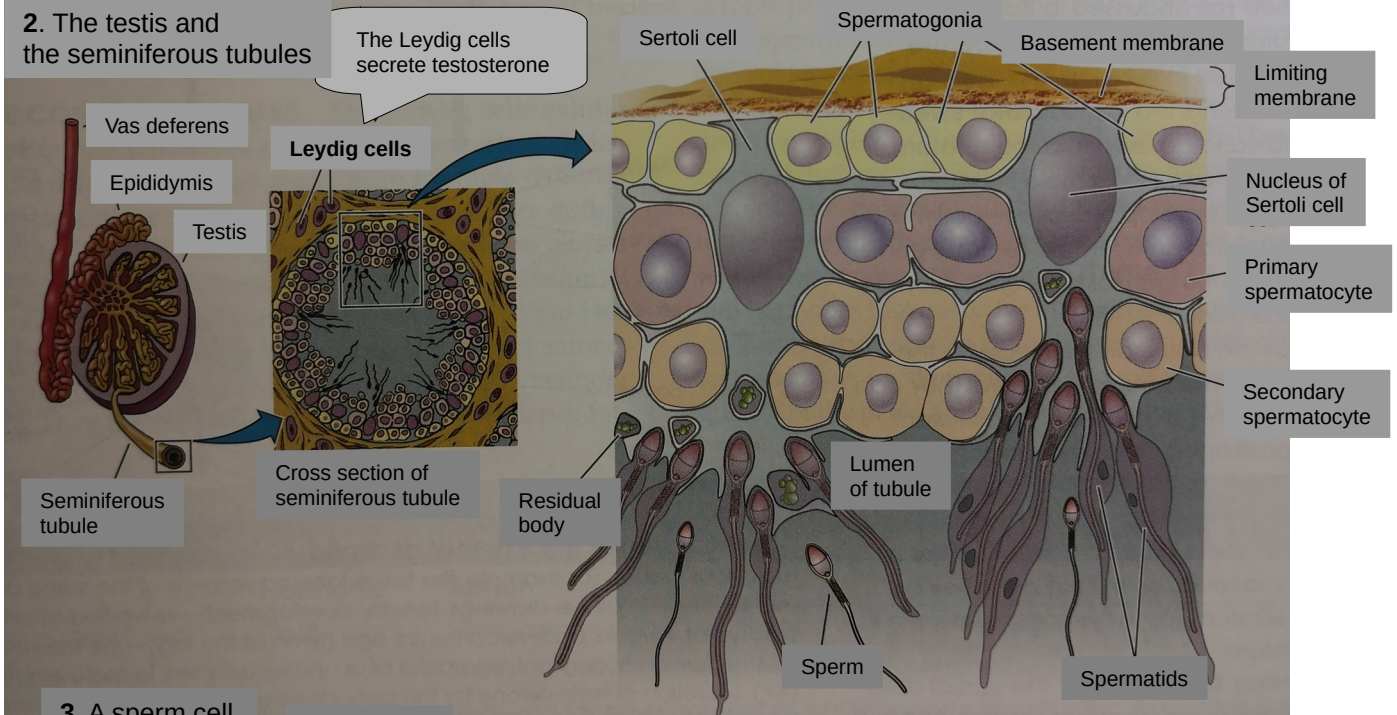
B) Sezione trasversale di un embrione di vertebrato (parte dorsale): sono evidenziati due inspessimenti, pari e simmetrici, della volta della cavità embrionale primitiva, le *creste genitali*, che rappresentano la sede definitiva dei protogoni. Esse si formano da entrambi i lati del *mesentere*, la sottile membrana o legamento che tiene sospeso

l'intestino primitivo alla volta della cavità embrionale. **B1)** Dettaglio ingrandito di una cresta genitale. **C)** Negli individui di entrambi i sessi, la cresta genitale sprofonda nella sua parte centrale mentre i suoi margini si sollevano; si forma, così, una gonade primitiva indifferenziata, in cui ogni cellula germinale primordiale è inclusa in un cordone di cellule epiteliali derivanti dalla parete della gonade stessa: sono i *cordoni sessuali primari*. Nei maschi questi ultimi diventeranno internamente cavi, dando origine ai tubuli seminiferi contorti (Figura 3). Nelle femmine, invece, i cordoni sessuali primari regrediscono fino a scomparire e vengono sostituiti da una nuova generazione di cordoni (detti di Valentin-Pflüger), che si sviluppano per gemmazione dalla parete della gonade: ognuno di essi contiene un ovogonio o, più raramente, due; dalla loro frammentazione si formeranno i *follicoli ovarici*. Da Barasa, 1997.

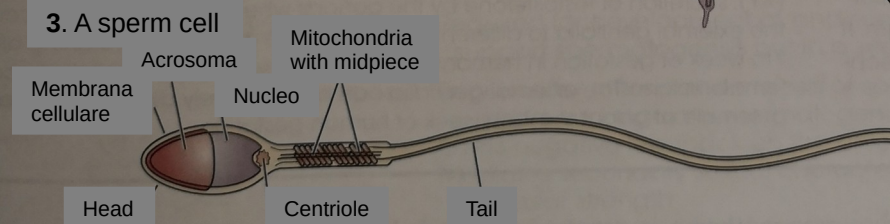
1. External genitalia and internal organs (sagittal view)



2. The testis and the seminiferous tubules



3. A sperm cell



A

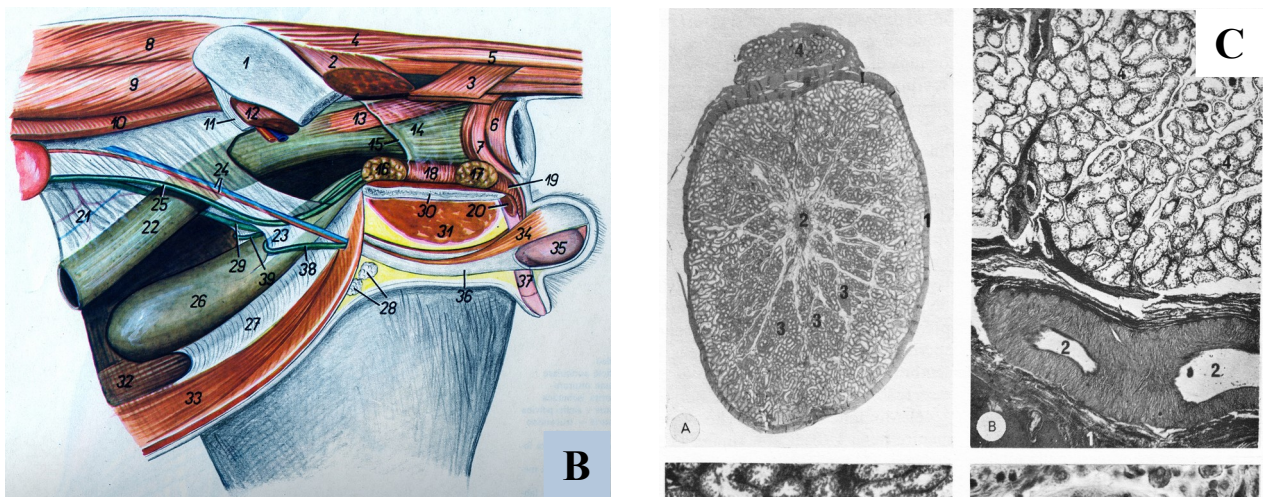


Figura 3. **A)** Anatomia ed istologia dell'apparato genitale maschile umano. **1)** Il sistema riproduttivo maschile, colorato con varie sfumature di blu in questo schema, consiste negli organi genitali esterni (pene e testicoli, avvolti nello scroto), nel dotto deferente che collega l'epididimo all'uretra, e nelle ghiandole accessorie (prostata, vescichette seminali e ghiandole bulbo-uretrali). L'uretra è indicata in bianco per evidenziare il fatto che si tratta di un condotto in comune agli apparati urinario e genitale, potendo essere percorsa sia dall'urina sia dallo sperma. **2)** Ogni testicolo è suddiviso in 200-300 compartimenti che contengono i *tubuli seminiferi contorti*, interposti tra l'epididimo ed il dotto deferente. Ogni tubulo seminifero è delimitato da una membrana basale; la sua parete è costituita da un singolo strato di cellule di sostegno (di Sertoli), tra le quali sono riconoscibili le cellule della linea seminale, che si trovano a vari stadi della spermatogenesi: spermatogoni, spermatociti di I e II ordine, spermatidi e spermatozoi. Le *cellule di Leydig* fanno parte del tessuto connettivo che riempie gli spazi tra tubuli seminiferi adiacenti. **3)** Uno spermatozoo maturo possiede un nucleo aploide, una lunga coda (flagello) che gli conferisce la necessaria mobilità, un *acrosoma* contenente enzimi che rendono possibile la penetrazione del nucleo dello spermatozoo all'interno dell'ovocita e, infine, mitocondri che forniscono energia, sotto forma di ATP, attraverso la respirazione cellulare. Si noti che questi organuli non vengono trasferiti alla cellula uovo: ciò fa sì che il DNA mitocondriale (DNAm_t) venga trasmesso esclusivamente per via materna e, non andando incontro alla ricombinazione o *crossing-over*, rappresenti il marcatore genetico ideale per la ricostruzione dei rapporti di parentela evolutiva fra *taxa* differenti (o fra popolazioni geografiche diverse della stessa specie). Da Hill *et al.*, 2016.

B) Gatto (maschio). Organi pelvici ed addominali caudali *in situ*, dopo rimozione dell'arto pelvico sinistro e della metà sinistra del bacino: lato sinistro. 1. ala dell'ileo; 2. muscolo gluteo superficiale; 3. muscolo coccigeo; 4. muscolo sacrococcigeo (sopracaudale) dorsale laterale; 5. muscolo intertrasversario della coda; 6. muscolo sfintere esterno dell'ano; 7. muscolo retrattore del pene; 8. muscolo lunghissimo dei lombi; 9. muscolo ileocostale dei lombi; 10. muscolo obliquo interno dell'addome; 11. legamento inguinale; 12. muscolo ileopsoas; muscolo rettococcigeo; 14. ampolla rettale; 15. margine del peritoneo; 16. prostata; 17. ghiandola bulbo-uretrale (di Cowper); 18. muscolo uretrale; 19. muscolo bulbocavernoso; 20. muscolo ischiocavernoso; 21. mesocolon discendente; 22. colon discendente; 23. legamento laterale della vescica; 24. arteria e vena testicolari; 25. uretere sinistro; 26. vescica urinaria; 27. legamento mediano della vescica; 28. linfonodi inguinali superficiali (ll. Scrotali); 29. uretere destro; 30. sinfisi pelvica; 31. muscolo adduttore della coscia e muscolo gracile (m. retto mediale della coscia); 32. muscolo retto dell'addome (destro); 33. muscolo retto dell'addome (sinistro); 34. muscolo cremastere sinistro; 35. testicolo; 36. tunica vaginale e fascia spermatica (sinistra); 37. corpo del pene; 38. condotto deferente sinistro; 39. condotto deferente destro. Da Popesko *et al.*, 1980.

C) Struttura del testicolo. A) Sezione longitudinale di un testicolo di cane (ingr. 4 x). 1. Albuginea; 2. Mediastino testicolare nel quale convergono i setti che separano i lobuli così come i tubuli retti; 3. Lobuli del testicolo; 4. Testa dell'epididimo alla sua unione con il corpo. B) Testicolo di stallone (ingr. 20 x). 1. Albuginea (parte profonda); 2. Flessuosità dell'arteria testicolare; 3. Setto interlobulare; 4. Tubi seminiferi. C) Testicolo di verro (ingr. 30 x). 1. Albuginea; 2. Setto interlobulare; 3. Tubuli seminiferi. Si noti, confrontando con B, il maggior sviluppo dei setti e l'abbondanza del tessuto interstiziale tra i tubuli. D) Testicolo di verro: tubulo seminifero e tessuto interstiziale (stesso preparato che in C, ingr. 300 x). 1. Membrana limitante del tubulo; 2. Epitelio del tubulo; 3. Tessuto interstiziale. Da Barone, 1983.

2. Periodo di **accrescimento**:

SPERMATOGONI → SPERMATOCITI DI 1° ORDINE (un po' + grandi rispetto agli spermatogoni);

OVOGONI → OVOCITI DI 1° ORDINE (assai + grandi rispetto agli ovogoni).

↓ ($4n$)

3. Periodo di **maturazione**: 2 divisioni cellulari successive.



A. **Prima divisione meiotica** (riduzionale): riduce a metà il numero dei cromosomi

SPERMATOCITI DI 1° ORDINE ($4n$)



SPERMATOCITI DI 2° ORDINE ($2n$)

B. **Seconda divisione meiotica** (equazionale): dimezza la quantità di DNA contenuta nei cromosomi

SPERMATOCITI DI 2° ORDINE ($2n$)



SPERMATIDI (n)

↓ SPERMIOISTOGENESI

SPERMATOZOI (n)

I fenomeni più importanti, che si concludono con la riduzione a metà del numero dei cromosomi, avvengono durante la lunga e complicata **profase della prima divisione meiotica** (Figura 4).

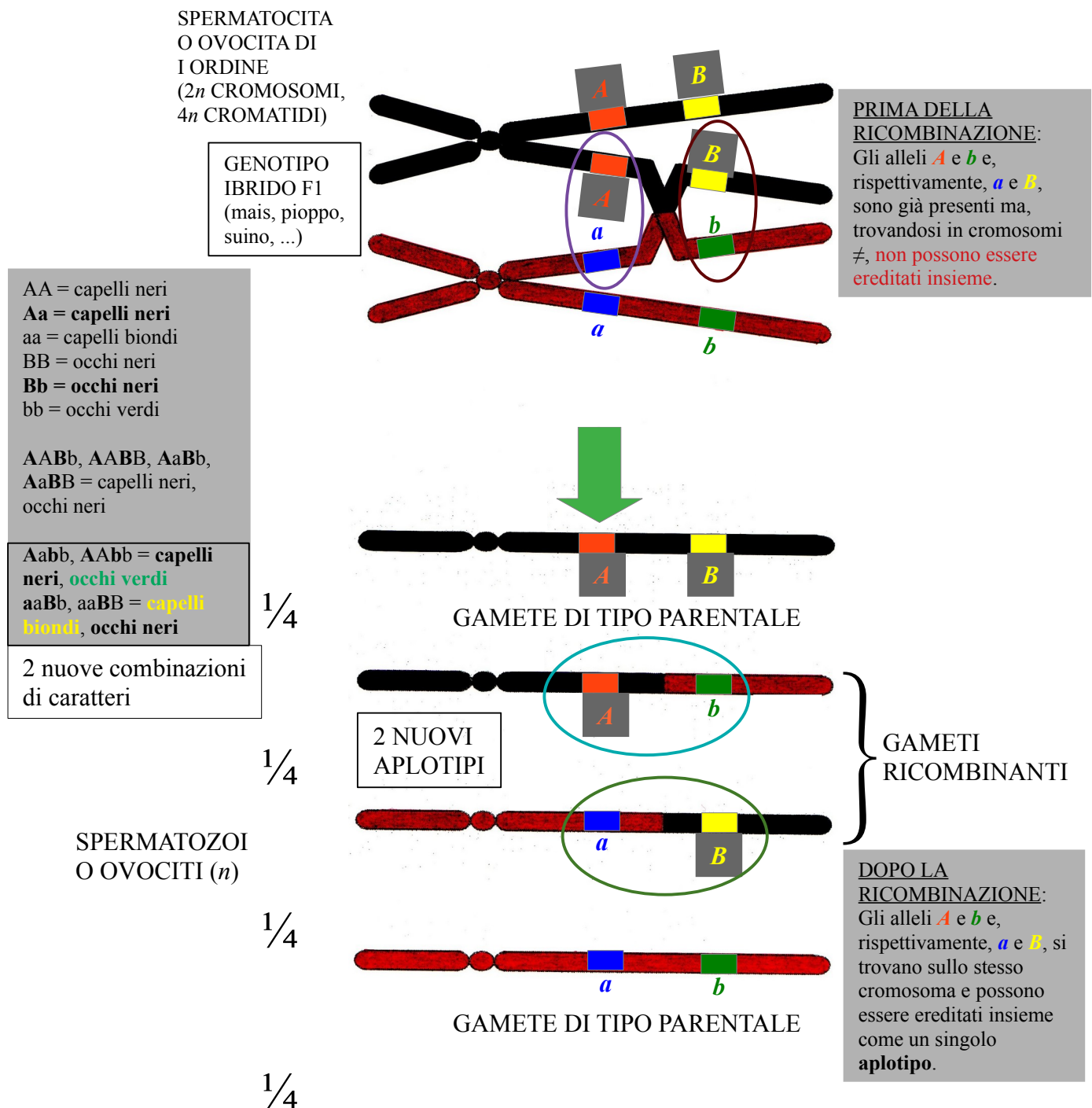


Figura 4. La ricombinazione o *crossing-over*. In alto è rappresentata una tetrade, ossia una coppia di cromosomi omologhi, uno dei quali è di origine paterna (colore nero) mentre l'altro deriva dalla madre (colore rosso). Vengono presi in considerazione due *loci*, o localizzazioni cromosomiche: il *locus A* ed il *locus B*. A tali *loci* l'individuo è *eterozigote*, avendo ereditato, dai propri genitori, due alleli differenti a ciascuno di essi: un *allele selvatico* (*A* e, rispettivamente, *B*) dal padre, che si comporta da *dominante*, ed un allele mutante, recessivo, dalla madre (*a* e, rispettivamente, *b*). Ciò significa che i genitori di questo soggetto appartengono a due linee pure diverse. Nella figura gli alleli sono indicati con colori diversi, ma occorre sottolineare che l'allele *A* si differenzia da *a* per un singolo nucleotide (e la stessa cosa vale per gli alleli *B* e *b*). In pratica, se l'allele dominante venisse allineato con quello recessivo corrispondente (*A* con *a* e *B* con *b*), si scoprirebbe che i due alleli che segregano allo stesso *locus* hanno esattamente la stessa sequenza nucleotidica, tranne che per una singola base azotata. Tale differenza è stata generata da una mutazione

genetica puntiforme. Allora, gli alleli A e b e, rispettivamente, a e B , sono già presenti nell'individuo eterozigote preso in considerazione ma, trovandosi in cromosomi diversi, destinati a separarsi durante l'anafase della meiosi II, non possono essere ereditati insieme (non costituiscono un *aplotipo*). Quando, durante la profase della meiosi I, i due cromosomi omologhi, in cui si trovano i *loci* **A** e **B**, si uniscono formando una tetrad, i due cromatidi interni, di cui uno è nero e l'altro è rosso, si spezzano: il tratto di cromatide compreso fra il punto di rottura e l'estremità viene scambiato. Si formano, così, due nuovi cromatidi (o gameti), detti *ricombinanti*, ciascuno dei quali possiede, ai due *loci* **A** e **B**, i due alleli che, prima della ricombinazione, si trovavano in cromosomi omologhi diversi; adesso, trovandosi sullo stesso cromosoma ricombinante, possono essere ereditati insieme come un unico aplotipo. Se si assume che il *locus* **A** controlli il colore dei capelli ed il *locus* **B** il colore degli occhi, si assisterà, in seguito alla ricombinazione, alla comparsa di due nuove combinazioni di caratteri (Tabella 1). Da Hartl & Clark, 1997 (mod.).

				♂ F1 AaBb			
				Spermatozoi			
				Spermatozoi parentali		Spermatozoi ricombinanti	
				AB	ab	Ab	aB
♀ F1 AaBb	Ovociti	Ovociti parentali	AB	AABB	AaBb	AABb	AaBB
			ab	AaBb	aabb	Aabb	aaBb
		Ovociti ricombin.	Ab	AABb	Aabb	AAbb	AaBb
			aB	AaBB	aaBb	AaBb	aaBB

Tabella 1. Partendo da una generazione parentale costituita da due linee pure, gli omozigoti selvatici e gli omozigoti mutanti, si ottengono, nella prima generazione filiale (F1) individui eterozigoti che manifestano tutti la stessa combinazione di caratteri (capelli neri, occhi neri), conformemente alla *legge dell'uniformità degli ibridi* (prima legge di Mendel). Facendo accoppiare gli eterozigoti fra di loro, questi ultimi produrranno, in seguito alla ricombinazione, nuovi tipi di gameti, detti *ricombinanti* (Figura 4), che generano individui portatori di nuove combinazioni di caratteri, come previsto dalla *legge dell'assortimento indipendente* (terza legge di Mendel):

Aabb, AAbb: capelli neri, occhi verdi;

aaBb, aaBB: capelli biondi, occhi neri.

Inoltre, facendo accoppiare fra loro gli F1, nella generazione successiva (F2) la frequenza degli esemplari di ibridi si riduce al 25%: ecco perché i semi prodotti dalle piante ibride, come i cereali, non possono essere utilizzati per la semina nella stagione successiva, e ciò obbliga gli agricoltori ad acquistare, ogni anno, nuovi semi ibridi prodotti da aziende multinazionali che allevano le linee pure. La stessa cosa vale per gli allevatori di suini, che devono acquistare riproduttori, il verro e le scrofe, appartenenti a linee pure, per poi farli accoppiare ottenendo una prole ibrida, caratterizzata da ottime prestazioni produttive (velocità di accrescimento, indice di conversione alimentare, resa al macello ecc.).

Per poter interpretare nel giusto significato le particolari differenze tra la prima divisione meiotica, riduzionale, e la comune mitosi, equazionale o conservativa, si ricordi che, in quest'ultima, ogni cromosoma, durante la metafase, risulta chiaramente distinto in due cromatidi che si separano completamente uno dall'altro durante l'anafase e migrano ciascuno verso un polo opposto del fuso mitotico. In questo modo le due cellule figlie ricevono ognuna lo stesso numero di cromosomi della cellula madre, ma una quantità di DNA dimezzata; la ripetizione di questo meccanismo nelle divisioni successive mantiene costante il numero dei cromosomi nelle successive generazioni cellulari.

Il comportamento dei cromatidi è invece differente nella meiosi I:

- durante l'interfase che la precede si assiste alla *reduplicazione del DNA*, cosicchè il numero dei cromatidi passa da $2n$ a $4n$;
- in profase i due cromatidi, risultanti dalla reduplicazione semiconservativa del filamento parentale, si fondono fra di loro a livello del centromero, formando i cromosomi;
- nell'anafase, però, i due cromatidi non si separano ma vengono trasmessi uniti, in ogni cromosoma, alle cellule figlie (spermatocita o, nella femmina, ovocita di 2° ordine).

Le cellule formatesi con la prima divisione meiotica hanno quindi ricevuto cromosomi interi, costituiti da due cromatidi, a differenza delle cellule somatiche le quali ricevono, con la divisione, un singolo cromatide (emicromosoma) ciascuna. Questo fatto giustifica la mancata reduplicazione del DNA nell'interfase fra la prima e la seconda divisione meiotica. I due cromatidi si separeranno durante l'anafase della meiosi II, che si svolge con modalità del tutto analoghe a quelle di una comune mitosi.

1.1 La prima divisione meiotica (da Barasa, 1997)

È suddivisibile nelle medesime fasi presenti in tutte le divisioni cellulari, ma la sua profase viene di solito distinta in vari stadi, caratterizzati dal particolare comportamento dei cromosomi:

1. nel nucleo degli spermatociti di 1° ordine si rendono evidenti i cromosomi, in forma di lunghi e sottili filamenti nei quali non si distinguono ancora i due cromatidi.
2. I cromosomi omologhi – uno dei quali discende da cromosomi di origine paterna, l'altro da cromosomi di origine materna – si avvicinano a due a due nel senso della lunghezza. L'appaiamento avviene in modo che i segmenti corrispondenti dei cromosomi omologhi di ogni coppia si trovino esattamente allo stesso livello, in registro. L'incontro e l'appaiamento dei cromosomi omologhi di ogni coppia pare essere favorito dal fatto che già nell'interfase questi occupano posizioni fisse nel nucleo. Partendo da un corredo cromosomico $2n$, in cui n varia nelle differenti specie, si formano quindi n coppie di cromosomi, detti gemini o bivalenti.

Dato che tutte le cellule, comprese quindi anche quelle della linea germinale, sono derivate dallo zigote – il cui corredo cromosomico si è costituito dalla riunione dei cromosomi di derivazione paterna portati dallo spermatozoo e di quelli di derivazione materna contenuti nella cellula uovo – in ogni coppia di cromosomi omologhi sono quindi presenti un cromosoma di origine paterna ed uno di origine materna, i quali hanno mantenuto la loro individualità nel corso di tutte le divisioni cellulari che hanno preceduto la prima divisione meiotica, attraverso le molteplici fasi dello sviluppo, a partire dalla divisione dello zigote.

Ogni componente della coppia ha un centromero, mediante il quale si ancorerà alle fibre mantellari del fuso acromatico.

3. I cromosomi doppi o bivalenti si avvolgono a spirale uno intorno all'altro, si accorciano, s'ispessiscono, costituendo un unico filamento spesso. Tratti corrispondenti di cromatidi dei cromosomi omologhi di ogni coppia s'incrociano a livello di punti detti *chiasmi*, i quali appaiono come legami a forma di X. In corrispondenza di questi punti si verificano rotture trasversali dei cromatidi e successivamente i tratti di cromatidi, compresi fra due chiasmi o fra un chiasma e l'estremità più vicina del cromatide stesso, che si sono spezzati, vengono scambiati fra i due cromosomi omologhi appaiati. Questo fenomeno di scambio incrociato di segmenti di cromatidi fra cromosomi omologhi prende il nome di *crossing-over* o interscambio. Di solito si assiste allo scambio di tratti corrispondenti, contenenti cioè gli stessi geni, i quali possono controllare in modo uguale o differente un determinato carattere; alla fine del *crossing-over*, ogni cromatide disporrà di un assetto di geni completo, ma diverso da quello iniziale. Di conseguenza, si formeranno cromatidi detti *cross-over*, i quali saranno diversi rispetto a quelli parentali, che si erano appaiati prima che il *crossing-over* iniziasse. Infatti, ogni cromosoma parentale è formato da una coppia di cromatidi i quali, prima che si verifichi il fenomeno dell'interscambio, sono perfettamente identici fra loro, essendo risultati dalla reduplicazione – avvenuta nella precedente interfase – dello stesso filamento nucleoproteico parentale. È sufficiente che uno solo di essi scambi anche un suo solo frammento con un frammento corrispondente di uno dei due cromatidi del cromosoma omologo, affinché i due cromatidi di ciascuno dei due cromosomi omologhi non siano più identici fra loro. Il materiale ereditario portato dai due genitori, presente nelle coppie dei cromosomi omologhi, viene in tal modo mescolato e ridistribuito nei quattro cromatidi, ognuno dei quali risulterà così diverso dagli altri tre.

Le rotture e le risaldate sono più frequenti in certe regioni dei cromatidi che in altre e possono anche avvenire in più punti lungo un medesimo cromatide, realizzando interscambi multipli. Si ottiene pertanto una grande variabilità delle ricombinazioni, superiore a quella che si avrebbe se lo scambio incrociato fra tratti di cromatidi corrispondenti avvenisse con la stessa frequenza lungo tutto il cromatide.

Di solito, dei quattro cromatidi che compongono le tetradi (due cromosomi omologhi appaiati) soltanto due, appartenenti a due cromosomi differenti della coppia, sono interessati dall'interscambio, mentre gli altri due conservano la sequenza di geni originale; in qualche caso i quattro cromatidi possono effettuare lo scambio incrociato.

4. In ogni singolo cromosoma della coppia di cromosomi omologhi si individualizzano i due cromatidi, che rimangono uniti fra di loro a livello del centromero. Inoltre, in questo stadio, i due cromosomi della coppia risultano nettamente distinti l'uno dall'altro. In ogni coppia di cromosomi omologhi si possono riconoscere quattro filamenti (cromatidi), due per ogni cromosoma omologo. Questi quattro filamenti formano le tetradi.

Nella metafase le n coppie di cromosomi omologhi, in ognuna delle quali si vedono le tetradi (cioè $2 + 2$ cromatidi), si dispongono in cerchio sul piano equatoriale (Figura 5).

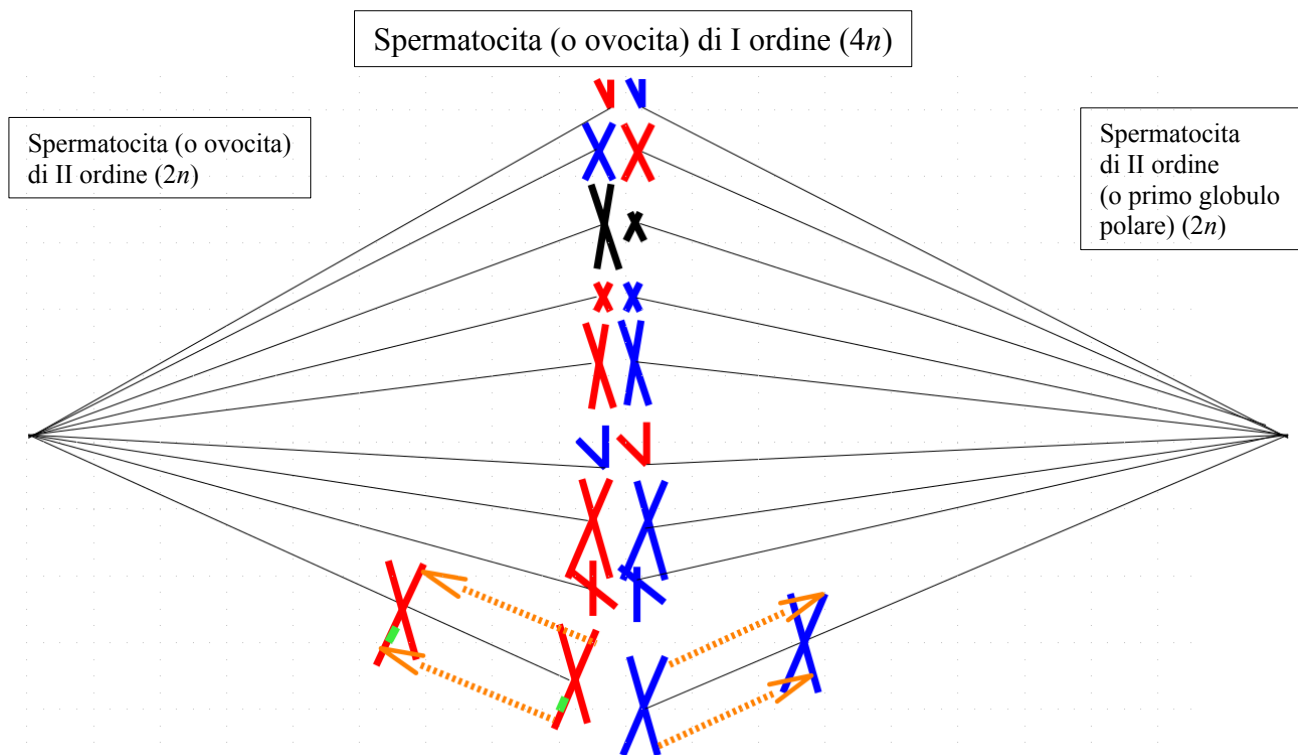


Figura 5. Schema della metafase – anafase della meiosi I in un'ipotetica specie in cui $2n = 18$.

Il centromero di ogni cromosoma omologo continua ad essere integro e quindi, quando subentra l'anafase, i cromosomi appaiati di ogni coppia si separano uno dall'altro e migrano verso i poli opposti del fuso. Ad ogni polo giungono quindi n cromosomi interi, formati ciascuno da due cromatidi, mantenuti uniti dal centromero: questi cromosomi anafasici sono detti diadi. E' del tutto casuale che verso ciascun polo del fuso migri l'uno o l'altro cromosoma omologo di ogni coppia; allora, ognuna delle due cellule figlie (spermatocita oppure ovocita di 2° ordine) potrà ricevere, casualmente, l'uno o l'altro dei due cromosomi omologhi di ogni coppia. Infatti, ognuno di essi ha la stessa probabilità di migrare verso l'uno o l'altro polo del fuso acromatico. La ripartizione casuale dei cromosomi di origine paterna e materna nelle cellule che si formano con la prima divisione meiotica può dar origine ad un enorme numero di combinazioni, pari a $2n$, dove n rappresenta il numero aploide di cromosomi della specie (Tabella 2); ad es. nella specie umana, con $n = 23$, il numero di combinazioni possibili è $2^{23} = 8.388.608$. Più il numero di cromosomi di una specie è elevato, maggiore sarà il numero delle possibili combinazioni scaturibili dalla prima divisione meiotica, considerando soltanto la distribuzione casuale dei cromosomi omologhi durante l'anafase. A questa prima fonte di variabilità occorre aggiungere quella non meno importante legata alla estrema variabilità dell'interscambio e della ridistribuzione di tratti di cromatide durante il *crossing-over*.

La somma di questi due fenomeni rende conto:

1. delle infinite possibilità di combinazioni dei geni paterni e di quelli materni in ogni gamete;
2. della impossibilità pratica che i figli assomiglino al 100% all'uno o all'altro dei genitori.

In conclusione, con la meiosi vengono raggiunti tre obiettivi principali:

1. mantenere costante il numero di cromosomi di una data specie;
2. combinare in un ventaglio pressoché infinito i caratteri dei due genitori;
3. garantire nella discendenza un uguale numero di maschi e di femmine.

SPECIE	2n	COPPIE DI CROMOSOMI OMOLOGHI O AUTOSOMI		CROMOSOMI SESSUALI	
		METACENTRICI	ACROCENTRICI O TELOCENTRICI	X	Y
Gatto, <i>Felis catus</i>	38	16	2	M	M
Cane, <i>Canis familiaris</i>	78	0	38	M	A
Suino, <i>Sus scrofa</i>	36÷38	12÷13	6÷4	M	M
Capra, <i>Capra hircus</i>	60	0	29	A	M
Pecora, <i>Ovis aries</i>	54	3	23	A	M
Bovino, <i>Bos taurus</i>	60	0	29	M	M
Cavallo, <i>Equus caballus</i>	64	13	18	M	A
Asino, <i>Equus asinus</i>	62	24	6	M	A

Tabella 2. Numero e tipo dei cromosomi (*cariotipo*) in alcune specie di Mammiferi domestici. Nei cromosomi metacentrici il centromero si trova in posizione intermedia; viceversa, in quelli acrocentrici o telocentrici esso occupa una posizione decentrata, spostata rispetto al centro o, rispettivamente, si trova all'estremità dei cromatidi, facendo assumere ai cromosomi metafasici una caratteristica forma a V.

2. Gli organi pelvici

Gli **organi pelvici** sono contenuti nella cavità del bacino, detta anche **cavità pelvica** (Figura 6).

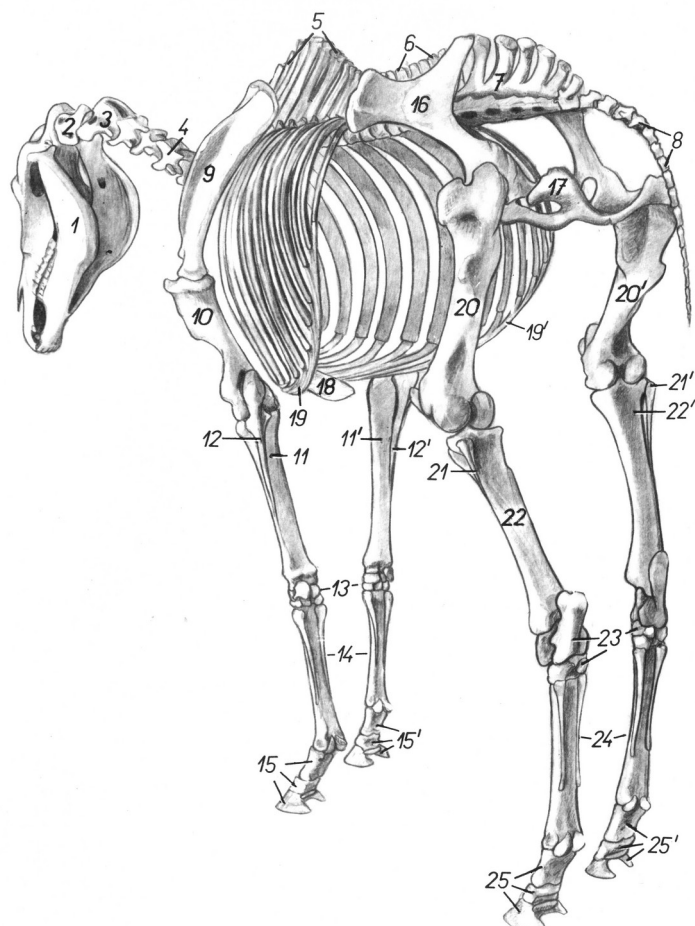


Figura 6. Cavallo. Scheletro: visione obliqua caudolaterale. 1. mandibola; 2. atlante; 3. epistrofeo; 4. quinta vertebra cervicale; 5. vertebre toraciche; 6. vertebre lombari; 7. sacro; 8. vertebre coccigee (caudali); 9. scapola; 10. omero; 11., 11'. radio; 12., 12'. ulna; 13. ossa del carpo; 14. ossa del metacarpo; 15., 15'. falangi del dito dell'arto toracico; 16. ileo; 17. ischio; 18. cartilagine xifoidea; 19., 19'. arco costale cartilagineo; 20., 20'. femore; 21., 21'. fibula (perone); 22., 22'. tibia; 23. ossa del tarso; 24. ossa del metatarso; 25., 25'. falangi del dito dell'arto pelvico. Da Popesko, 1980.

La **cavità del bacino** è uno spazio delimitato dorsalmente dal *sacro* (Figura 6, 7), lateralmente dall'*ileo* (osso dell'anca, 16) e dall'*ischio*, e ventralmente dal *pube*. Essa costituisce il **canale del parto**, che dev'essere percorso dal feto durante il parto medesimo; contiene l'ultimo tratto dell'intestino crasso, il *retto* (Figura 7, 12), e gli organi dell'*apparato uro-genitale*. Il retto è un tubo ad asse maggiore longitudinale (cranio-caudale), impari e mediano; esso presenta un tratto leggermente dilatato tra il suo terzo medio e il suo terzo caudale, l'*ampolla rettale*, e termina con lo *sfintere anale*⁴ (Figura 7, 14). Ventralmente al retto si trova l'apparato uro-genitale, che, nella femmina, è costituito da una struttura anch'essa tubolare e, nella sua parte distale, impari e mediana.

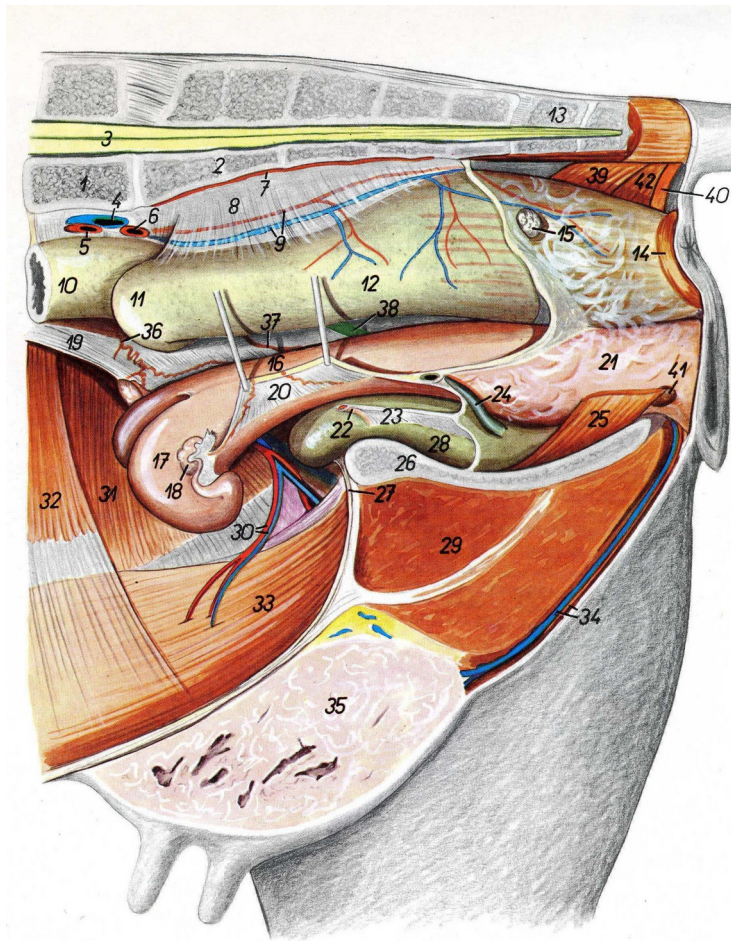


Figura 7. Vacca. Organi pelvici in sito, visti dal lato sinistro, dopo rimozione dell'arto pelvico sinistro e della metà sinistra del bacino. 1. sesta vertebra lombare; 2. sacro; 3. midollo spinale; 4. vena iliaca comune sinistra; 5. arteria iliaca esterna sinistra; 6. arteria iliaca interna sinistra; 7. arteria sacrale mediana; 8. mesoretto; 9. arteria e vena rettale craniale; 10. colon discendente; 11. colon sigmoide; 12. retto; prima vertebra coccigea; 14. muscolo sfintere esterno dell'ano; 15. linfonodo anorettale; 16. corpo dell'utero; 17. corno uterino sinistro; 18. ovaia sinistra; 19. legamento largo dell'utero (destro); 20. legamento largo dell'utero (sinistro); 21. vagina; 22. arteria ombelicale; 23. legamento vescicale laterale; 24. uretere sinistro; 25. muscolo costrittore del vestibolo vaginale; 26. sinfisi pelvica; 27. legamento vescicale mediano; 28. vescica urinaria; 29. muscolo gracile (m. retto mediale della coscia) e muscolo adduttore (della coscia); 30. arteria e vena epigastrica caudale; 31. muscolo obliquo interno dell'addome; 32. muscolo trasverso dell'addome; 33. muscolo retto dell'addome; 34. arteria e vena perineale ventrale; 35. corpo della mammella; 36. arteria ovarica; 37. arteria uterina (media); 38. uretere destro; 39. muscolo coccigeo destro; 40. muscolo retrattore del clitoride; 41. ghiandola vestibolare maggiore; 42. muscolo elevatore dell'ano. Da Popesko, 1980.

⁴ Uno sfintere è un muscolo formato da fibre involontarie, che, se osservate al microscopio ottico, appaiono lisce (non striate), disposte ad anello intorno ad un'apertura centrale, la quale viene regolata dalla contrazione (che la riduce fino ad ostruirla) e dalla dilatazione dello sfintere stesso. Quest'ultimo agisce, così, come una valvola.

Il suo tratto più caudale è la *vagina* (Figura 7, 21), caratterizzata da una cavità (o lume) ampia e da una parete relativamente sottile (Figura 8).

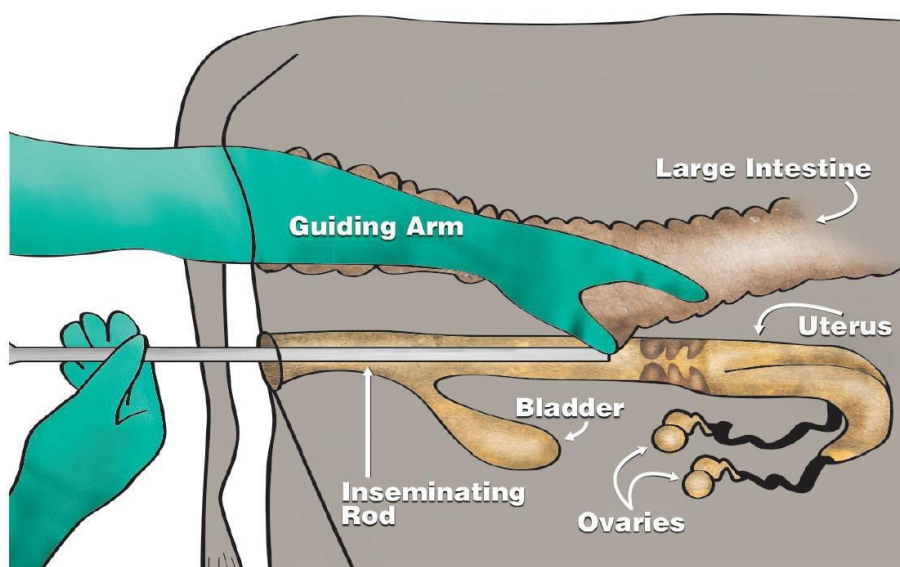


Figura 8. Modalità di esecuzione dell'inseminazione strumentale in una bovina.

Sul pavimento della cavità vaginale si trova il *meato urinario*, ossia lo sbocco dell'uretra, il condotto che permette lo svuotamento della *vescica* (Figura 7, 28). In posizione distale, la vagina comunica con l'esterno attraverso l'*apertura vulvare*, delimitata da due pieghe, le *labbra vulvari*. In direzione prossimale la vagina termina con un falso fondo cieco, e la sua cavità prosegue nel tratto successivo dell'apparato genitale femminile, la *cervice* o *collo dell'utero* (Figura 8), caratterizzata da una parete molto spessa e robusta grazie alla presenza di pieghe trasversali, che, delimitando una cavità stretta e tortuosa, ostacolano la progressione del *pistolet* durante l'**inseminazione strumentale**⁵. Qualora lo strumento incontri resistenza al proprio avanzamento, occorrerà farlo arretrare leggermente e modificarne la direzione, per poi farlo procedere. La pressione sul *pistolet* dovrà sempre essere esercitata con la dovuta cautela, senza mai forzarne l'avanzamento, pena il rischio di lesionare la sottile parete del corpo dell'utero (Figura 9), con conseguente *peritonite* (infezione della cavità peritoneale⁶), che può esitare nel decesso dell'animale. Lo strumento utilizzato per effettuare l'inseminazione dev'essere guidato dal braccio-guida (*guiding arm*, Figure 8-9), per via transrettale, ossia con l'interposizione della parete del retto. A tale scopo, è necessario inserire il braccio nel retto dell'animale, utilizzando un guanto ad uso zootecnico ed un gel lubrificante; dopo aver posizionato le dita a cono, si forza delicatamente l'apertura dello sfintere anale e si procede con lo svuotamento del retto. Se la progressione del braccio nella cavità rettale è impedita dalla presenza di un anello di contrazione, ossia di un segmento contratto di parete rettale, occorre inserire uno o due dita nell'anello stesso e trascinarlo verso l'ano, assecondandone la normale progressione: a monte dell'anello la parete del retto sarà rilassata, ed essendo molle e cedevole, consentirà l'esplorazione dell'apparato genitale sottostante.

⁵ La ristrettezza della cavità cervicale è, in parte, compensata dal fatto che essa si dilata un po' quando l'animale è in calore.

⁶ Il **peritoneo** è una sottile membrana che riveste internamente la parete della cavità addominale, riflettendosi anche sulla superficie esterna degli organi.

Il *pistolet* (Figura 9) è formato da un corpo tubolare in acciaio inox all'interno del quale scorre un pistone; per il caricamento, quest'ultimo dev'essere fatto arretrare di una dozzina di cm per poter inserire la cannuccia (*paillette*) contenente una dose di sperma. Quest'ultima è provvista di un'estremità chiusa da un tappo scorrevole, che dovrà essere rivolta verso l'interno del pistolet affinché il pistone, sottoposto alla pressione esercitata dall'operatore, spinga il tappo provocando lo svuotamento della *paillette* nell'utero della bovina, e da un'estremità termosaldata che dovrà sporgere leggermente dal corpo tubolare per poter essere tagliata. Lo scongelamento della dose di sperma, conservata in azoto liquido, avviene per immersione in acqua tiepida. Infine, poichè, di solito, non si controlla in quale delle due ovaie si sia formato il follicolo maturo, una metà della dose verrà immessa in un corno uterino e l'altra metà nell'altro. Il tratto dell'apparato genitale femminile successivo alla cervice, procedendo in senso caudo-craniale, è il *corpo dell'utero* che, a differenza di quanto si osserva nella donna, non è molto sviluppato, dal momento che si divarica nelle due *corna uterine* (Figura 7, 17; Figura 8, due ramificazioni pari e simmetriche. Nella bovina e nella cavalla, l'*impianto* dell'embrione avrà luogo nel corno uterino omolaterale rispetto all'ovaia attiva, ossia alla gonade in cui si sta svolgendo il ciclo estrale attraverso la maturazione del follicolo ovarico: tale corno, detto corno uterino gravido, si distingue da quello controlaterale, non gravido, per le sue dimensioni. Esso, infatti, se sottoposto ad esplorazione rettale, apparirà più voluminoso, presentando una parete in leggera tensione per la presenza del liquido amniotico; tali modificazioni consentiranno al veterinario di effettuare una **diagnosi di gravidanza**, a partire dal ~ 30° giorno, eventualmente anche per ecografia, come si fa normalmente nella scrofa, oltre che nella donna (Figura 10).

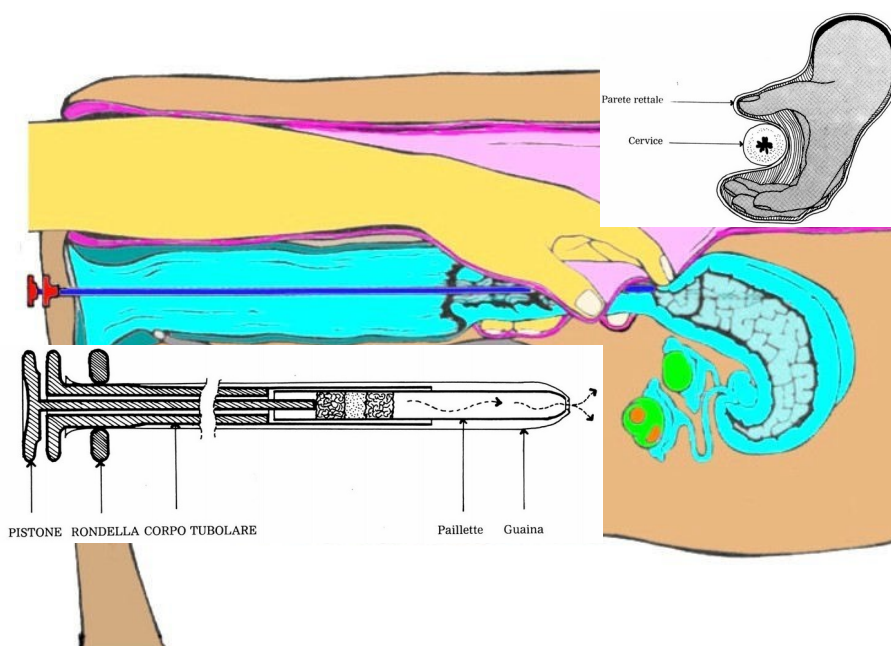


Figura 9. Posizionando l'indice della mano del braccio-guida in corrispondenza del passaggio fra la cervice ed il corpo dell'utero, sarà possibile percepire, al tatto, l'arrivo dell'estremità anteriore del pistolet, riducendo il rischio che quest'ultima lesioni la parete dell'utero.

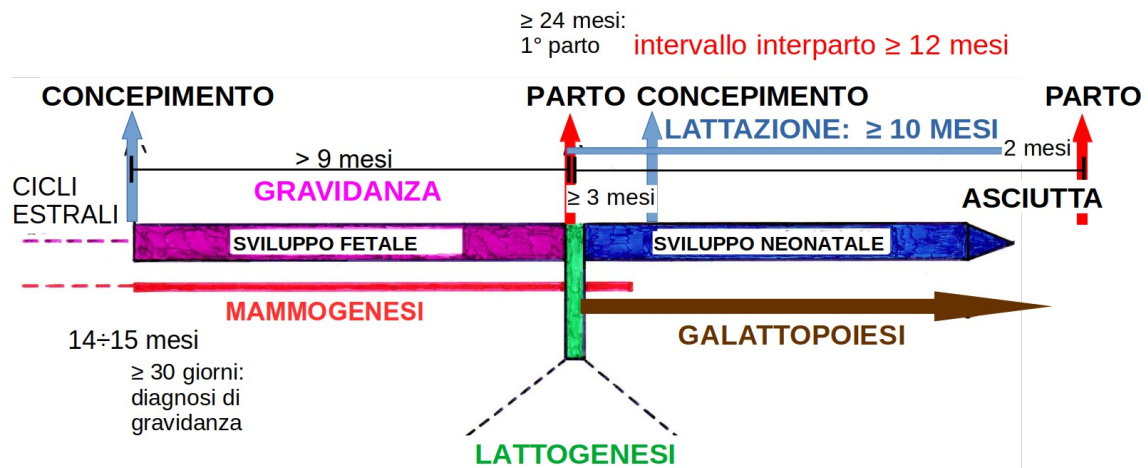
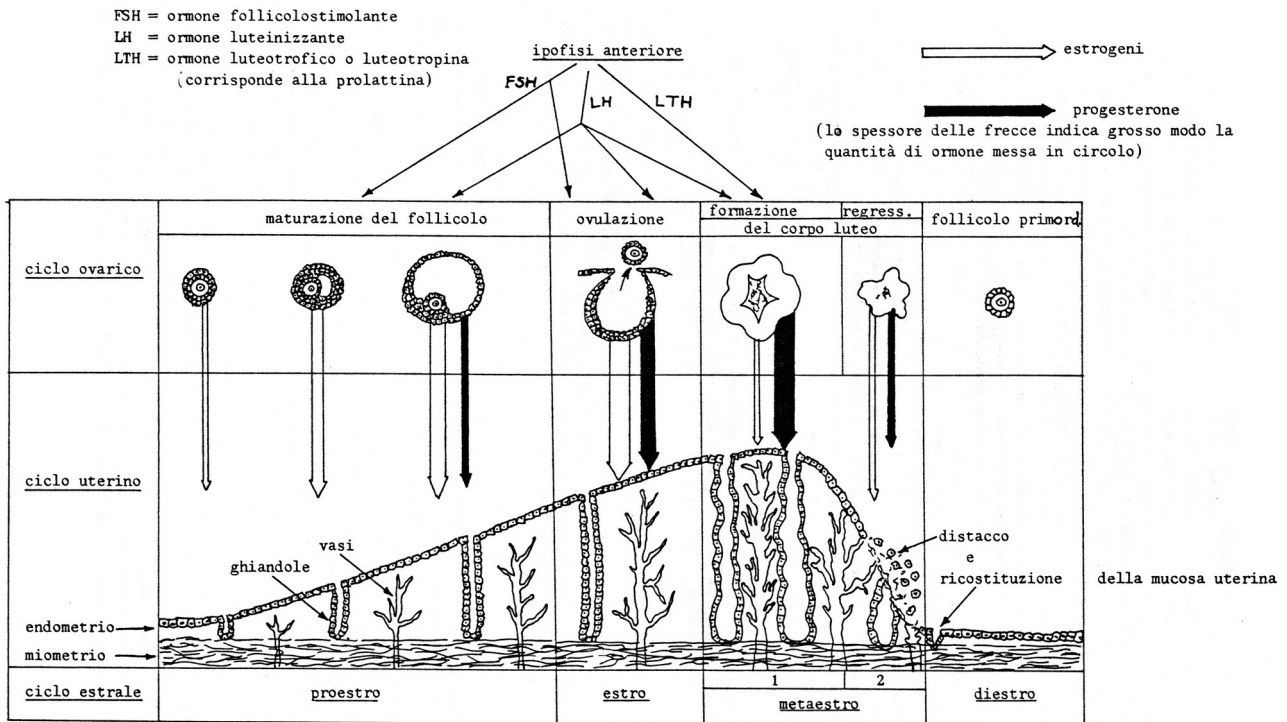


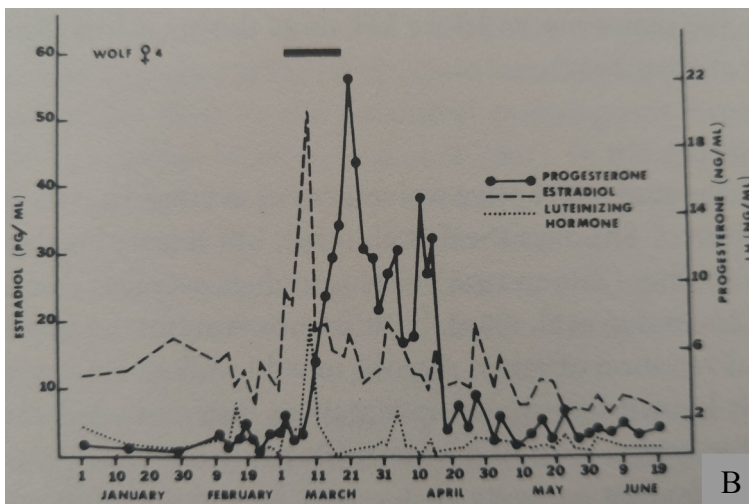
Figura 10. Schema del ciclo riproduttivo di una bovina. **CONCEPIMENTO**: inizio della gravidanza e dello sviluppo embrionale: la regolare successione dei cicli estrali, iniziata al raggiungimento della maturità sessuale (~ 1 anno nella specie bovina) si interrompe; **MAMMOGENESI**: sviluppo e maturazione delle ghiandole mammarie; **LATTOGENESI**: inizio dell'attività secretoria delle ghiandole mammarie, che producono prima il colostro e, dal secondo giorno, il latte; **GALATTOPOIESI**: persistenza della secrezione latte fino a quando il latte viene rimosso, mediante la suzione del vitello o la mungitura, dal sistema cavitario dei complessi mammary; **ASCIUTTA**: periodo improduttivo, di riposo funzionale delle ghiandole mammarie.

3. Il ciclo estrale

Il **ciclo estrale** o sessuale è una sequenza di modificazioni, strutturali (istologiche) e funzionali, delle ovaie e della parete dell'utero, che si ripetono ciclicamente (ad intervalli più o meno regolari di tempo) nelle femmine sessualmente mature dei Vertebrati (Figura 11).



A



B

Figura 11. A) Schema del ciclo estrale. Da Barasa, 1997. B) Nelle femmine di lupo in cattività il proestro dura ~ 16 giorni, il doppio rispetto al cane, e fino a 45÷60 giorni negli animali a vita libera; in questo periodo le femmine sono attratte dai maschi a causa dell'aumentata concentrazione ematica di 17β -estradiolo (l'ormone sessuale femminile), che passa da 10÷20 a 30÷50 pg/ml, ma non si lasciano montare, e possono presentare perdite di sangue dalla vulva, mentre il progesterone rimane basso. L'estro dura 10÷15 giorni e la stessa femmina selvatica può riprodursi nell'intervallo di un mese in anni differenti.

La lupa in estro manifesta il riflesso d'immobilità, presenta la vulva inarcando la schiena verso il basso (lordosi), sposta la coda di lato. Il picco preovulatorio di LH, pari a 5÷15 ng/ml, dura da uno a tre giorni e si verifica entro un giorno dalla transizione dal proestro all'estro, riconoscibile per i cambiamenti comportamentali. Dopo il picco di LH, la concentrazione ematica dell'estrogeno crolla a 10÷20 ng/ml mentre quella del progesterone aumenta rapidamente. Da Kreeger, 2003.

Le modificazioni che interessano la parete dell'utero (Figura 7, 16-17; Figura 11) sono funzionali alla preparazione, da parte di quest'organo, ad un'eventuale gravidanza e definiscono il **ciclo uterino**. Durante le prime due fasi del ciclo, il *proestro* e l'*estro*, si assiste ad un progressivo aumento di spessore della *lamina propria*, lo strato connettivale, sottoepiteliale, della *mucosa uterina*⁷ o **endometrio**: si genera, così, lo spazio necessario allo sviluppo della rete vasale che, in caso di fecondazione, renderà possibile il maggior afflusso di sangue alla parete dell'utero, richiesto per lo sviluppo del feto.

☑ APPROFONDIMENTO 1. LE MUCOSE

Le mucose sono tessuti di rivestimento che tappezzano la superficie interna della parete degli organi cavi comunicanti con l'esterno, ossia dei vari tratti degli apparati digerente, respiratorio ed urogenitale, oltre che del condotto uditivo esterno. Sono strutturate secondo uno schema comune, identico a quello della cute (o pelle), il quale prevede la sovrapposizione di due tipi diversi di tessuti: un epitelio, in posizione superficiale, che, secondo i casi, può essere mono- o pluristratificato (per es., è pluristratificato l'epitelio del tratto pre-diaframmatico del tubo digerente, formato da cavo orale, faringe, esofago e prestomaci nei Ruminanti), ed un connettivo (detto lamina propria) sottostante l'epitelio stesso, ricco di vasi sanguigni e di terminazioni nervose.

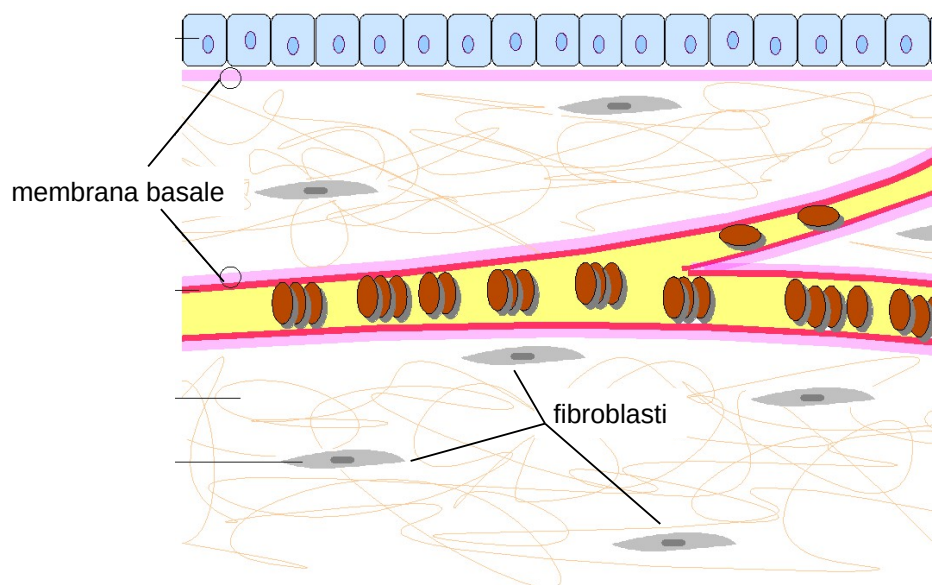


Figura 12. Aspetto istologico di una mucosa osservata al microscopio ottico.



⁷ APPROFONDIMENTO 1.

3.1 Il ciclo ovarico

Nelle femmine, la parete della gonade invia verso l'interno dei gettoni cellulari, ognuno dei quali circonda un ovogonio (Figura 2 F); quindi, in seguito alla moltiplicazione delle cellule epiteliali che circondano ciascun ovogonio, si formano dei cordoni cellulari pieni detti *cordoni sessuali primari*, destinati a frammentarsi in piccoli gruppi di cellule, ognuno dei quali circonda un ovogonio: i **follicoli ovarici**. Contemporaneamente, gli ovogoni annidati nei cordoni sessuali primari si dividono attivamente per mitosi (*fase di moltiplicazione dell'ovogenesi*); però, in un momento diverso della vita prenatale a seconda della specie (nel corso del 4° mese di gravidanza nella donna) la proliferazione degli ovogoni, che era iniziata già durante la loro migrazione dalla parete del sacco vitellino verso le creste genitali, cessa del tutto: il numero di cellule che hanno la possibilità di diventare ovociti maturi è così definitivamente fissato. Le cellule che si formano con l'ultima divisione degli ovogoni sono gli *ovociti di 1° ordine* e corrispondono agli *spermatociti di 1° ordine* della linea maschile. Essi sono circondati da un unico strato di cellule epiteliali, appartenenti alla componente somatica dei cordoni: le *cellule follicolari*.

L'insieme delle cellule follicolari, dapprima pavimentose, in seguito prismatiche, e dell'ovocita, costituisce il **follicolo primordiale** o unilaminare (Figura 13).

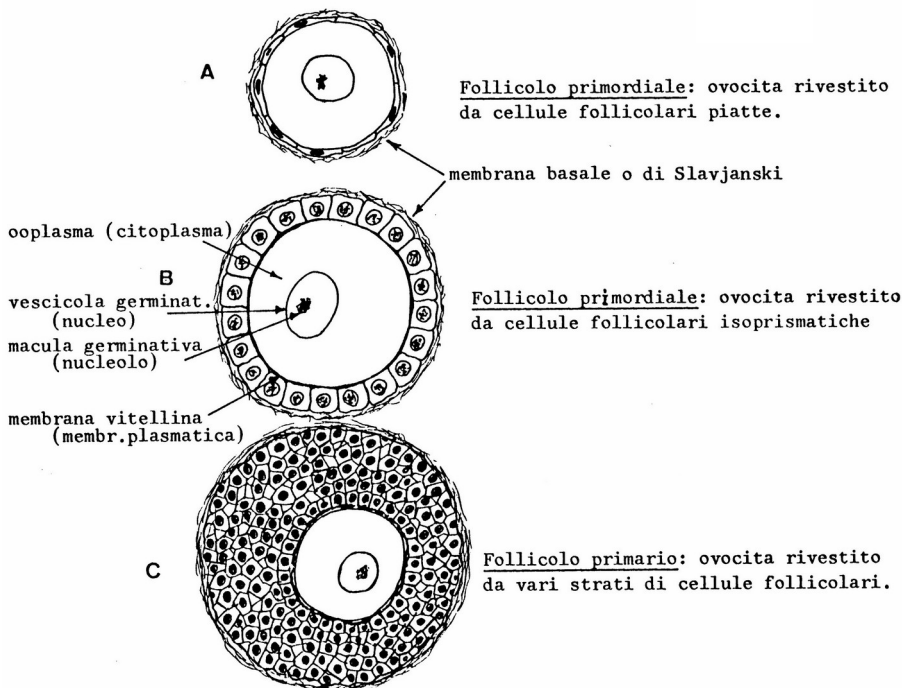


Figura 13. Primi stadi di sviluppo del follicolo ovarico (figure non in scala). Da Barasa, 1997.

Questi follicoli si rinvencono in gran numero soprattutto nelle parti superficiali, corticali dell'ovaio. Nelle specie pluripare (ovicapri, suini, carnivori) un certo numero di follicoli può contenere due o più ovociti. Gli ovociti di 1° ordine, appena formati, iniziano la prima divisione meiotica, riduzionale, che si arresta, però, alla fine della profase, rimanendo bloccata in questa fase fino al raggiungimento della maturità sessuale. La prima divisione meiotica riprenderà, dallo stadio in cui si è arrestata, soltanto a partire dalla pubertà: da questo momento e per tutta la durata del periodo

fecondo della femmina, inizia l'attività sessuale ciclica, che consiste nella maturazione di uno o più ovociti di 1° ordine nel corso di ogni ciclo sessuale (Figura 10).

Durante la fase di accrescimento dell'ovocita, i follicoli primordiali si trasformano in follicoli primari o multilaminari (Figura 13). Le cellule follicolari si dividono attivamente per mitosi disponendosi su vari piani intorno all'ovocita e costituiscono le cellule della granulosa: il nucleo intensamente colorabile e lo scarso citoplasma delle cellule follicolari giustifica il nome di "*granulosa*" attribuito al loro insieme. Nel frattempo i follicoli si portano verso la parte profonda della porzione corticale dell'ovaio.

Le cellule della granulosa sono separate dal connettivo circostante da una membrana basale; questo connettivo perifollicolare, che si dispone concentricamente intorno alle cellule della granulosa, costituisce la **teca del follicolo**: in essa si distinguono, per la diversa struttura, una teca interna ed una teca esterna (Figura 17 C).

La *teca interna*, formata da cellule piuttosto grandi, tra le quali decorre una ricca rete di vasi capillari, è una vera e propria *ghiandola endocrina*: infatti, come si vedrà a proposito della regolazione ormonale del ciclo sessuale, **durante la maturazione del follicolo le cellule della teca interna, stimulate dall'ormone adenoipofisario follicolostimolante (FSH), producono ormoni estrogeni** (Figura 11), responsabili, tra l'altro, delle **modificazioni fisiologiche e comportamentali che caratterizzano il calore**, e che si manifestano durante l'estro (la seconda fase del ciclo estrale).

La teca esterna ha l'aspetto di un connettivo più denso, con cellule più rade e più piccole; è attraversata da piccoli vasi che si capillarizzano nella teca interna. Questi vasi non superano la membrana basale che separa la teca dalle cellule follicolari, le quali non dispongono quindi di vasi propri. Alla periferia della teca esterna, le fibre collagene del connettivo perdono la caratteristica disposizione concentrica e si intrecciano in varie direzioni, costituendo il connettivo interfollicolare, il quale fa parte del connettivo stromale dell'ovaio.

Durante la fase di accrescimento, che incomincia dopo la nascita e termina con l'inizio della maturazione del follicolo, l'ovocita di 1° ordine, nel quale la prima divisione meiotica continua ad essere bloccata, va incontro ad un aumento di volume che nei Mammiferi è, in effetti, abbastanza modesto. Al contrario, assumono una particolare rilevanza le notevoli modificazioni a carico del citoplasma: in questa fase si assiste, infatti, alla formazione di materiale di riserva, fenomeno altresì noto come vitellogenesi dal nome del suddetto materiale (vitello), talvolta chiamato anche lecite o tuorlo. Il processo di formazione del vitello è particolarmente intenso nelle uova di Pesci, Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi Monotremi, le quali, contenendo una grande quantità di materiale di riserva, sono dette megalecitarie. Le uova dei mammiferi placentati, invece, contengono poco materiale di riserva e si definiscono, perciò, oligolecitarie (dal greco *oligos* → poco).

I materiali necessari per la sintesi del vitello sono forniti dalle cellule follicolari addossate all'ovocita, le **cellule della corona radiata** (Figura 14). Le cellule della corona radiata, che costituiscono lo strato più interno della granulosa, sono altresì responsabili dell'elaborazione della *zona pellucida*, una membrana, dello spessore di 10÷15 µm, che avvolge l'ovocita, costituita da materiale viscoso, omogeneo; presenta un aspetto gelatinoso ed è solcata, radialmente, da esili strie in corrispondenza delle quali appare discontinua. Ciò è dovuto al fatto che le cellule della corona radiata inviano sottili propaggini in direzione dell'ovocita, le quali attraversano la membrana pellucida interrompendone la continuità ad intervalli più o meno regolari. Attraverso questi prolungamenti, le cellule della corona radiata possono così fornire all'ovocita i materiali necessari per la sintesi del vitello.

Terminata la fase dell'accrescimento dell'ovocita, le cellule della granulosa continuano a dividersi per mitosi e l'ovocita assume una posizione più decentrata all'interno del follicolo. In seguito, in vari punti dell'ammasso compatto delle cellule follicolari, compaiono delle piccole cavità, riempite di liquido chiaro: il *liquor folliculi*. Le singole cavità aumentano di dimensione e finiscono per confluire in una cavità unica, l'*antro*, il quale, in una sezione del follicolo comprendente anche

l'ovocita, si presenta in forma di una semiluna con la concavità rivolta verso l'ovocita. In questo stadio dello sviluppo il follicolo prende il nome di **follicolo secondario** o cavitario (Figura 15).

Quando la cavità del follicolo, ormai unica, ha raggiunto dimensioni notevoli, in un punto del suo contorno si rinviene l'ovocita, sporgente verso la cavità del follicolo e rivestito da alcuni strati di cellule della granulosa, a formare il *cumulo ooforo*. Quest'ultimo occupa per lo più il settore del follicolo opposto a quello posizionato alla superficie dell'ovaio. L'antro continua ad aumentare di dimensione ed occupa la maggior parte del follicolo. Le cellule della granulosa, relativamente piccole, vengono relegate in un sottile strato periferico, addossato alla membrana basale. Tutto il follicolo viene spinto verso la superficie dell'ovaio, sulla quale determina la formazione di un piccolo rilievo cupuliforme. Il follicolo si presenta ora come una vescicola di grandi dimensioni e con pareti relativamente sottili: prende il nome di **follicolo maturo** o di de Graaf. Le sue dimensioni variano nelle differenti specie: 20÷40 mm nella cavalla, 15 mm nella vacca, 5÷8 mm in pecora, capra e scrofa, 2 mm nella cagna e nella gatta.

Poco prima dell'ovulazione, ad ogni ciclo sessuale, le connessioni tra le cellule follicolari del cumulo ooforo diventano meno salde, in seguito all'infiltrazione del *liquor folliculi* tra gli spazi intercellulari. Le cellule si disgregano, consentendo la liberazione dell'ovocita dal cumulo ooforo che l'imprigiona; in altri casi, l'ovocita si è già svincolato dal cumulo ooforo prima della rottura del follicolo ed è libero nel *liquor*.

Dopo un lungo periodo di quiescenza, durante il quale l'ovocita di 1° ordine rimane bloccato in profase della prima divisione meiotica, **ad ogni ciclo sessuale si assiste alla maturazione di uno o più follicoli**: si completa la prima divisione meiotica, dalla quale derivano due cellule figlie di grandezza incomparabilmente diversa, una molto più grande, l'ovocita di 2° ordine, e l'altra molto più piccola, il 1° globulo polare, che rimane compreso fra la zona pellucida e la membrana plasmatica dell'ovocita (membrana vitellina) e ben presto degenera (Figure 1 e 16). Entrambi sono cellule aploidi. La meiosi I si completa poche ore prima dell'ovulazione. Subito dopo inizia la seconda divisione meiotica, che si arresta in metafase: il blocco della seconda divisione meiotica permane anche quando l'ovocita viene espulso dall'ovaio tramite l'ovulazione (Figura 17).

Se si è avuta la fecondazione, la seconda divisione meiotica si conclude con la formazione della cellula uovo matura e con l'emissione del 2° globulo polare. Quindi, mentre nella linea maschile da uno spermatocita di 1° ordine si formano 4 spermatozoi, da un ovocita di 1° ordine si forma una sola cellula uovo. La formazione di cellule di grandezza molto differente nel corso della meiosi della linea femminile consente di mantenere nel futuro gamete gran parte del materiale di riserva accumulato durante la fase di accrescimento dell'ovocita; in altri termini, le divisioni cellulari della meiosi non intaccano significativamente le riserve di vitello. Questo risultato è ottenuto in seguito alla particolare disposizione del fuso mitotico: esso, infatti, si trova alla periferia dell'ovocita, ed è orientato perpendicolarmente alla superficie di quest'ultimo, realizzando l'unica situazione che può permettere la formazione di due cellule figlie di dimensioni molto diverse fra di loro.

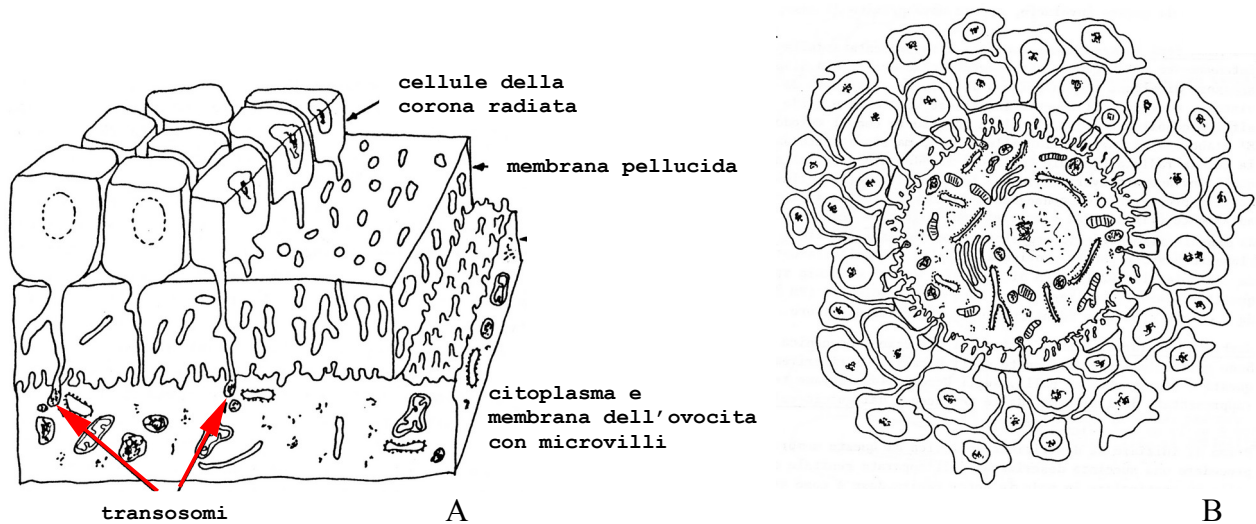


Figura 14. A) Rappresentazione tridimensionale di un follicolo primario. Le frecce rosse indicano dei prolungamenti citoplasmatici di cellule della corona radiata che, dopo aver attraversato la zona pellucida, sono penetrati nel citoplasma dell'ovocita; essi vengono percorsi da pacchetti di materiale nutritivo di riserva (vitello, lecite o deutoplasma) i quali, quando raggiungono l'apice del prolungamento, vengono rivestiti dalla membrana plasmatica della cellula della corona radiata formando un *transosoma* che, subito dopo, si stacca entrando a far parte del citoplasma dell'ovocita in fase di accrescimento e contribuendo, così, all'accumulo del vitello (*vitellogenesi*). B) Riproduzione dell'aspetto di un follicolo ovarico primario osservato al microscopio elettronico (sezione equatoriale). Da Barasa, 1997.

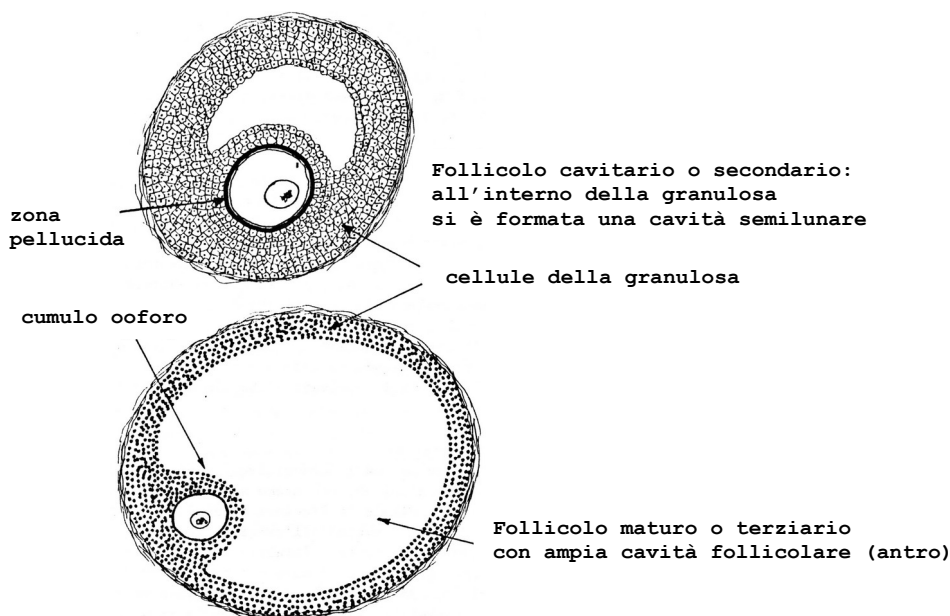


Figura 15. Ultimi stadi dello sviluppo follicolare. Da Barasa, 1997.

4. L'ovulazione e le prime fasi dello sviluppo embrionale

Nell'ultima fase della maturazione del follicolo, i vasi della teca interna diventano più permeabili lasciando filtrare una maggior quantità di *liquor* nella cavità follicolare; si assiste anche ad un aumento del numero delle mitosi nelle cellule follicolari. Il liquor, accumulandosi nell'antro follicolare, esercita una pressione crescente sulla parete del follicolo, la quale è poco estensibile essendo provvista del robusto involucro connettivale rappresentato dalla teca. Al centro della porzione del follicolo adiacente alla superficie dell'ovaio compare, poco prima dell'ovulazione, una piccola area a contorno circolare, chiara, con raggio di curvatura inferiore a quello del follicolo: si tratta dello stigma o macula pellucida. In corrispondenza dello stigma la parete del follicolo si assottiglia, essendo ivi le cellule della granulosa parietale disposte in un numero inferiore di strati rispetto alle zone circostanti; l'epitelio ovarico, che riveste la superficie dell'ovaio, diventa basso e discontinuo; la teca diminuisce di spessore: in tal modo, a questo livello, per la conseguente minor resistenza meccanica delle pareti, **il follicolo sporge come una cupola alla superficie dell'ovaio**. La minor resistenza della parete del follicolo in corrispondenza dello stigma è anche dovuta al diminuito afflusso sanguigno in questa sede; la sottigliezza della parete del follicolo e la quasi completa assenza di vasi rendono la regione dello stigma ischemica e, quindi, relativamente fragile. Poco tempo dopo la formazione dello stigma (alcuni minuti nel ratto), la sua parete cede alla pressione del liquor e si lacera: si ha, così, lo scoppio del follicolo. Con la rottura dello stigma, viene espulsa dal follicolo la maggior parte del *liquor*, che trascina con sé il 1° globulo polare e l'ovocita (di 2° ordine, in cui la seconda divisione meiotica è ancora bloccata in metafase), ormai svincolatosi dal cumulo ooforo ma ancora circondato dalle cellule della corona radiata e da poche altre cellule follicolari. La fuoriuscita dell'ovocita dal follicolo prende il nome di *deiscenza* e rappresenta il fenomeno culminante dell'**ovulazione** (Figure 17-18).

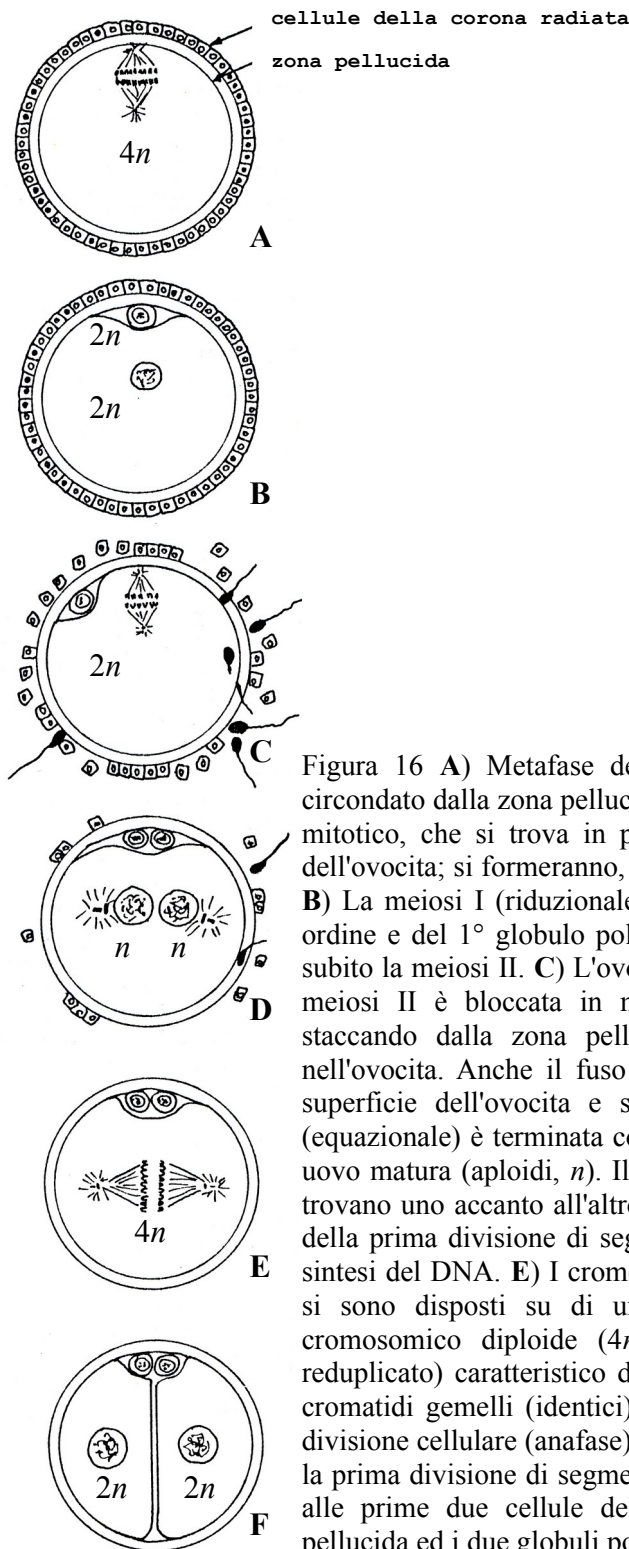


Figura 16 **A)** Metafase della meiosi I. Ovocita di 1° ordine (diploide, $4n$), circondato dalla zona pellucida e dalle cellule della corona radiata. L'asse del fuso mitotico, che si trova in posizione periferica, è perpendicolare alla superficie dell'ovocita; si formeranno, così, due cellule figlie di dimensioni molto differenti. **B)** La meiosi I (riduzionale) si è conclusa con la formazione dell'ovocita di 2° ordine e del 1° globulo polare, cellule aploidi ($2n$). Il nucleo dell'ovocita inizia subito la meiosi II. **C)** L'ovocita di 2° ordine è ormai giunto nella tuba uterina; la meiosi II è bloccata in metafase; le cellule della corona radiata si stanno staccando dalla zona pellucida; il nucleo di uno spermatozoo è penetrato nell'ovocita. Anche il fuso della meiosi II è orientato perpendicolarmente alla superficie dell'ovocita e si trova in posizione decentrata. **D)** La meiosi II (equazionale) è terminata con la formazione del 2° globulo polare e della cellula uovo matura (aploidi, n). Il nucleo di quest'ultima e quello dello spermatozoo si trovano uno accanto all'altro; intorno ad essi si sta organizzando il fuso mitotico della prima divisione di segmentazione, l'inizio della quale sarà preceduto dalla sintesi del DNA. **E)** I cromosomi portati dai due gameti (ovocita e spermatozoo) si sono disposti su di un'unica piastra metafaseica ripristinando il corredo cromosomico diploide ($4n$, poiché, nel frattempo, ogni cromatide è stato reduplicato) caratteristico della specie. Ogni cromosoma risulta formato da due cromatidi gemelli (identici) che si separeranno durante la fase successiva della divisione cellulare (anafase). **F)** La cellula uovo fecondata (zigote) ha completato la prima divisione di segmentazione dando origine ai primi due blastomeri, ossia alle prime due cellule del nuovo organismo. Sono ancora presenti la zona pellucida ed i due globuli polari o polociti. Da Barasa, 1997.

La frequenza dell'ovulazione è diversa nelle varie specie di Mammiferi domestici (Tabella 3).

SPECIE ANIMALE	PUBERTÀ	CLIMATERIO	FREQUENZA OVULAZIONE	DURATA DEL CICLO	DURATA DELL'ESTRO	MOMENTO DEL L'OVULAZIONE	MOMENTO OTTIMALE X L'ACCOPIAMENTO	DURATA DELLA GRAVIDANZA
Cavalla	18 mesi	22÷27 anni	poliestrale in primavera (e, se non gravida, in autunno)	13÷25 giorni	5÷7 giorni	4÷6 giorni dopo l'inizio dell'estro	verso fine del calore	335÷345 giorni
Vacca	9÷15 mesi	20 anni	continua	18÷24 giorni	12÷18 ore	10÷14 ore dopo la fine dell'estro	dalla metà dell'estro fino a 6 h dopo la fine	275÷290 giorni
Pecora	5÷8 mesi	≥ 8 anni	poliestrale in primavera e in autunno	16÷19 giorni	24÷36 ore	12÷24 ore dopo l'inizio dell'estro	18÷20 ore dopo l'inizio dell'estro	144÷152 giorni
Capra	5÷8 mesi	≥ 8 anni	poliestrale in primavera e in autunno	12÷24 giorni	24÷96 ore	12÷24 ore dopo l'inizio dell'estro	verso la fine dell'estro	135÷160 giorni
Scrofa	5÷8 mesi	≥ 8 anni	continua	18÷24 giorni	48÷72 ore	36 ore dopo l'inizio dell'estro	secondo giorno del calore	112÷117 giorni
Cagna	4÷22 mesi	12÷14 anni	monoestrale in primavera e in autunno	6 mesi	8÷12 giorni	6÷8 giorni dopo l'inizio dell'estro; dura alcuni gg.	÷	59÷65 giorni
Gatta	5÷12 mesi	12÷14 anni	provocata (+ frequente in primavera e in autunno)	14÷21 giorni	4÷10 giorni	20÷25 ore dopo l'accoppiamento	÷	52÷69 giorni
Coniglia	4÷6 mesi	?	provocata dal coito (dopo ÷ 10 h)	irregolare	÷	10÷13 ore dopo l'accoppiamento	quando la vulva è ingrossata e iperemica	30÷32 giorni

Tabella 3. Parametri riproduttivi di alcune specie di Mammiferi domestici.

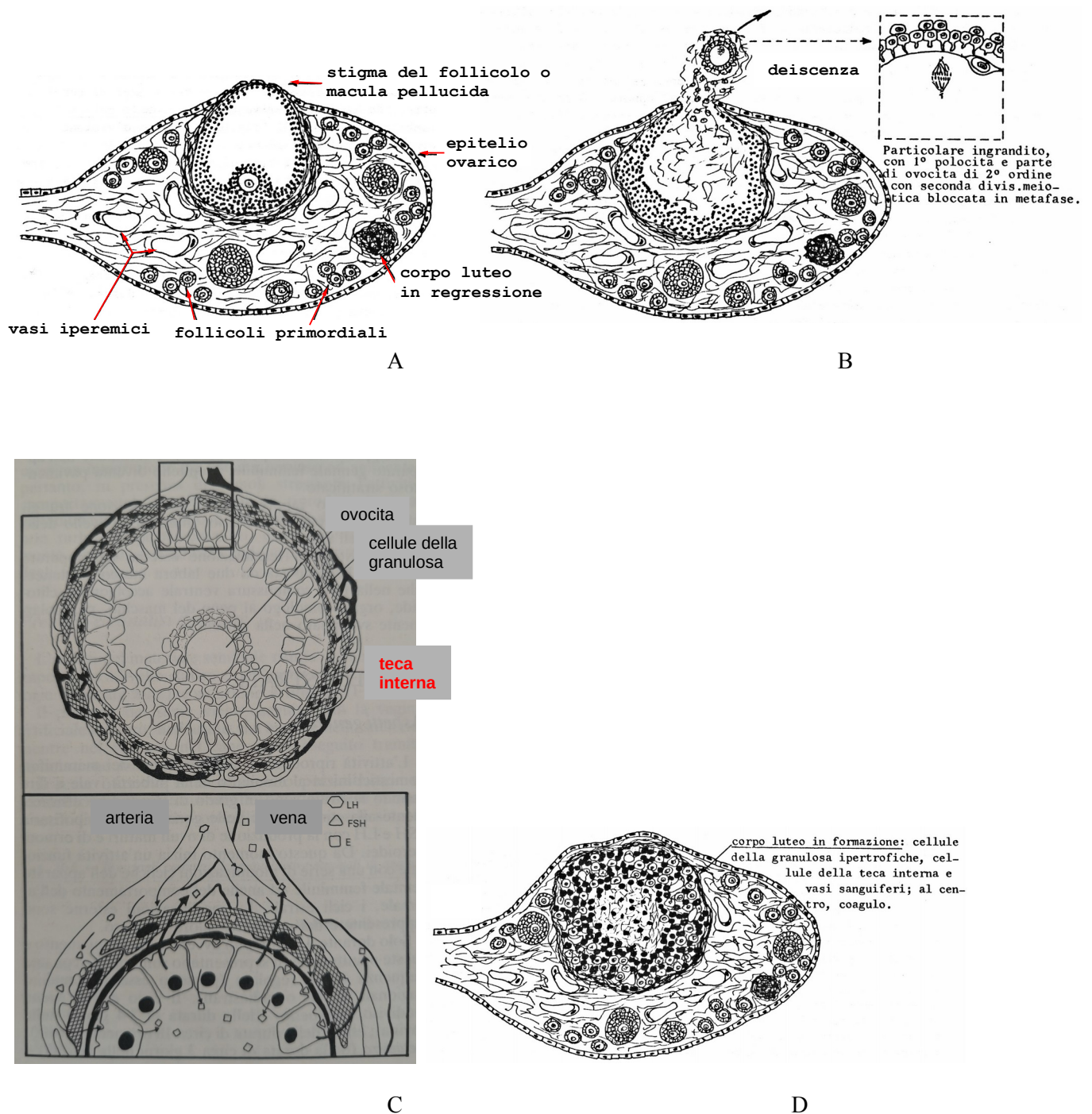


Figura 17 Aspetto istologico di un'ovaia sezionata longitudinalmente, durante l'estro (A) e subito dopo l'ovulazione (B); schema di un follicolo maturo, della vascolarizzazione e della localizzazione dei recettori per le gonadotropine (FSH ed LH) e per gli estrogeni (C); corpo luteo in formazione (D).
Da Maffeo & Galli, 1992; Barasa, 1997.

Abbandonato il follicolo, l'ovocita viene raccolto dal padiglione della tuba uterina che si dispone ad imbuto intorno al punto dell'ovaio in cui avviene la deiscenza; gli ovociti percorrono quindi la tuba grazie al battito cigliare ed alla contrazione della sua parete (Figura 18).

La rottura della parete dei follicoli è seguita da una piccola emorragia, provocata dalla lacerazione dei piccoli vasi situati alla periferia dello stigma. Nelle specie multipare, in particolare nel cane, l'ovulazione si protrae per un certo tempo, durante il quale la femmina si può accoppiare con

maschi appartenenti a razze anche diverse: ciò spiega la nascita di cuccioli con caratteri morfologici differenti, correlati alle razze alle quali appartenevano i rispettivi padri.

Al momento dell'ovulazione, di solito, l'ovocita ha iniziato la seconda divisione meiotica, la quale risulta bloccata in metafase. Subito dopo la deiscenza le pareti del follicolo ovario, non più distese dalla pressione del *liquor*, collassano formando varie pieghe sporgenti verso l'interno. La membrana basale viene interrotta in vari punti: attraverso ad essa la teca interna invade la cavità del follicolo portando con sé un certo numero di vasi. Le cellule della teca interna e quelle della granulosa, rimaste per la maggior parte aderenti alle pareti del follicolo durante la deiscenza, subiscono profonde modificazioni e si trasformano, rispettivamente, in cellule luteiniche della teca ed in cellule luteiniche della granulosa. Queste ultime, dette anche granuloluteociti, più grandi e numerose di quelle della teca, contengono una grande quantità di pigmento di colore ocra-arancio (il carotenoide luteina), che giustifica i termini "**corpo luteo**" e "cellule luteiniche". Le cellule luteiniche tecali (tecaluteociti), più piccole, meno numerose e più intensamente colorabili, risiedono per lo più alla periferia del corpo luteo (Figura 17 C).

Quando nel follicolo sono avvenute le suddette trasformazioni – invasione delle cellule della teca e differenziazione delle cellule luteiniche – esso prende il nome di corpo luteo o corpo luteo ciclico o corpo luteo progestativo: è un vero e proprio organo endocrino ciclico, sferoidale, caratteristico delle femmine dei Mammiferi durante il loro periodo fecondo, compreso fra pubertà e climaterio. Dopo la sua formazione il corpo luteo si accresce per alcuni giorni, raggiungendo od anche superando il volume del follicolo dal quale è derivato; nella vacca esso raggiunge il suo massimo sviluppo a 8-9 giorni, quando misura 25-35 mm di diametro. In seguito il corpo luteo può comportarsi in due modi differenti:

1. regredisce, se non è avvenuta la fecondazione (corpo luteo spurio o falso); nella giumenta, ad es., esso viene inattivato 14÷16 giorni dopo la sua formazione ad opera di sostanze prodotte dall'endometrio (*prostaglandina F2α*);
2. persiste per un certo tempo, variabile nelle diverse specie, se l'ovocita è stato fecondato e si instaura una gravidanza (*corpo luteo vero* o *gravidico*).

Il corpo luteo, come si è già accennato, è una vera e propria ghiandola endocrina transitoria che entra in funzione ciclicamente; allora, le cellule luteiniche tecali producono il **progesterone** (Figura 11), un ormone che agisce sulla mucosa uterina conservandone le condizioni di iperemia ed ipertrofia, essenziali affinché essa possa accogliere la cellula uovo fecondata.

Il corpo luteo gravidico non persiste in tutte le specie di Mammiferi per l'intero periodo della gravidanza; infatti, la sua durata è diversa nelle differenti specie:

- Vacca, capra, scrofa, cagna: il corpo luteo persiste per tutta la durata della gravidanza, regredendo solo all'approssimarsi del parto; la mancata produzione di progesterone in questo momento determina l'inizio del travaglio. Si ritiene che, in questi casi, l'involuzione del corpo luteo sia provocata da un fattore luteolitico prodotto dalla mucosa uterina al termine della gravidanza (*prostaglandina F2α*).
- Donna, cavalla, pecora: il corpo luteo regredisce più precocemente e la gravidanza è mantenuta da ormoni placentari.

In ogni gamete, aploide, si trova una combinazione, unica ed irripetibile, di cromosomi materni e paterni, ossia dei nonni dell'individuo che si svilupperà in seguito alla **fecondazione**, l'unione del gamete maschile a quello femminile. Mediante la coniugazione dei gameti si ripristina, nello zigote che ne deriva, il corredo cromosomico diploide della specie.

In seguito alla penetrazione del nucleo dello spermatozoo nell'ovocita, i nuclei dei due gameti giungono a contatto ed iniziano la cosiddetta *cariogamia*: le rispettive membrane si disaggregano ed i due corredi cromosomici si mescolano tra di loro (*anfimissi*). La cellula che contiene questi due corredi cromosomici, ormai uniti in un unico corredo diploide, prende il nome di **zigote** o cellula uovo fecondata. Con la formazione dello zigote si sono ormai poste le basi per lo sviluppo di un nuovo individuo, generatosi in seguito alla fusione dei gameti parentali. Lo zigote è una cellula

molto particolare: esso, infatti, è *totipotente*, essendo in grado di dare origine all'intero ventaglio di tipi cellulari che costituiscono l'organismo.

Riccollegandoci a quanto è stato accennato a proposito della meiosi, ed in particolare a proposito del *crossing-over* e della migrazione casuale dei singoli componenti delle coppie di cromosomi omologhi verso l'uno o verso l'altro dei poli durante l'anafase della prima divisione meiotica, risulta che il nuovo individuo, già rintracciabile nello zigote, potrà essere più o meno somigliante all'uno o all'altro genitore, ma non potrà mai essere identico ad alcuno dei due. Questo è il fondamento genetico della variabilità degli organismi con riproduzione sessuata. Il numero dei follicoli primordiali, e quindi degli ovociti che possono diventare cellule uovo mature, è fissato prima della nascita; nonostante la presenza iniziale di un grandissimo numero (alcune centinaia di migliaia alla nascita) di ovociti, alla fine del periodo fecondo, di durata variabile nelle differenti specie, non vi sono più follicoli in grado di procedere nella maturazione. Ad ogni ciclo sessuale si assiste alla maturazione di un numero compreso appena fra uno e poco più di una decina di ovociti, contenuti in un numero ancora inferiore di follicoli (si tenga infatti presente che ogni follicolo può contenere anche 2 o più ovociti): nella donna, ad es., se non vi sono state gravidanze, durante il periodo fecondo giungono a maturazione circa 400 ovociti; nella bovina 50-60. Che fine fanno tutti gli altri follicoli primordiali presenti alla nascita? Nella scrofa vi sono circa 5000 protogoni in ogni gonade indifferenziata (embrioni di 24 giorni), oltre un milione negli embrioni di 50 giorni e 500.000 follicoli poco prima della nascita; nella bovina, i follicoli primordiali presenti alla nascita in ogni ovaio sono $75.000 \div 300.000$, ma all'età di 3 anni il loro numero è sceso a 21.000 e nelle vacche di 12 anni ne rimangono solo più 2.500; nella donna vi sono circa 7.000.000 di ovociti nei feti di 6 mesi, ma poco più di un milione alla nascita e poche centinaia di migliaia nei primi mesi di vita postatale. Questa drastica e rapida riduzione numerica dei follicoli non può, quindi, essere giustificata soltanto dalla loro maturazione; infatti, si stima che, a partire dallo stadio di follicolo primordiale, il 99% dei follicoli inizialmente presenti vada incontro a processi regressivi e ciò può avvenire in una fase qualsiasi del loro sviluppo. Questo fenomeno, che prende il nome di *atresia fisiologica dei follicoli*, si manifesta con ritmi ed entità differenti nelle varie specie: in ogni caso inizia già durante la vita fetale, prosegue con un ritmo assai sostenuto durante il periodo prepubere per rallentare successivamente e cessare del tutto con il climaterio. Sebbene esso, in un'ottica finalisticamente orientata ad utilizzare con la massima efficienza le risorse disponibili, appaia paradossale ed antieconomico, occorre ricordare che i Mammiferi discendono da progenitori acquatici che producevano un grandissimo numero di uova, funzionale ad incrementare le probabilità di sopravvivenza delle stesse in un ambiente ostile (dispersione delle uova in una grande massa d'acqua, aggressione da parte di predatori). Il riccio di mare, ad es., può emettere oltre 400 milioni di uova in una sola stagione. I pesci marini producono parecchi milioni di uova ad ogni stagione, quelli d'acqua dolce ne producono meno. La rana depone $2.000 \div 4.000$ uova all'anno (Figura 19). Gli Uccelli da poche unità ad alcune centinaia all'anno. I Mammiferi euteri da uno a poco più di una decina ad ogni ciclo sessuale. Risulta pertanto che il numero di uova prodotte nei differenti animali è inversamente correlato con il grado di protezione di cui esse godono dopo la deposizione. Dunque, l'*atresia fisiologica dei follicoli* nei Mammiferi può essere interpretata come un fenomeno relitto, che ricorda l'altissima mortalità alla quale vanno incontro le uova degli animali acquatici da cui gli stessi Mammiferi derivano. Esso, inoltre, dimostra ancora una volta che gli organismi sono tutt'altro che "perfetti" ma sono il risultato di un processo selettivo che, ad ogni generazione, fa sì che si riproducano di più gli individui più idonei – fra quelli disponibili – alle mutevoli condizioni ambientali e più abili a sfruttare le risorse che l'ambiente stesso offre.

I processi maturativi della cellula uovo e dello spermatozoo terminano con la formazione di cellule con corredo cromosomico aploide nelle quali sono presenti, variamente mescolati, i caratteri genetici dei genitori. La distribuzione casuale, nei gameti, dei caratteri genetici parentali, avvenuta durante la meiosi, pone le basi dei caratteri genetici e fenotipici del nuovo individuo che si forma con l'unione del gamete maschile a quello femminile. Mediante la coniugazione dei gameti si

ripristina, nello zigote che ne deriva, il corredo cromosomico diploide della specie: questo processo prende il nome di fecondazione e comprende una successione di eventi che inizia con la penetrazione dello spermatozoo nell'ovocita e termina con l'anfimissi, cioè la mescolanza dei cromosomi portati dai due gameti.

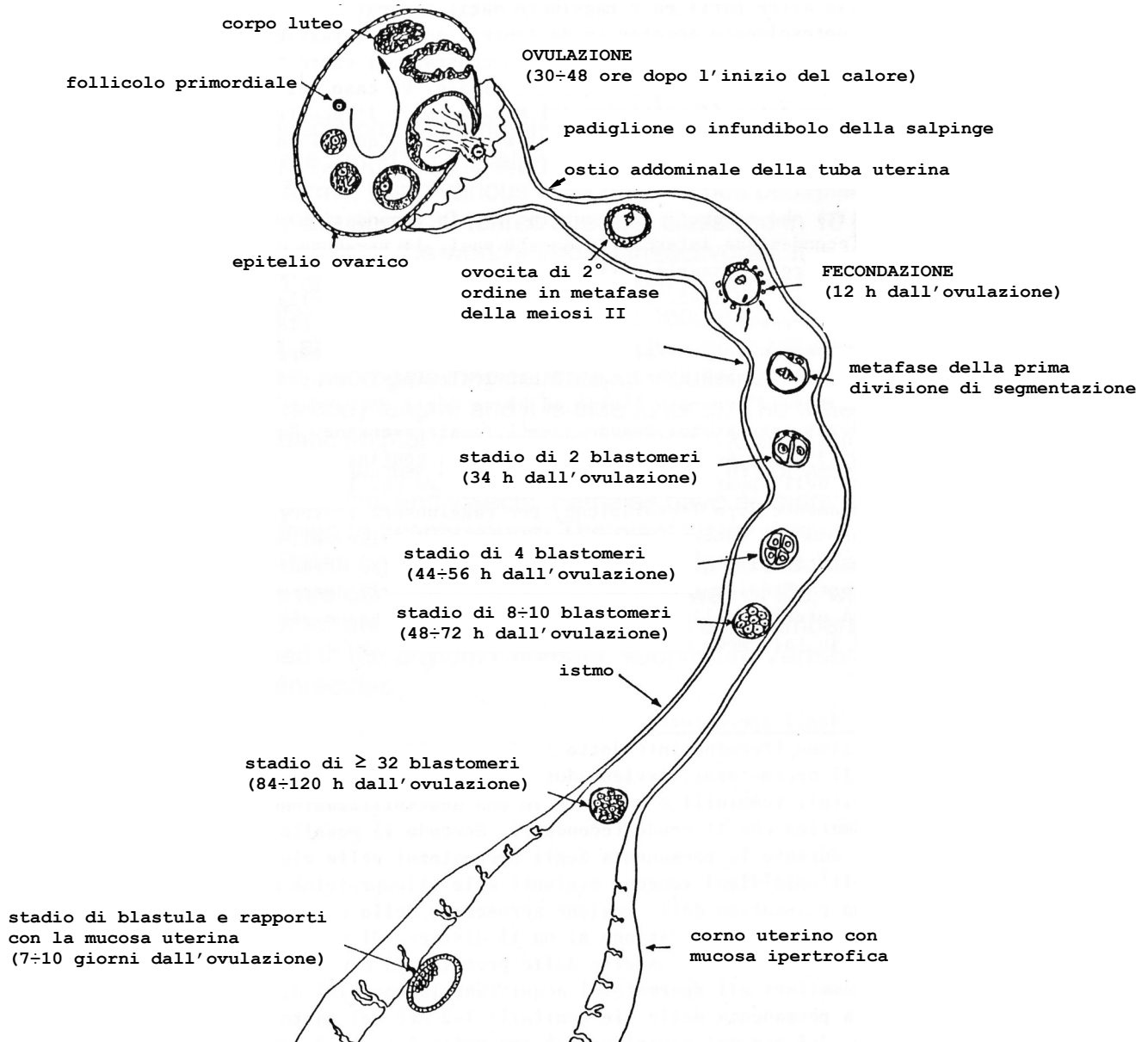


Figura 18. Schema del ciclo ovarico, della fecondazione e delle prime fasi dello sviluppo ontogenetico fino allo stadio di blastula. Nella maggior parte dei Mammiferi il tempo richiesto per l'attraversamento della tuba è di 3÷5 giorni, a prescindere dalla sua lunghezza. Nel disegno, per maggiore chiarezza, la cellula uovo è stata rappresentata, durante il percorso tubarico, ad un ingrandimento assai inferiore a quello reale. I tempi riportati si riferiscono alla specie bovina. Da Barasa, 1997.



Figura 19. Grande quantità di girini di rana alpina (*Rana temporaria*) in un lago sulle Alpi svizzere.

L'incontro fra i due gameti può avvenire:

- all'interno delle vie genitali femminili (fecondazione interna);
- nell'ambiente esterno (fecondazione esterna).

La fecondazione interna può svolgersi con diverse modalità.

- Fecondazione interna diretta: negli Uccelli gli orifizi genitali dei due individui accoppiati si uniscono e gli spermatozoi passano dall'uno all'altro; nei Gasteropodi (molluschi monovalvi marini, alcuni dei quali di interesse commerciale, e d'acqua dolce – chioccioline, lumache –), negli Insetti, nei Rettili, nei Selaci (pesci con scheletro cartilagineo) e nei Mammiferi l'organo copulatore del maschio viene introdotto nelle vie genitali femminili e vi immette il liquido seminale, contenente gli spermatozoi. La fecondazione interna diretta, avendo luogo in un ambiente ristretto ed adeguato, aumenta la probabilità d'incontro tra i gameti dei due sessi e richiede la presenza di un minor numero di gameti per il mantenimento della specie.

- Fecondazione interna indiretta: l'incontro tra i due gameti avviene all'interno delle vie genitali della femmina, ma gli spermatozoi non vengono direttamente introdotti dal maschio in queste; in alcuni casi gli spermatozoi soggiornano per un certo tempo sulla superficie del corpo della femmina e soltanto più tardi penetrano all'interno: ciò si verifica in alcuni vermi piatti (Turbellari) ed in alcuni anellidi (Policheti). In altri casi (Anfibi urodeli) il maschio deposita un gruppo di spermatozoi, inglobati in un materiale gelatinoso, sul fondo di uno stagno o di una pianta acquatica; la femmina sale quindi sul gruppo di spermatozoi e li introduce in cloaca, ove si uniranno alle uova. La fecondazione esterna può avvenire:

- con accoppiamento (Anfibi anuri): il maschio sale sul dorso della femmina e spande lo sperma sulle uova quando queste vengono emesse dalla partner;
- senza accoppiamento (diversi Invertebrati, la maggior parte dei Teleostei): il maschio spande gli spermatozoi sulle uova deposte dalla femmina.

Nei Mammiferi l'incontro tra gli spermatozoi e l'ovocita (o gli ovociti) avviene nel segmento ampollare della tuba uterina¹, ove l'ovocita soggiorna più a lungo che nelle altre parti. Quando gli spermatozoi giungono in contatto con l'ovocita, questo si trova, nei vari animali, in uno stadio più o meno avanzato del processo meiotico:

- nella cagna, nella volpe e nella giumenta, al momento dell'ovulazione la maturazione dell'ovocita è arrestata in profase della prima divisione meiotica; quest'ultima si completa dopo la penetrazione dello spermatozoo;
- nei Vertebrati in genere, compresa la maggior parte dei Mammiferi, quando penetra lo spermatozoo l'ovocita si trova in metafase della seconda divisione meiotica;
- nei Chiropteri, al momento della penetrazione, la seconda divisione meiotica è bloccata in anafase;
- negli Echinodermi (riccio di mare) e negli Cnidari (polipi, meduse e coralli), lo spermatozoo penetra soltanto dopo l'emissione del 2° polocita, cioè dopo la conclusione della meiosi.

Ad eccezione dell'ultimo caso citato, la penetrazione dello spermatozoo, o inseminazione, provoca uno sblocco della meiosi, che si conclude entro breve tempo. In ogni caso, la fusione dei due gameti avviene quando la meiosi si è conclusa e sono stati emessi i due globuli polari.

Nei Mammiferi euteri quando l'ovocita, in seguito alla deiscenza, viene a trovarsi nell'infundibolo della tuba, inizia una migrazione in direzione caudale favorita dal movimento vibratile dell'epitelio cigliato. In questo momento, l'ovocita è ancora rivestito da un certo numero di cellule follicolari del cumulo ooforo, almeno da quelle che formano la corona radiata, direttamente addossata e strettamente ancorata alla zona pellucida. Queste cellule vengono separate ed allontanate le une dalle altre ad opera di enzimi prodotti dalla mucosa uterina; si creano così delle brecce nella corona radiata, attraverso alle quali gli spermatozoi possono raggiungere la zona pellucida. Superata la zona pellucida, lo spermatozoo si dispone tangenzialmente alla membrana vitellina, con un tratto della quale si fonde la sua membrana plasmatica; le due membrane accollate subiscono un processo di lisi: attraverso alla breccia che in tal modo si forma, **il nucleo dello spermatozoo penetra nel citoplasma dell'ovocita**, con i centrioli. A volte penetrano anche alcuni mitocondri ed eventualmente tratti della coda, destinati comunque a regredire.

Con la penetrazione dello spermatozoo si assiste al completamento della seconda divisione meiotica, con la formazione del 2° globulo polare - che rimane compreso fra la membrana vitellina e la zona pellucida - e della cellula uovo matura, viene attivata la sintesi proteica e la reduplicazione del DNA. In seguito si forma il fuso mitotico della prima divisione di segmentazione. I nuclei dei due gameti assumono l'aspetto di nuclei normali e vengono indicati col nome di *pronuclei*, maschile e femminile. La formazione dei due pronuclei è perfettamente sincrona: se uno dei due è in ritardo, l'altro rallenta la sua evoluzione. I pronuclei, ormai vicini tra di loro in seguito alla migrazione del pronucleo maschile verso quello femminile, giungono a contatto ed iniziano la cosiddetta *cariogamia*: le rispettive membrane si disaggregano ed i due corredi cromosomici si mescolano tra di loro, ricostituendo in tal modo il corredo cromosomico diploide. Tale fenomeno di mescolanza degli assetti cromosomici aploidi portati dai due gameti prende il nome di **anfimissi**: è il momento cruciale e più importante di tutto il processo della fecondazione. La cellula che contiene questi due corredi cromosomici, ormai uniti in un unico corredo diploide, prende il nome di **zigote** o cellula uovo fecondata. Con la formazione dello zigote si sono ormai poste le basi per lo sviluppo di un nuovo individuo, creatosi in seguito alla fusione dei gameti parentali. Lo zigote è una cellula molto particolare: esso, infatti, è *totipotente*, essendo in grado di dare origine all'intero ventaglio di tipi cellulari che costituiscono l'organismo.

Riccollegandoci a quanto è stato accennato a proposito della meiosi, ed in particolare a proposito del crossing-over e della migrazione casuale dei singoli componenti delle coppie di cromosomi omologhi verso l'uno o verso l'altro dei poli durante l'anafase della prima divisione meiotica, risulta che il nuovo individuo, già rintracciabile nello zigote, potrà essere più o meno somigliante

all'uno o all'altro genitore, ma non potrà mai essere identico ad alcuno dei due. Questo è il fondamento genetico della variabilità degli organismi con riproduzione sessuata.

Dall'uovo fecondato, o zigote, prende l'avvio la formazione del nuovo individuo. L'evolversi dei processi morfogenetici si realizza mediante due fenomeni fondamentali:

- **sviluppo**, cioè aumento del grado di organizzazione; esso è il fondamento dei processi morfogenetici e si intreccia con i processi di differenziazione. Una bella definizione di sviluppo è stata proposta da Wilson (1925): “...l'apparire dei caratteri ereditari in un regolare ordine spaziale e temporale”. L'analisi dei cambiamenti morfo-funzionali simultanei che, in ogni specie, avvengono durante lo sviluppo, consente di distinguere nell'ontogenesi vari stadi di sviluppo, contrassegnati ognuno da eventi caratteristici.
- **accrescimento**, cioè aumento volumetrico complessivo, ma di entità differente, delle varie parti dell'embrione.

Il primo segno dello sviluppo dell'uovo fecondato si manifesta con la **segmentazione**, fase dello sviluppo ontogenetico attraverso la quale passano tutti i Metazoi con riproduzione sessuata. Durante la segmentazione si susseguono delle divisioni mitotiche o di segmentazione, che possono interessare tutto lo zigote o anche solo una parte di esso. Le cellule che si formano durante la segmentazione prendono il nome di *blastomeri*. Le divisioni di segmentazione, per quanto riguarda il comportamento dei cromosomi, sono vere e proprie mitosi; da queste ultime differiscono, però, per alcuni fatti:

- il periodo intercinetico (interfase) che separa due divisioni successive è brevissimo, poiché manca la fase G1 (Figura 20);
- durante l'interfase non si ha accrescimento dei blastomeri figli, il volume dei quali ad ogni successiva divisione risulta dimezzato rispetto a quello della cellula madre e tale volume è mantenuto fino alla divisione successiva. Ne consegue che si formano blastomeri sempre più piccoli. Questo particolare comportamento persiste per tutta la durata della segmentazione.

Ad un certo punto, però, quando la progressiva riduzione del volume cellulare ha portato alla formazione di cellule di grandezza pari ed a volte inferiore rispetto alle cellule somatiche della specie, le successive divisioni risultano separate da periodi intercinetici più lunghi, durante i quali le cellule figlie si accrescono raggiungendo le dimensioni della cellula madre. A partire da questo momento (dopo 7÷9 divisioni) si considera conclusa la segmentazione.

In base a quanto sopra detto, durante tutto il periodo della segmentazione il volume complessivo dei blastomeri rimane pressoché uguale a quello dello zigote: durante la segmentazione aumenta quindi il numero delle cellule, ma non il volume della totalità di queste rispetto al volume della cellula uovo fecondata. Nell'Uomo e nel Suino i primi due blastomeri hanno grandezza disuguale: il più piccolo è definito blastomero animale, il più grande blastomero vegetativo. Il primo darà origine al corpo dell'embrione, il secondo, invece, al cosiddetto **trofoblasto**, da cui deriveranno parte degli annessi embrionali. Dopo la formazione dei primi due blastomeri, per lo più disuguali, si passa allo stadio di tre blastomeri, per divisione del più grande dei primi due; poco dopo si divide anche il blastomero più piccolo dei primi due: in tal modo, 21 ore dopo la fecondazione nella scrofa, si giunge allo stadio di 4 blastomeri. Alla fine della segmentazione si ottiene un cumulo di cellule compatte, di aspetto moriforme, detto **morula**, in cui, dopo lo stadio di 16÷32 blastomeri, quelli centrali, isolati dall'ambiente esterno ma in rapporto fra di loro, assumono l'aspetto di cellule poliedriche, compatte: queste cellule daranno origine all'embrione. Intorno ai blastomeri della massa interna si dispongono le cellule periferiche, appiattite, di aspetto epiteliale, in rapporto con l'esterno e si dividono attivamente per mitosi: sono le cellule del futuro trofoblasto. Quindi, il fatto che una cellula diventi parte dell'embrione o degli annessi embrionali dipende dalla posizione, periferica o centrale, che essa occupa nella morula (Figura 21).

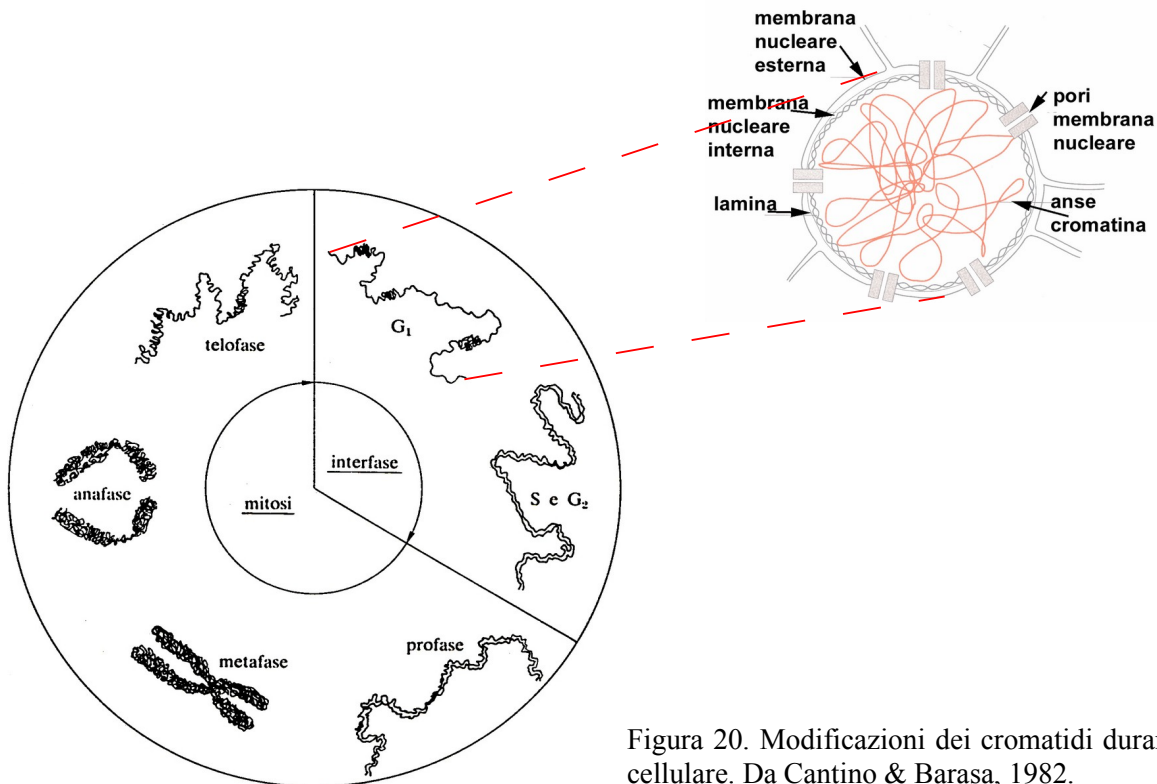


Figura 20. Modificazioni dei cromatidi durante il ciclo cellulare. Da Cantino & Barasa, 1982.

Mentre si stanno svolgendo le divisioni di segmentazione, che richiedono 5÷7 giorni, il nuovo individuo, che in questa fase prende il nome di germe, scende lungo la tuba uterina in direzione dell'utero, la sede nella quale proseguirà il suo sviluppo ontogenetico (Figura 18). La progressione lungo la tuba è dovuta sia al battito cigliare delle cellule dell'epitelio tubarico, sia alle contrazioni della muscolatura della sua parete. Il tempo necessario per percorrere la tuba è compreso fra 3 e 10 giorni a seconda della specie. Completata la segmentazione, la morula, ormai giunta nell'utero, s'imbibisce per assunzione di liquido prodotto dalla mucosa uterina. Questo liquido, superata la zona pellucida, s'infiltra fra le cellule superficiali e quelle interne della morula, separando le une dalle altre attraverso la creazione di una fessura, dapprima stretta, a semiluna, poi via via più ampia. Tale fessura costituisce la *cavità blastocelica*; il germe, diventato cavo, prende ora il nome di *blastocisti* e questo stadio di sviluppo è detto stadio di **blastula**.

Nella blastocisti si possono distinguere varie parti:

- una parete, formata da cellule trofoblastiche;
- un ammasso cellulare interno, aderente alla faccia interna della parete, il *bottone embrionale*;
- una cavità: la cavità blastocelica o blastocele.

Le cellule trofoblastiche, molto più numerose di quelle del bottone embrionale, costituiscono la parete vera e propria della blastocisti; sono disposte su di un unico strato, hanno forma appiattita e nell'insieme costituiscono **il trofoblasto**. Quest'ultimo, **ancorandosi alla mucosa uterina, partecipa alla formazione** di una parte degli annessi embrionali, ed in particolare **della componente fetale della placenta**, un sacco detto *corion*, la quale assicura il nutrimento all'embrione. Le cellule che formano il trofoblasto si moltiplicano attivamente, concorrendo al rapido incremento volumetrico della blastocisti, la quale assumerà forma e dimensioni differenti nelle varie specie. Parallelamente all'ampliamento della cavità blastocelica, le cellule che formavano la massa centrale della morula vengono sospinte verso un polo della blastocisti, risultando riunite in un cumulo che sporge con

convessità più o meno pronunciata verso la cavità blastocelica: è il bottone embrionale o embrioblasto. Dal bottone embrionale prendono origine i tessuti organoformativi dell'embrione. Il rapido incremento volumetrico della blastocisti e del bottone embrionale in essa contenuto dipendono dal fatto che, dopo il termine della segmentazione, le cellule che si formano con le divisioni successive aumentano di volume durante il periodo intercinetico, raggiungendo dimensioni per lo più uguali a quelle della cellula madre.

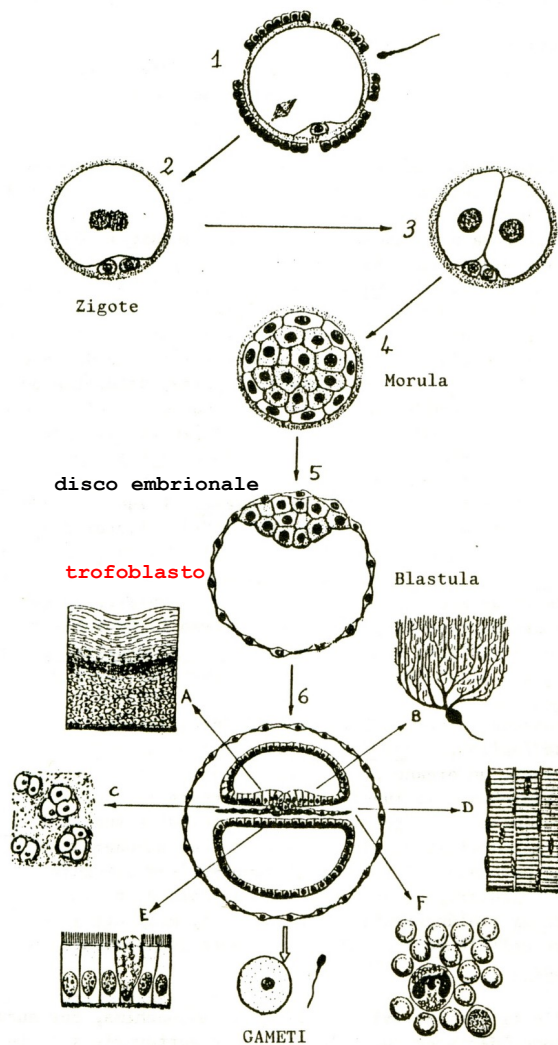


Figura 21. 1. Ovocita di 2° ordine in metafase della meiosi II; 2. zigote (ovocita fecondato); 3. stadio a due blastomeri; 4. morula; 5. blastula; 6. stadio tridermico: A: epitelio di origine ectodermica (es.: epidermide); B: neurone (neuroectoderma); C: tessuto cartilagineo; D: fibre muscolari (mesoderma); E: epitelio di origine entodermica (es.: epitelio della mucosa intestinale); F: cellule del sangue (da Barasa, 1997).

5. La formazione degli annessi embrionali (Figure 22-25)

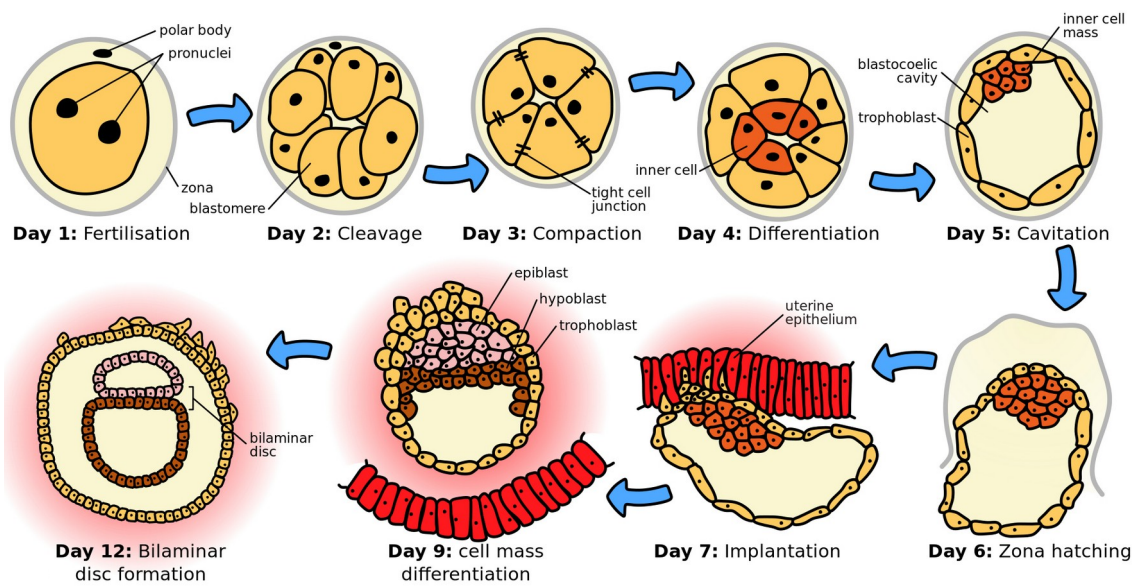


Figura 22. Schema delle prime fasi dello sviluppo ontogenetico e della formazione degli annessi embrionali. **Day 1.** fecondazione; **Day 2.** segmentazione; **Day 3.** compattamento: i blastomeri si compattano; **Day 4.** differenziazione: i blastomeri centrali, che diventano più piccoli, daranno origine al corpo dell'embrione; quelli periferici, più grandi, al trofoblasto; **Day 5.** cavitazione: formazione della cavità blastocelica; **Day 6.** Dopo che il germe è giunto nell'utero, la zona pellucida, un involucro glicoproteico che circondava l'ovocita e, poi, il germe, il quale aveva impedito che più spermatozoi fecondassero la cellula uovo, e che aveva successivamente svolto un'azione di protezione nei confronti dei blastomeri, si dissolve e scompare, consentendo al germe di espandersi e di contrarre rapporti più o meno intimi con la mucosa uterina, la quale è predisposta ad accoglierlo; **Day 7.** impianto: la parete della blastula (trofoblasto) penetra nell'epitelio dell'endometrio; **Day 9.** nel primitivo disco embrionale, costituito da cellule a mutuo contatto, riunite in un'area appiattita a contorno ovalare, si separano, in seguito, due lamine cellulari sovrapposte, una rivolta verso il trofoblasto (ectoderma o epiblasto), l'altra rivolta verso la cavità blastocelica (entoderma o ipoblasto); **Day 12.** nell'epiblasto si forma la cavità amniotica, in cui si svolgerà gran parte dello sviluppo ontogenetico, mentre nell'ipoblasto la cavità lecitocelica, in cui si concentra il vitello o lecite (<https://en.wikipedia.org/wiki/Placenta#/media/File:HumanEmbryogenesis.svg>).

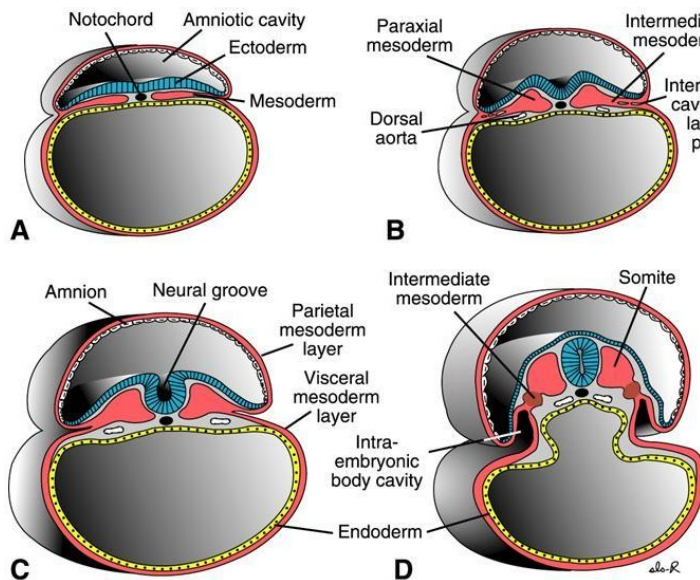


Figura 23. Formazione degli annessi embrionali e delimitazione del corpo dell'embrione. A) Stadio tridermico: l'ectoderma, il foglietto embrionale primitivo più esterno, è rivolto verso la cavità amniotica, mentre quello più interno, l'entoderma, verso la cavità lecitocelica; sono separati dal mesoderma. B) Il mesoderma inizia a proliferare inspessendosi e spingendo, sopra di sé, l'ectoderma che si solleva ai lati del piano di simmetria, formando un solco mediano, la doccia neurale. C) I margini laterali della doccia neurale iniziano a convergere, fino a saldarsi (D), formando il tubo neurale; nello

stesso tempo, il continuo sollevamento del corpo dell'embrione fa sì che i due fondi ciechi laterali del sacco amniotico sprofondino e che si formi una strozzatura nella parete del sacco lecitocelico, che prelude all'isolamento della parte dorsale di quest'ultimo, che diventerà l'intestino primitivo.

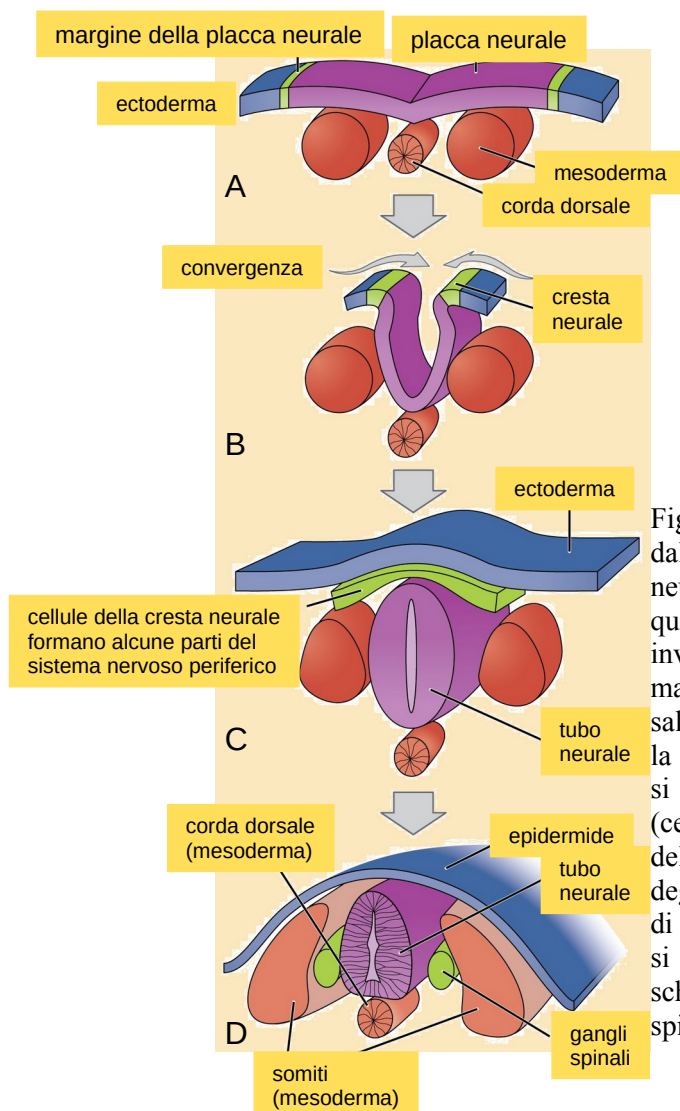


Figura 24. A) Il neuroectoderma si differenzia dall'ectoderma e si inspessisce formando la placca neurale. Il margine della placca neurale delimita quest'ultima dall'ectoderma. B) La placca neurale si invagina lungo l'asse dorso-ventrale verso il basso. I margini della stessa costituiscono le creste neurali. C) La saldatura dei margini dorsali della doccia neurale separa la placca neurale dall'epidermide. Le cellule della placca si differenziano in parte nei precursori dei melanoblasti (cellule che producono melanina) e in parte nelle cellule del sistema nervoso periferico. D) La corda dorsale degenera e ne rimane solo un residuo nel nucleo polposo di ogni disco intervertebrale. Altre cellule mesodermiche si differenziano nei somiti, i precursori dei muscoli scheletrici. Dal tubo neurale si sviluppano il midollo spinale e l'encefalo.

In seguito si forma l'**allantoide**, mentre il sacco vitellino regredisce (Figure 23 A, 25–27).

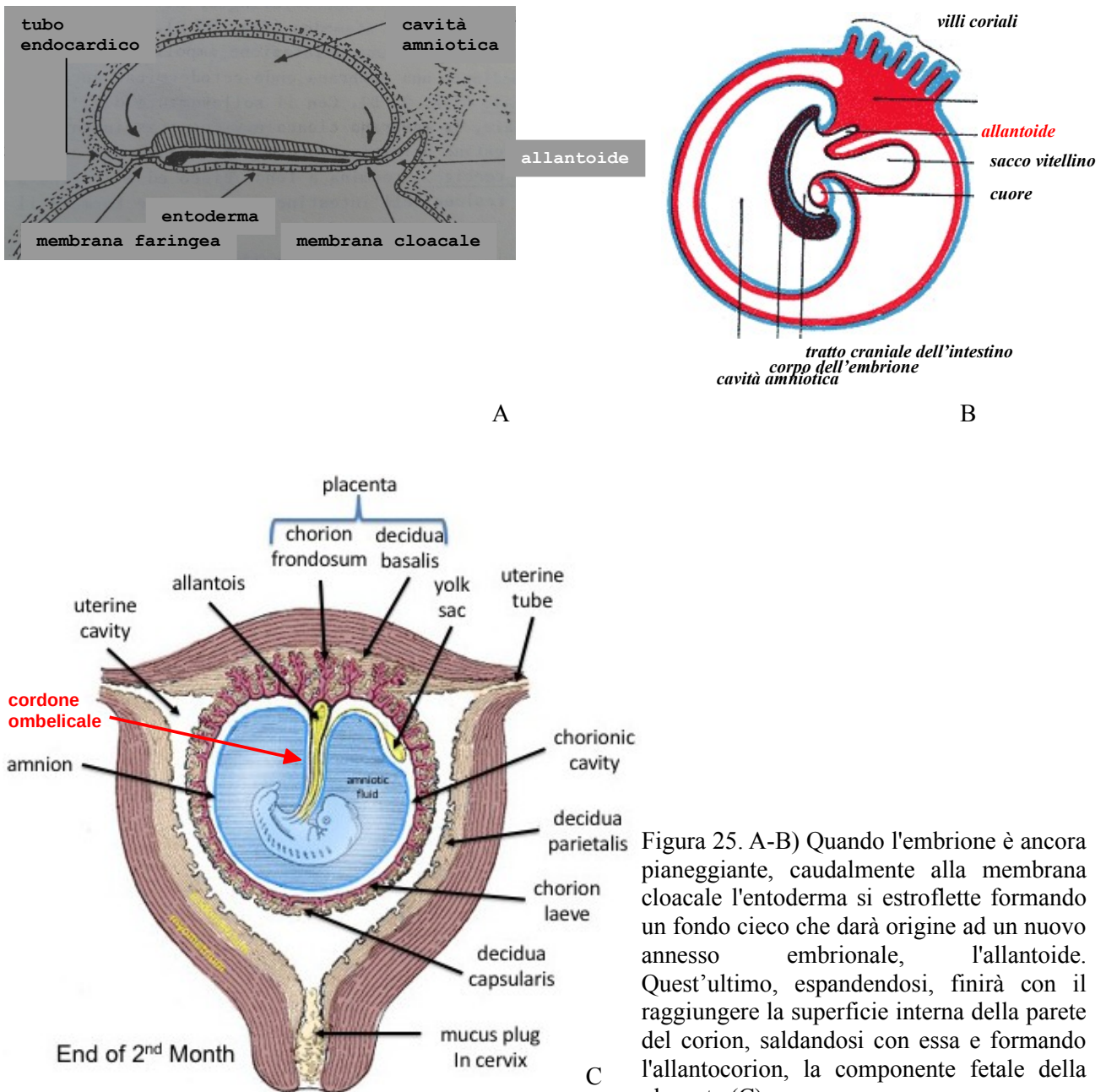
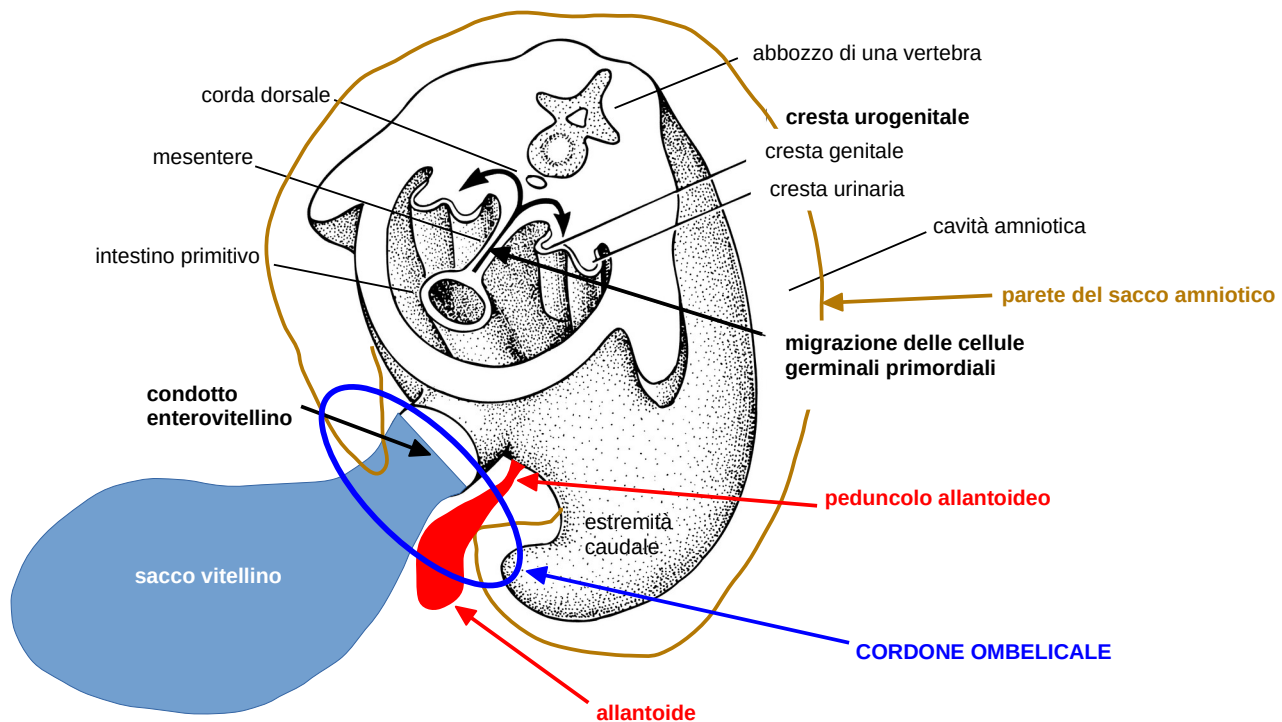
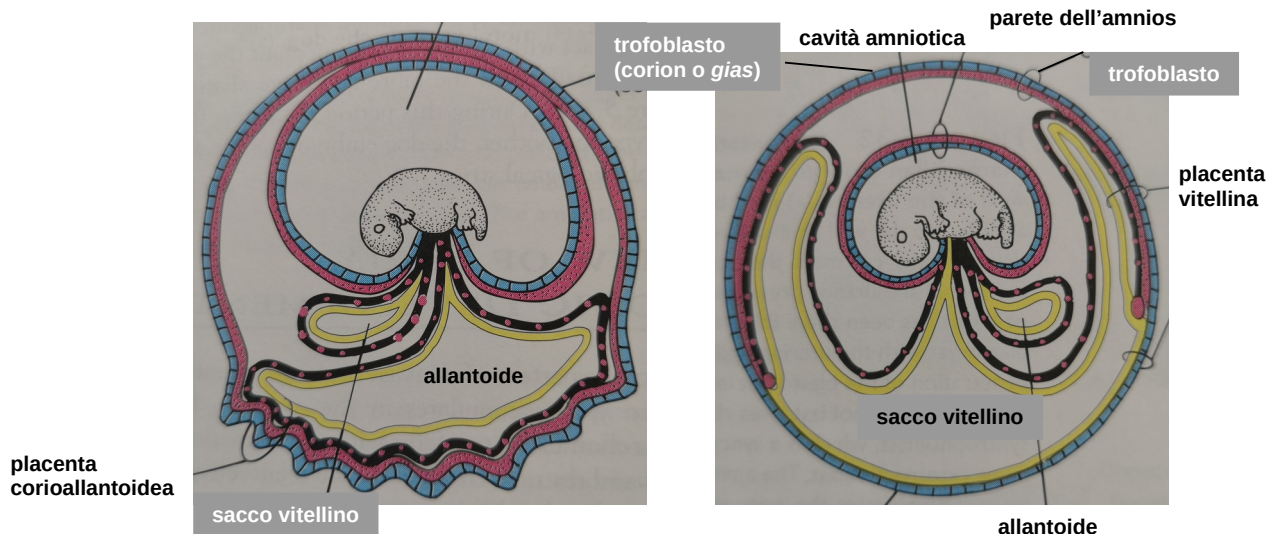


Figura 25. A-B) Quando l'embrione è ancora pianeggiante, caudalmente alla membrana cloacale l'entoderma si estroflette formando un fondo cieco che darà origine ad un nuovo annesso embrionale, l'allantoide. Quest'ultimo, espandendosi, finirà con il raggiungere la superficie interna della parete del corion, saldandosi con essa e formando l'allantocorion, la componente fetale della placenta (C).

Da Barasa, 1997; <https://it.wikipedia.org/wiki/Allantoide#/media/File:Gray27.png>;
https://en.wikipedia.org/wiki/Fetal_membranes#/media/File:FetalMembranes1L.jpg.



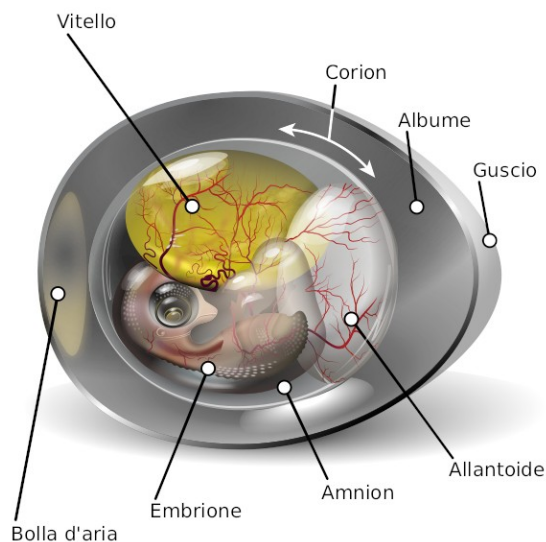
A



B

C

Figura 26. Formazione del cordone ombelicale e della placenta. A) In seguito al sollevamento ed alla delimitazione del corpo dell'embrione, il peduncolo allantoideo si avvicina al condotto enterovitellino ed entrambi vengono inguainati dalla parete del sacco amniotico. B) La parete allantoidea ha raggiunto il tratto corrispondente del corion: si è, così, formata la tipica placenta corioallantoidea dei Mammiferi Euteri (o placentati). C) Nei Marsupiali, come l'opossum, l'annesso embrionale che entra in contatto con il corion per formare la placenta è il sacco vitellino, mentre l'allantoide non è molto sviluppato. Da Kardong, 1998 (mod.).



A



Una femmina adulta di spinarolo depone milioni di uova che hanno, all'incirca, queste dimensioni

2 cm

B

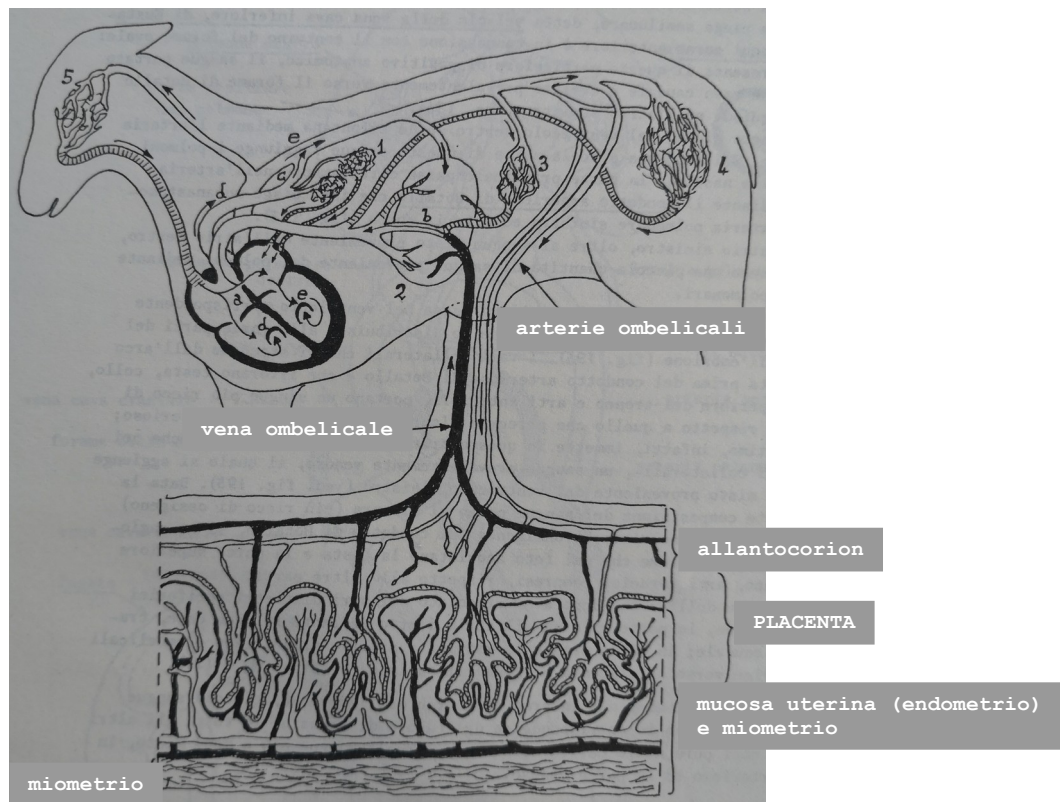
Figura 27. A) Negli Uccelli, così come in tutti i Vertebrati ovipari, il sacco vitellino è molto sviluppato e contiene una grande quantità di materiale nutritivo di riserva, detto vitello o tuorlo, necessario a supportare lo sviluppo dell'embrione fino alla schiusa dell'uovo. Quando l'uovo viene deposto, infatti, qualsivoglia connessione fra il germe e l'organismo materno si interrompe: a partire da questo momento il primo dovrà svilupparsi autonomamente. Attraverso l'allantoide, invece, si verificano gli scambi gassosi tra l'embrione e l'ambiente esterno, grazie alla porosità del guscio

(https://en.wikipedia.org/wiki/Allantois#/media/File:Chicken_egg_diagram.svg).

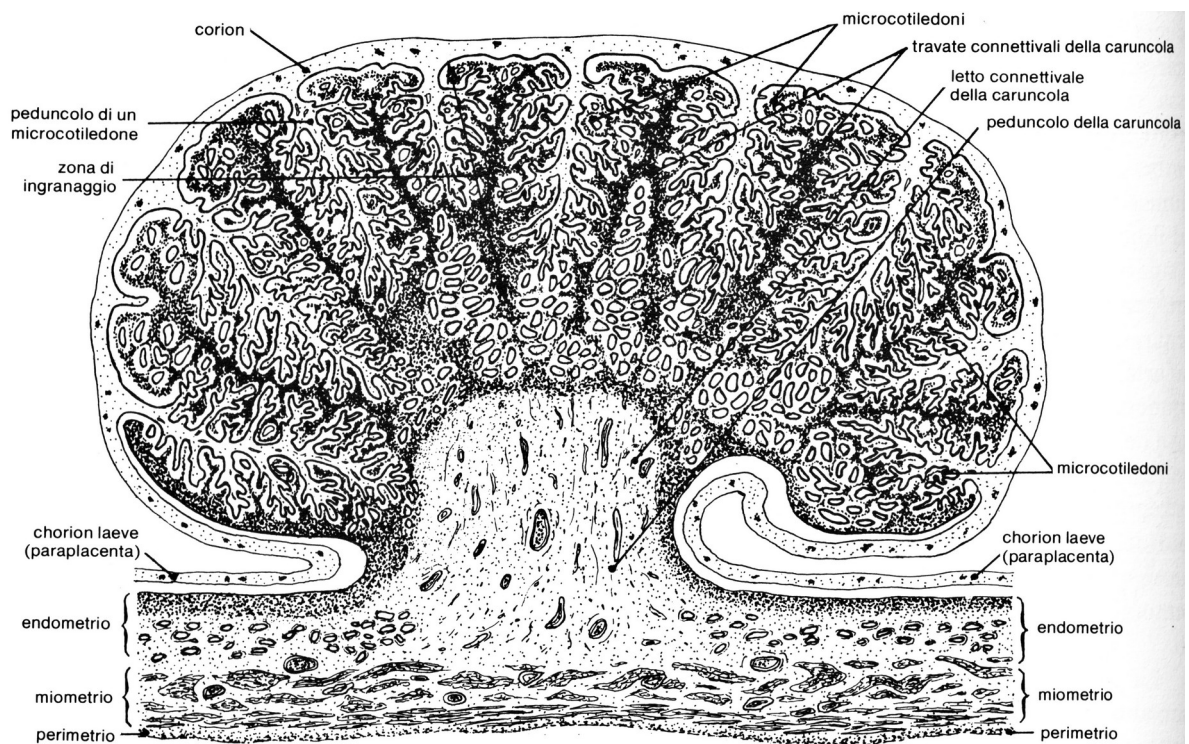
B) Nello spinarolo (*Squalus acanthias*), dopo la fecondazione (interna) le uova vengono trattenute nell'apparato genitale della madre, in cui si svolgono le prime fasi dello sviluppo ontogenetico grazie all'assorbimento delle sostanze nutritive contenute nel sacco vitellino

([https://en.wikipedia.org/wiki/Spiny_dogfish#/media/File:Spiny_Dogfish_Pup_\(cropped\).jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/Spiny_dogfish#/media/File:Spiny_Dogfish_Pup_(cropped).jpg)).

La circolazione placentare è schematizzata nelle Figure 28-29.



A



B

Figura 28. A) Schema della circolazione nell'embrione e nella placenta. Rete vascolare polmonare (1), epatica (2), intestinale (3), della parte caudale dell'embrione (4), della parte craniale dell'embrione (5). a) atrio destro del cuore e sua comunicazione con quello sinistro mediante il foro di Botallo; b) canale di Aranzio, tra vena ombelicale e vena cava caudale; c) condotto arterioso di Botallo, tra arteria polmonare e aorta; d) arteria polmonare; e) aorta. I vasi in cui scorre sangue di tipo arterioso sono stati riprodotti in nero uniforme, quelli percorsi da sangue di tipo venoso con tratteggio trasversale mentre negli altri, delimitati da una semplice linea di contorno, fluisce sangue di tipo misto. Da Barasa, 1997. B) Nella cavalla e nella scrofa il corion presenta tanti piccoli rilievi su quasi tutta la sua superficie, di colore rosso o tendente al marrone, detti «microcotiledoni», i quali si inseriscono in cavità complementari (cripte) dell'endometrio. Nei Ruminanti i microcotiledoni, molto lunghi e robusti, si concentrano in zone dette «cotiledoni», che si sviluppano in corrispondenza di placche inspessite, a forma di fungo, dell'endometrio, dette «caruncole». Queste ultime presentano profonde cripte, in cui i cotiledoni sono ingranati. Da Barone, 1980.

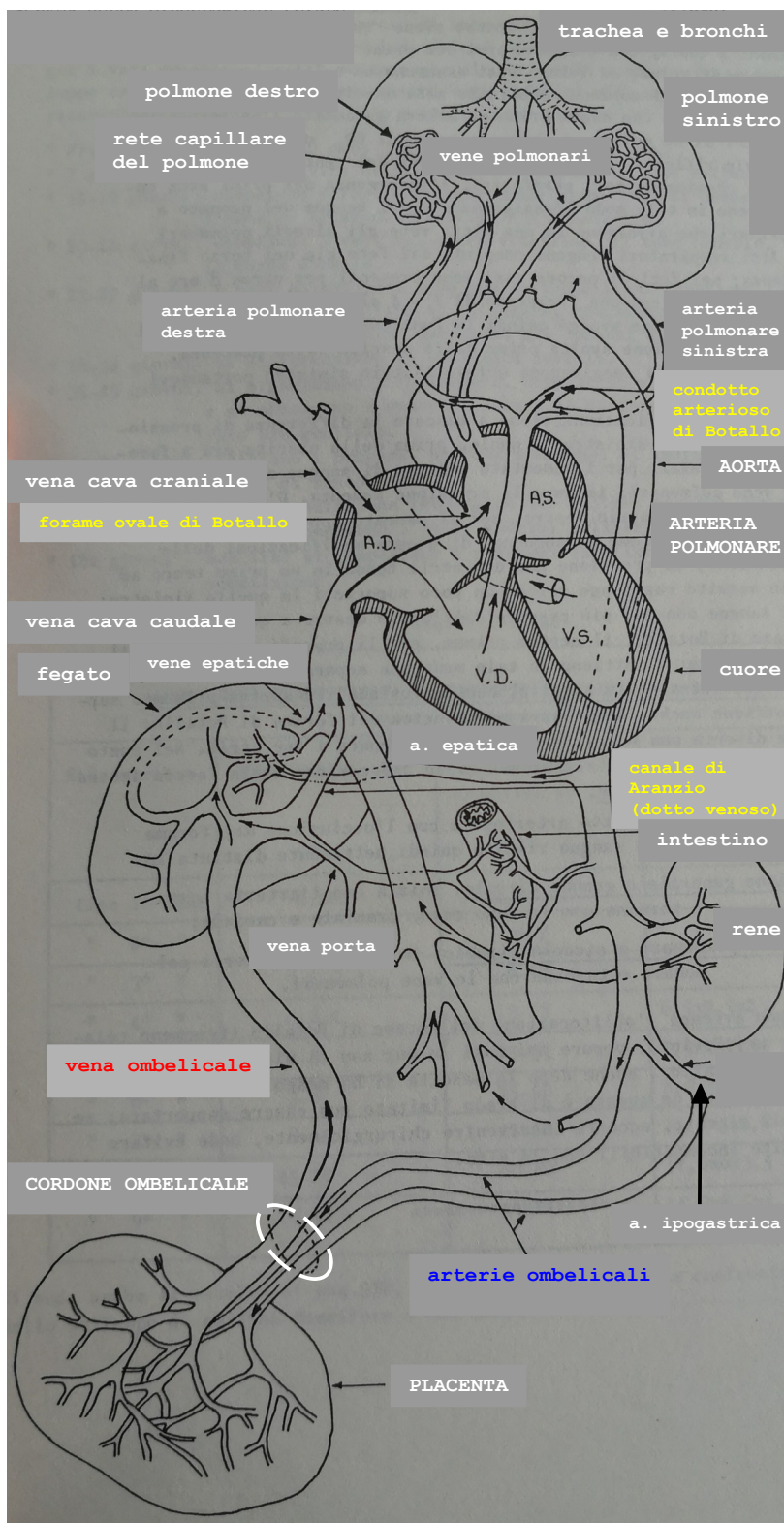


Figura 29. Schema della circolazione fetale poco prima della nascita. Durante la vita prenatale la circolazione generale (grande circolo) e quella polmonare (piccolo circolo) non sono nettamente separate, cosicché nella maggior parte dei vasi scorre sangue di tipo misto, in parte arterioso e in parte venoso. Il sangue della **vena ombelicale**, giunto nell'embrione, in piccola parte fluisce verso il fegato, che riceve altro sangue dalla vena porta (proveniente dall'intestino); il sangue abbandona il fegato attraverso le vene epatiche, che sboccano nella vena cava caudale. La maggior parte del sangue della vena ombelicale, che proviene dalla placenta ed è, quindi, di tipo arterioso, mediante il **dotto venoso di Aranzio**, sfocia direttamente nella vena cava caudale bypassando il fegato. Quest'ultima vena è percorsa da sangue misto: in parte arterioso, dalla vena ombelicale, e in parte venoso, costituito dal sangue della stessa vena che ha attraversato il fegato e da quello proveniente dalla vena porta e dalla parte posteriore del corpo dell'embrione. Le due vene cave, craniale e caudale, terminano entrambe nell'atrio destro del cuore (A.D.) ma nella vena cava craniale scorre sangue di tipo venoso (non misto). Dall'atrio destro la maggior parte del cuore passa nell'atrio sinistro (A.S.), attraverso il **forame ovale di Botallo**, mentre una piccola frazione del sangue dell'atrio destro passa nel sottostante ventricolo destro. Il sangue qui giunto si allontana dal cuore mediante l'arteria polmonare ma, prima della nascita, soltanto una piccola parte di questo sangue raggiunge i polmoni: il flusso ematico principale è dirottato nell'aorta mediante il **condotto arterioso di Botallo**, che forma un'anastomosi (collegamento) tra arteria polmonare e

aorta. Nell'atrio sinistro (A.S.), oltre al sangue proveniente dall'atrio destro tramite il forame ovale di Botallo, giunge anche una modesta quantità di sangue dai polmoni attraverso le vene polmonari. Tutto il sangue dell'atrio sinistro passa nel sottostante ventricolo (V.S.) e lo abbandona mediante l'aorta, che lo distribuisce alle varie parti del corpo dell'embrione. Il sangue dell'aorta, dopo aver circolato nei vari distretti periferici dell'embrione, in parte ritorna all'atrio destro mediante le vene cave, craniale e caudale, e in parte fluisce nelle **arterie ombelicali** dirigendosi verso la placenta dove si arricchirà nuovamente di ossigeno grazie agli scambi gassosi con il sangue materno.

La circolazione ematica si modifica dopo la nascita (Figura 30).

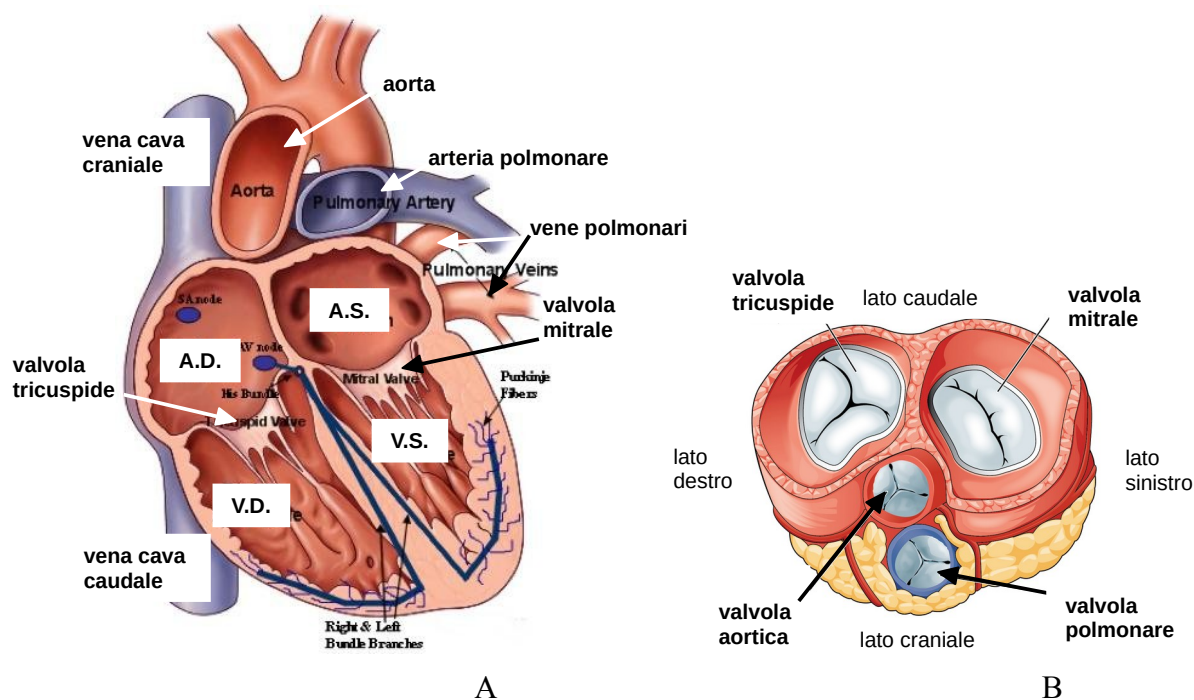


Figura 30. A) Anatomia del cuore; B) dettaglio delle valvole cardiache.

Al momento della nascita, con lo strappo del cordone ombelicale, viene a mancare l'apporto di sangue ossigenato dalla placenta attraverso la vena ombelicale. In seguito all'occlusione del canale di Aranzio, il sangue della vena porta viene immesso nel fegato. All'atrio destro giunge esclusivamente sangue venoso attraverso le vene cave. La tonaca muscolare del condotto arterioso di Botallo, che prima della nascita costituiva un'anastomosi tra arteria polmonare ed aorta, si contrae obliterandone il lume, rispondendo al crollo della pressione parziale dell' O_2 , cosicché il sangue che esce dal ventricolo destro viene convogliato tutto ai polmoni i quali, con il verificarsi dei primi atti respiratori, aumentano rapidamente di volume ed i loro vasi assumono un calibro maggiore. La contrazione dei muscoli respiratori del neonato (mm. intercostali, diaframma) viene stimolata dal brusco aumento della CO_2 nel sangue, che viene rilevato da chemiorecettori periferici (cellule nervose recettrici), per attivazione del centro del respiro encefalico: il sangue del neonato viene, così, arricchito di ossigeno nei polmoni, scorrendo nella fitta rete di vasi capillari che avvolgono gli alveoli polmonari, minuscole cavità in cui si raccoglie l'aria atmosferica (Approfondimento 2).

☑ APPROFONDIMENTO 2. GAS EXCHANGE IN THE LUNGS

Suddenly, at birth, the newborn is exposed to a colder and dryer environment and to the attack of a lot of potentially dangerous microorganisms and of predators. Then, the birth implies a dramatic change of many metabolic functions that take place in the first days of life. Ventilation occurs via the **respiratory center** in the medulla oblongata and the pons of the brainstem (Figure 31).

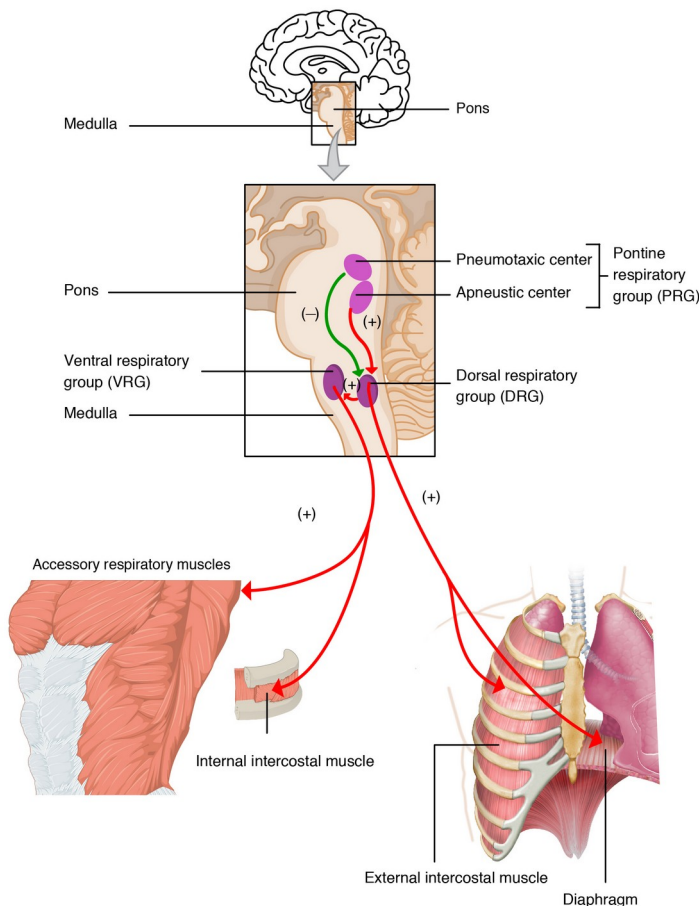


Figure 31. The respiratory center is made up of various areas of the brain within the lower and middle brain stem; here a series of interconnected brain cells receives information about the arterial partial pressure (the hypothetical pressure of a gas if it alone occupied the entire volume of the mixture at the same temperature) of oxygen (pO_2) and the arterial pCO_2 . This information determines the average medium term rate of ventilation of the alveoli of the lungs, to keep the arterial pO_2 and pCO_2 constant. The respiratory center does so via motor neurons which activate the skeletal muscles of respiration (in particular the diaphragm). Injury to the respiratory centers may lead to center respiratory failure, which necessitates mechanical ventilation; usually the prognosis is death.

An *alveolus* (plural: *alveoli*, from Latin alveolus, “little cavity”) is an anatomical structure that has the form of a hollow cavity (Figure 32).

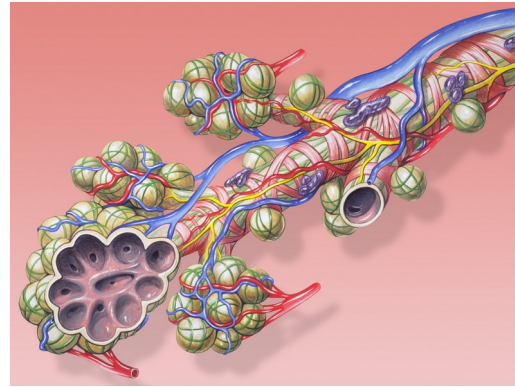
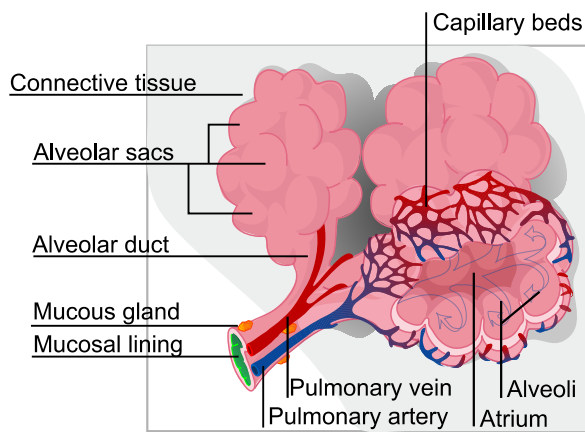


Figure 32. Found in the lung parenchyma, the pulmonary alveoli are the terminal ends of the respiratory tree, a system of cavities that shrinks itself progressively from the upper respiratory tract (nasal cavities, larynx and trachea) to the cited alveoli. Alveoli are particular to mammalian lungs. Different structures are involved in gas exchange in other vertebrates. The alveoli are located in the respiratory zone of the lungs, at the distal termination of the alveolar ducts and atria. A typical pair of human lungs contain about 700 million alveoli, producing something like 75 m² of surface area. Each alveolus is wrapped in a fine mesh of capillaries covering about 70% of its area. An adult alveolus has an average diameter of 0.2 mm, with an increase in diameter during inhalation.

Gas exchange in the lungs and in the alveoli is between the alveolar air and the blood in the pulmonary capillaries. This exchange is a result of increased concentration of oxygen, and a decrease of CO₂ (Figure 33).

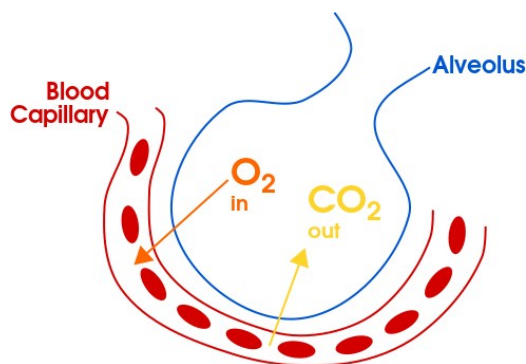


Figure 33. The alveolar membrane is the gas-exchange surface which takes place through diffusion. Carbon dioxide rich blood is pumped from the rest of the body into the alveolar blood vessels where, through diffusion, it releases its carbon dioxide and absorbs oxygen.

Red blood cells contain **hemoglobin**, a very complex protein that is chemically linked to an iron atom containing compound (Figure 34); the latter reacts with O₂ coming from atmospheric air; then, that gas is transported to the peripheral tissues.

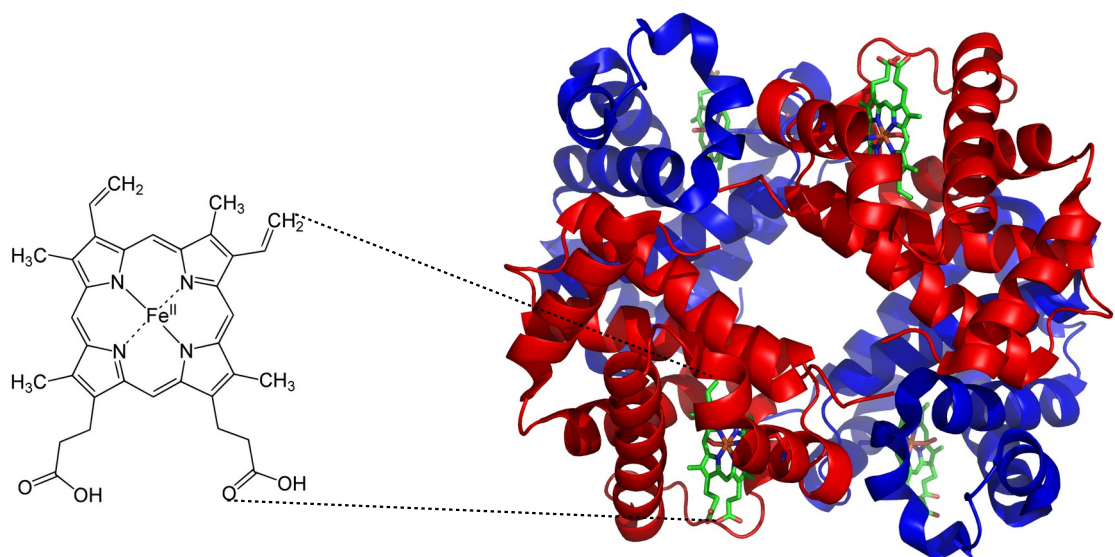


Figure 34. The hemoglobin contains a non-protein compound into which an iron atom binds to the oxygen.



6. L'impianto o annidamento

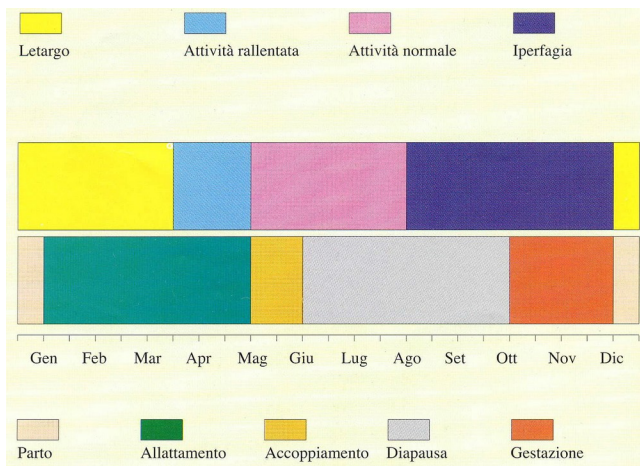
L'insediamento della blastocisti nell'utero avviene per un intervento attivo delle cellule del trofoblasto, situate alla periferia del germe. La presa di contatto morfo-funzionale, più o meno intima, fra germe e mucosa uterina prende il nome di impianto o annidamento. Esso è mediato dalla interposizione tra embrione e mucosa uterina dell'annessò embrionale più esterno, derivato dal trofoblasto.

In alcune specie l'impianto avviene precocemente, pochi giorni dopo l'arrivo della blastocisti nell'utero; in altre avviene più tardivamente: specie ad impianto differito (Tabella 4, Figura 35). Nel Tasso europeo, per es., l'accoppiamento avviene in febbraio-marzo; le cellule uovo fecondate, raggiunto lo stadio di blastocisti, rimangono libere nel lume uterino fino a novembre-dicembre, epoca in cui avviene l'impianto: questo comportamento pare dovuto ad una stasi del corpo luteo, il quale riprende la propria attività al momento dell'impianto. Il ritardo dell'impianto pare inoltre dovuto a fattori esterni: se, infatti, poco dopo l'accoppiamento si mantengono le femmine gravide in un ambiente a bassa temperatura, simile a quello tardo-autunnale, si assiste entro pochi giorni all'attivazione del corpo luteo e al successivo impianto.

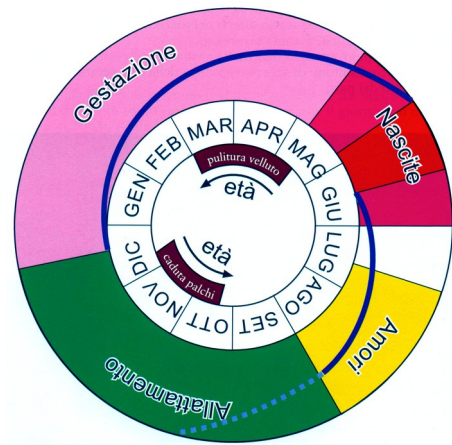
L'impianto ritardato si ha in molte specie di Mustelidi (lontre, martore, ermellini, tassi), in alcuni orsi ed in pochi altri gruppi. Nella maggior parte dei casi questo fenomeno è correlato con il ciclo stagionale annuale; in alcuni marsupiali come canguri, opossum e wallabies, invece, l'impianto ritardato della blastocisti è legato alla presenza nel marsupio del cangurino concepito l'anno precedente. In alcune specie, come il Wallaby di Tammar, la permanenza del piccolo nel marsupio si protrae anche per 10÷11 mesi: durante tale arco di tempo l'impianto della blastocisti successiva (ossia dell'individuo concepito nell'anno in corso) è inibita. Questo particolare caso di impianto ritardato prende il nome di **diapausa embrionale**.

FAMIGLIA	SPECIE	NOME COMUNE
Mustelidi	<i>Martes americana</i>	Martora am.
	<i>Lutra canadensis</i>	Lontra canadese
	<i>Mustela erminea</i>	Ermellino
	<i>Taxidea taxus</i>	Tasso americano
	<i>Meles meles</i>	Tasso europeo
Ursidi	<i>Ursus arctos</i>	Orso bruno
	<i>Ursus americanus</i>	Orso nero
	<i>Thalarcos maritimus</i>	Orso polare
Focidi	<i>Mirounga leonina</i>	Elefante marino
	<i>Poche altre specie di foche</i>	-
Cervidi	<i>Capreolus capreolus</i>	Capriolo
Dasipodidi	<i>Dasyus novemcinctus</i>	Armadillo
Pteropodidi	<i>Eidolon helvum</i>	Pipistrello della frutta

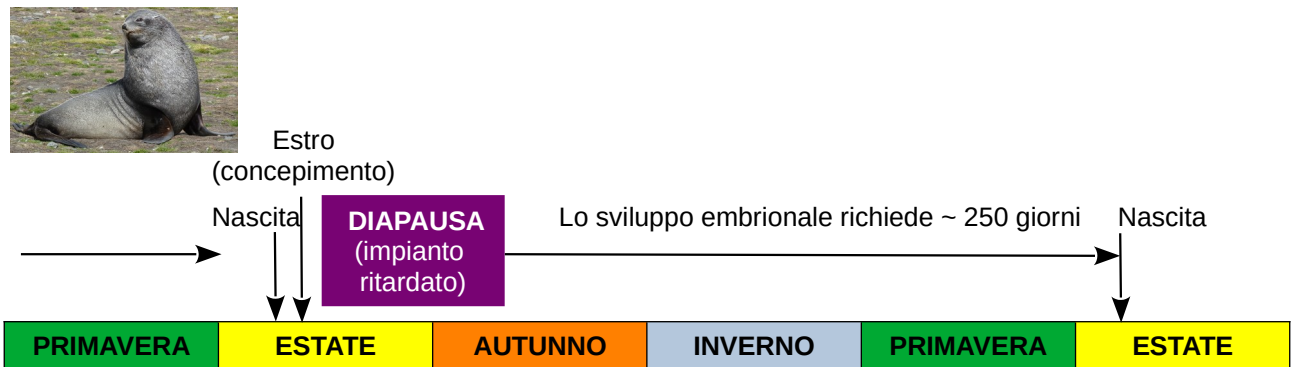
Tabella 4. Impianto ritardato: per assicurare che i piccoli nascano quando la disponibilità di risorse trofiche è maggiore, alcune specie di Mammiferi hanno evoluto diversi metodi per prolungare la gravidanza fino al termine della cattiva stagione o di periodi di migrazione cosicché la nascita avviene quando le condizioni sono più favorevoli. Infatti, poche specie in natura danno alla luce i loro piccoli durante l'inverno.



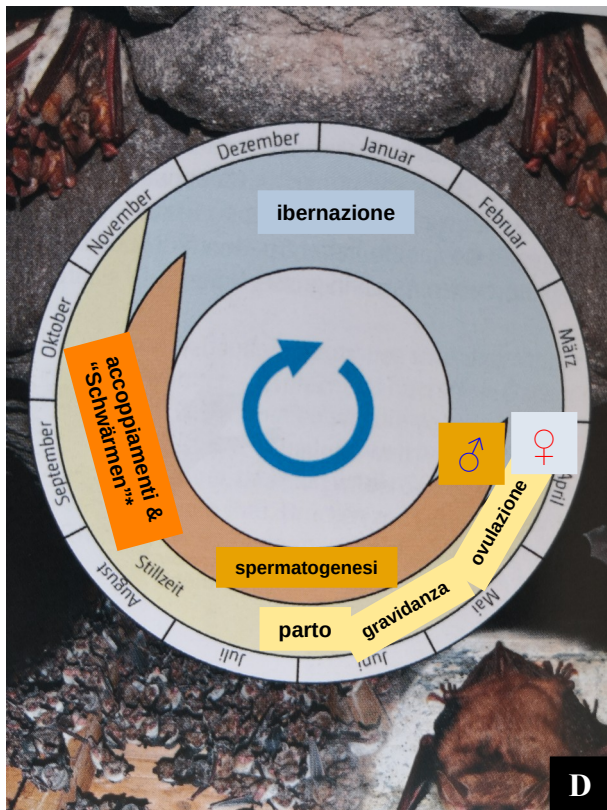
A



B



C



D

Figura 35. **A)** Ciclo biologico dell'orso bruno. **B)** Ciclo biologico del capriolo. Da Mustoni *et al.*, 2002. **C)** Nell'otaria orsina antartica (*Arctocephalus gazella*) lo sviluppo ontogenetico dura circa 250 giorni. L'impianto ritardato è la strategia adottata per assicurare che la gravidanza vera e propria non inizi troppo presto, in funzione della sincronizzazione delle nascite con la stagione più favorevole dell'anno. Da Hill *et al.*, 2016 (mod.). **D)** I pipistrelli (ordine Chiroptera) europei si nutrono prevalentemente di insetti e aracnidi, la cui disponibilità non è costante nel corso dell'anno. Ciò fa sì che l'attività e la riproduzione dei chiroterteri siano scandite dalle stagioni: le nascite si concentrano all'inizio dell'estate, mentre il letargo o la migrazione consentono a questi Mammiferi volanti di superare la stagione critica, l'inverno. Alla fine dell'inverno si assiste all'ovulazione ed alla successiva fecondazione da parte di uno degli spermatozoi che sono sopravvissuti, all'interno delle vie genitali femminili, fin dall'autunno precedente, quando si erano verificati gli accoppiamenti. Entro il mese di maggio le femmine adulte, gravide, della stessa o di più specie diverse, si riuniscono nelle colonie estive, all'interno di grotte nelle regioni più calde, in ambienti di

origine antropica (attici e sotterranei di chiese e castelli) o in cavità degli alberi in Europa continentale, dove partoriscono ed allattano i loro cuccioli (generalmente ogni femmina dà alla luce un solo piccolo). Durante l'allattamento la disponibilità di territori di caccia ricchi di prede, nelle vicinanze della *nursery* riveste un'importanza critica, a causa degli elevati fabbisogni nutritivi connessi con la secrezione del latte. Nella maggior parte delle specie i maschi sessualmente maturi trascorrono l'estate da soli o, più raramente, in piccoli gruppi; ogni maschio, all'approssimarsi della stagione degli amori, diventa fortemente territoriale, e difende il proprio rifugio da ogni intruso. A partire dal mese di luglio i piccoli sono abili al volo, iniziano a cacciare gli insetti e vengono progressivamente svezzati. La fine dell'allevamento dei giovani coincide con l'inizio della stagione riproduttiva: maschi e femmine si radunano in ambienti sotterranei naturali (grotte), artificiali (miniere, cantine, sottotetti) o in cavità degli alberi (*Schwärmquartiere*), dove hanno luogo gli accoppiamenti. Da Dietz & Kiefer, 2014.

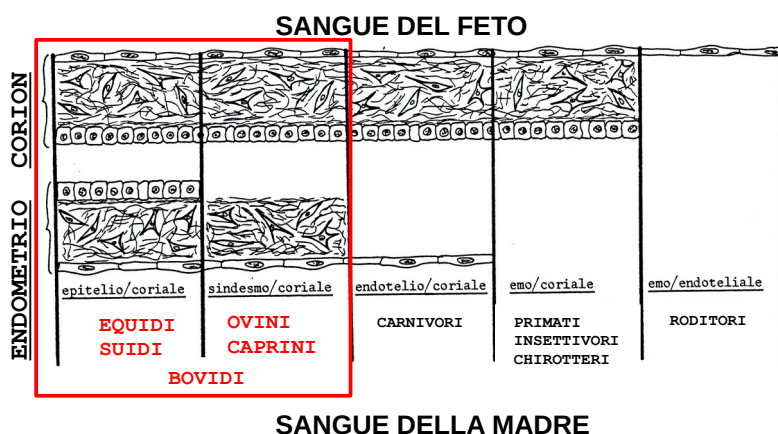


Figura 36. Vari tipi di placenta nei Mammiferi Euteri. La placenta separa il sangue materno da quello fetale, formando una barriera più o meno spessa e permeabile alle macromolecole, come gli anticorpi. *Placenta epitelio/coriale*: l'epitelio dell'endometrio entra in contatto con quello dell'allantocorion; *sindesmo/coriale*: la lamina propria dell'endometrio entra in contatto con l'epitelio del corion; *endotelio/coriale*: l'endotelio (parete dei

capillari) dell'endometrio entra in contatto con l'epitelio del corion; *emo/coriale*: il sangue della madre entra in contatto con l'epitelio del corion; *emo/endoteliale*: il sangue della madre entra in contatto con l'endotelio del corion. Negli erbivori e negli onnivori la presenza di più strati sovrapposti impedisce il passaggio degli anticorpi materni⁸ dal circolo ematico materno al sangue del feto: puledri, suinetti, agnelli, capretti e vitelli nascono, pertanto, del tutto sguarniti sotto questo aspetto, e la loro sopravvivenza dipende dalla tempestiva assunzione, nel primo giorno di vita, del colostro prodotto dalla madre. I vitelli, per es., se appartengono a razze da carne o a duplice attitudine generalmente assumono il colostro mediante la suzione; viceversa, a quelli delle razze da latte il colostro viene somministrato dall'allevatore (o dagli addetti alla cura degli animali), nella dose di ~ 1 litro ogni 12 kg di peso corporeo, suddivisa in due somministrazioni, la prima delle quali dovrebbe essere effettuata entro le prime 6 ore di vita.

Il ritardo nella fecondazione, nell'impianto o nello sviluppo prolunga l'intervallo di tempo che separa l'accoppiamento dalla nascita, evitando che il piccolo nasca in un periodo inopportuno (ad es. durante la migrazione nelle specie che compiono spostamenti ad ampio raggio) o quando il cibo è scarso, come in pieno inverno per gli erbivori. Le femmine di caribù danno alla luce i loro piccoli subito dopo la migrazione dalle foreste in cui svernano alla tundra che ospita questi animali durante la stagione estiva. Molte specie di balene partoriscono nel momento in cui, migrando dai mari polari ricchi di plancton che esse frequentano per alimentarsi, raggiungono gli oceani temperati o tropicali. Le foche, infine, partoriscono dopo aver raggiunto le spiagge sulle quali si riproducono dopo una lunga migrazione in mare. Nella maggior parte dei Mammiferi, comprese tutte le specie di interesse zootecnico, la blastocisti, inizialmente libera nel lume uterino, si accresce fino a giungere in contatto con l'endometrio, ma non vi penetra. Nella giumenta il contatto con la mucosa uterina inizia dopo la prima settimana ed è completo a circa tre mesi e mezzo di gravidanza; nella cagna

⁸ Gli anticorpi sono proteine di elevato peso molecolare.

l'impianto avviene a 14÷18 giorni; nella gatta a 10÷13 giorni; nella pecora tra il 10° e il 16° giorno; nella scrofa tra il 12° e il 18° giorno; nella vacca inizia nell'ultima decade del primo mese.

In altre specie la blastocisti penetra più o meno profondamente nella mucosa uterina: ciò avviene in seguito all'attività litica delle cellule del trofoblasto nei confronti della mucosa. In relazione al differente grado di distruzione della mucosa uterina da parte del trofoblasto si costituiranno differenti tipi di placenta (Figura 36). Quella parte della mucosa uterina che contrae rapporti con la parete della blastocisti durante e dopo l'impianto è detta decidua o caduca, essendo destinata ad essere espulsa poco dopo il parto: tale fenomeno è noto come **secondamento** (o secondo parto). In rari casi l'impianto del germe può avvenire accidentalmente in sede non uterina, ad es. nelle ovaie, nella cavità peritoneale o nelle tube: in questi casi si hanno quindi gravidanze extrauterine, le quali di norma non giungono a termine.



7. Il parto

Dal punto di vista clinico, il parto (Figura 37) si articola in tre fasi.

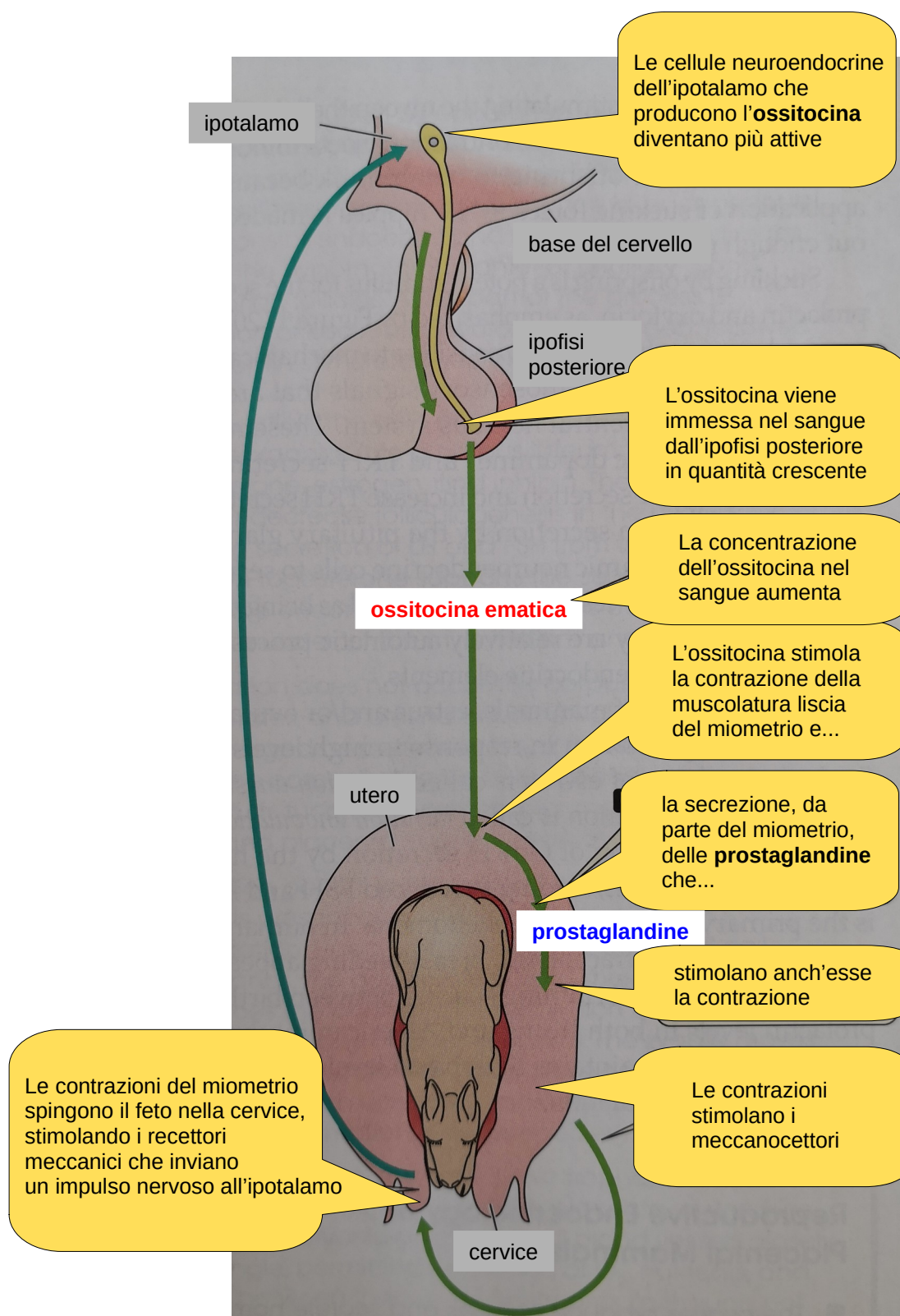


Figura 37. Il controllo ormonale del parto: l'ossitocina, le prostaglandine e gli stimoli meccanici a livello della cervice partecipano ad un meccanismo a retroazione positiva che determina la dilatazione della cervice. Da Hill et al., 2016.

Dilatazione della cervice: stimolata da cambiamenti del quadro ormonale, avviene grazie al fatto che l'allantoide (borsa delle acque), spinto da regolari contrazioni della parete dell'utero, si impegna nel canale del parto; è accompagnata dalla fluidificazione del tappo di muco cervicale che aveva sigillato l'utero durante la gravidanza; la femmina è irrequieta ed il feto può, in questa fase, che può durare diverse ore, cambiare la propria posizione.

Espulsione del feto: avviene grazie al rilascio, da parte dell'ipotalamo, dell'ormone ossitocina, stimolata dalla prostaglandina $\text{PGF}_{2\alpha}$ da parte dell'utero, che determina un significativo aumento delle contrazioni del miometrio (lo strato muscolare della parete uterina). L'espulsione del feto è preceduta dalla rottura della parete dell'allantoide (rottura delle acque) e dalla conseguente fuoriuscita di quantità più o meno abbondanti di liquido, secondo la specie, attraverso l'apertura vulvare.

Distacco ed espulsione della placenta: i microcotiledoni (Figura 28 B) si staccano e il corioallantoide, spinto dalle contrazioni uterine, viene espulso entro pochi minuti nella donna, mezz'ora nella cavalla, 30 minuti – un'ora nella bovina e 2÷3 ore nella pecora e nella scrofa.



8. Parte speciale

8.1 Le bovine

La bovina è una specie **poliestrale annuale ad ovulazione continua**, cioè presenta cicli sessuali continui della durata di 20÷21 giorni durante tutto l'anno. La durata dell'estro varia da 12 a 18 ore e l'ovulazione si verifica circa 10÷14 ore dopo la fine dell'estro, vale a dire 24÷30 ore dall'inizio dell'estro stesso (Figura 38).

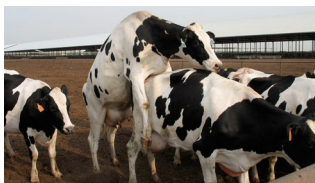
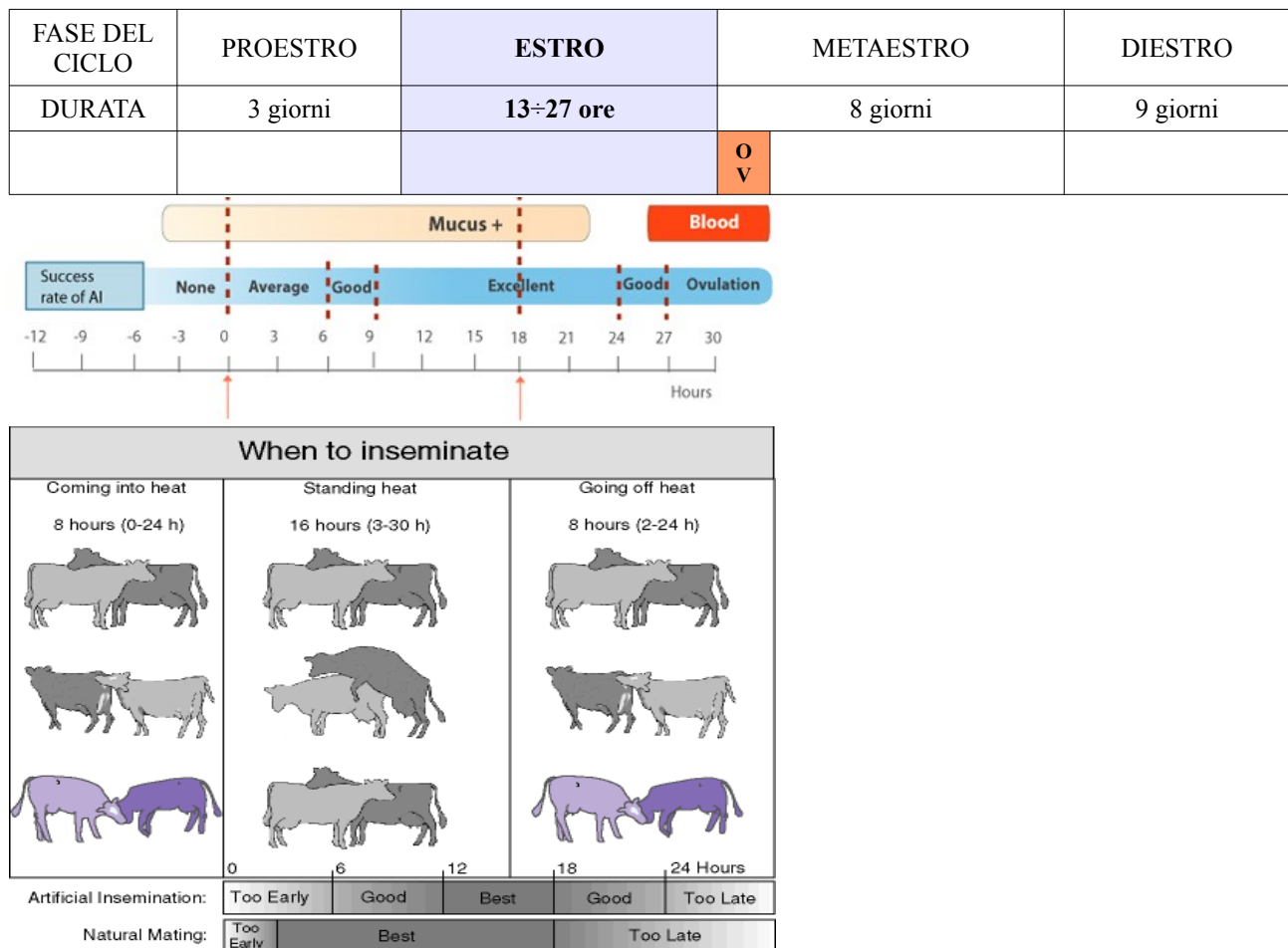


Figura 38 Durata delle varie fasi dell'ovulazione nella specie bovina. L'inseminazione strumentale deve essere eseguita verso la fine del calore, seguendo la regola pratica: se il calore è iniziato alla sera si insemina al mattino; se il calore è iniziato al mattino si insemina alla sera.

Il rigonfiamento o turgore delle labbra vulvari durante il calore non è sempre evidente, mentre altri segni sono piuttosto indicativi:

1) Presenza di aree alopeciche (cioè depilate), escoriazioni o abrasioni localizzate tra la regione coggiea (alla base della coda), la regione sacrale e la regione glutea e, talvolta, a livello della

tuberosità ischiatica, dovute al fatto che la vacca in calore, in assenza del toro, si lascia montare da altre bovine.

2) Alterazioni comportamentali come: maggiore curiosità ed irrequietezza, aumento dell'attività vocale (la vacca "chiama" il maschio), aumento dell'attività locomotoria.

3) Diminuzione o irregolarità nell'assunzione degli alimenti, decremento della produzione di latte.

4) Le labbra vulvari assumono un aspetto lucido: da esse fuoriesce un secreto mucoso, trasparente, filamentoso che generalmente imbratta la coda e le parti contigue della vulva (Figura 39).



Figura 39 A volte per evidenziarne la presenza è necessario massaggiare delicatamente il canale vaginale con l'esplorazione rettale: il muco cervicale, se presente, fuoriuscirà dalla vulva formando un lungo "filo" trasparente, che talvolta arriva fino al suolo.

Prima di procedere all'inseminazione, è importante esaminare attentamente le caratteristiche del muco cervicale: esso deve essere trasparente. Non inseminare la vacca quando:

1) Il muco cervicale presenta un'opacità, che può essere più o meno evidente ed estesa, oppure assume un aspetto decisamente biancastro, lattiginoso, denso: ciò indica la presenza di un'infezione uterina (metrite) in corso; se la metrite è particolarmente grave ed interessa tutto l'utero, l'intero organo assume, all'esplorazione rettale, l'aspetto di un'enorme sacca ripiena di un secreto formato da muco frammisto a corpi batterici e cellule in disfacimento (secreto muco-purulento), il quale presenta un odore molto sgradevole. In questo caso si parla di piometra.

2) Il secreto è leggermente emorragico per la presenza di sangue derivante da microemorragie uterine: è troppo tardi per inseminare poiché sono ormai trascorsi 2÷4 giorni.

Spesso alcune bovine manifestano poco i segni del calore; il problema dei **calori silenti** può essere risolto con il loro rilevamento automatico, mediante l'applicazione, allo stinco dell'animale, di un apposito dispositivo contapassi: i picchi di attività locomotoria corrispondono ai calori.

L'età di comparsa del 1° calore dipende da diversi fattori:

- sesso: le femmine sono più precoci dei maschi;
- razza: le razze da latte sono più precoci di quelle da carne (frisone e brune: 8÷10 mesi; pezzate rosse: 10÷12 mesi; razze da carne: 12÷16 mesi);
- alimentazione: se inadeguata ai fabbisogni rallenta la crescita ritardando la pubertà (ovaie ipoplasiche); se eccessivamente energetica accelera la crescita ma con accumulo di grasso sottocutaneo e periviscerale, con la conseguente compromissione della funzionalità ovarica;
- ambiente: condizioni igieniche e (micro)climatiche, malattie, stress.

Un accrescimento ponderale di 600÷800 g/dì è ottimale, e permette un normale sviluppo apparato riproduttore nonché un'elevata fertilità delle manze (Figura 40). Non si deve inseminare, invece, ai primi calori: nei maschi lo sperma viene prodotto con continuità dal punto di vista quantitativo e delle caratteristiche qualitative dopo diverse settimane dalla prima eiaculazione; nelle femmine se il peso all'inseminazione è minore di 260÷300 Kg, si dovranno mettere in conto sia difficoltà di parto sia un'interferenza con lo sviluppo corporeo della madre, con minor produzione latte in prima lattazione.

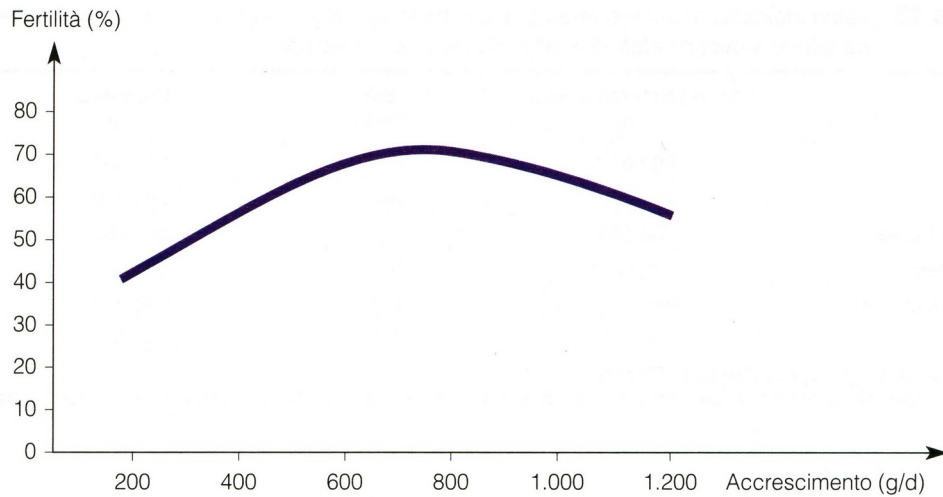


Figura 40 Andamento della fertilità delle manze, espressa come % di gravidanze sul totale degli interventi fecondativi effettuati, in funzione dell'accrescimento giornaliero (in grammi). Da Bittante *et al.*, 2005.

Quando inseminare una manza? Ci sono esigenze contrapposte:

- tecnica, di sufficiente maturità somatica e sessuale;
- economica, di riduzione della durata del periodo prepubere.

È idoneo un peso pari al 50÷66% del peso da adulto all'inizio della gravidanza se l'alimentazione è adeguata.

La massima fertilità si consegue 8÷24 ore dopo l'inizio del calore.



8.2 Le pecore

La pecora manifesta cicli estrali stagionali della durata di 16÷17 giorni che, alle latitudini temperate, iniziano nel mese di luglio e terminano verso aprile (Figura 41).

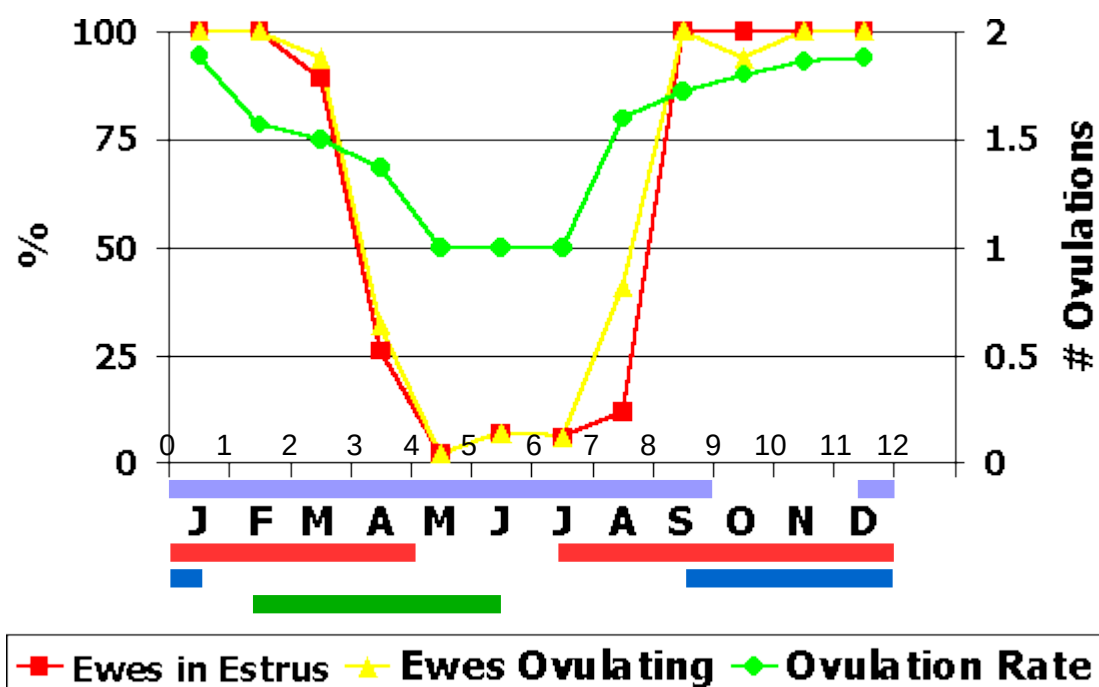


Figura 41. Andamento stagionale della % di pecore che va in calore, che ovula e del tasso di ovulazione;

- parti nelle razze miglirate e che vivono a latitudini temperate e in pianura;
- cicli estrali nelle razze miglirate e che vivono a latitudini temperate e in pianura;
- cicli estrali nelle razze rustiche e/o che vivono a latitudini artiche e/o in montagna;
- parti nelle razze rustiche e/o che vivono a latitudini artiche e/o in montagna.

Gli ovicapri sono specie poliestrali discontinue, con periodi di attività sessuale variabili in funzione dell'ambiente, della razza e dell'alimentazione. Le agnelle raggiungono la maturità sessuale a 120÷180 giorni: il primo calore si manifesta a 4÷7 mesi, quando la giovane pecora raggiunge un peso pari al 40÷60% di quello del soggetto adulto, ma la comparsa del primo calore può subire ritardi se l'alimentazione è inadeguata.

Il ciclo estrale dura ~ 17 giorni (14÷19) e l'estro 30÷60 ore; l'ovulazione si svolge nella seconda metà dell'estro con la rottura di 1÷3 follicoli e può essere favorita dalla presenza dell'ariete e dall'accoppiamento; se le ovulazioni sono multiple, si susseguono a distanza di 2÷4 ore l'una dall'altra.

La durata della stagione riproduttiva è molto variabile:

- nelle razze rustiche, nordiche e/o che vivono in montagna è piuttosto breve: inizia a settembre e si conclude a gennaio;
- nelle razze miglirate, che vivono a latitudini temperate e in pianura l'anestro è limitato a 2÷3 mesi l'anno, da maggio a luglio (Figura 40);
- le pecore appartenenti alle razze *Rambouillet* e *Merinos* possono andare in calore tutto l'anno.

Il periodo più indicato per l'accoppiamento (o l'inseminazione strumentale) è l'autunno, quando il numero di ovulazioni per estro è massimo e si osserva la più alta prolificità.

Viceversa, se i parti sono concentrati in autunno, al fine di disporre di agnelli da vendere per le festività natalizie, si possono incontrare difficoltà dovute a:

1) maggiore mortalità, conseguente ad infezioni respiratorie ed a patologie di tipo influenzale in genere;

2) minore produzione di latte delle madri;

3) maggiori costi alimentari per le fattrici, dal momento che in inverno sarà necessario integrare il fieno con mangimi acquistati.

Nelle gravidanze multiple i feti, che generalmente sono pluri-ovulari, pur avendo il corion in comune, hanno ciascuno la propria placenta indipendente: non essendoci anastomosi, ossia scambi di vasi fra i vari sistemi circolatori placentari, non si verifica il fenomeno del *freemartinismo* qualora due feti siano di sesso diverso.

Durante l'estro, oltre a farsi montare dall'ariete, la pecora può farsi montare da altre femmine, risulta più irrequieta e bela frequentemente. All'avvicinarsi ed in presenza del maschio agita ritmicamente e rapidamente la coda.



8.3 Le capre

Le capre vengono allevate in contesti molto diversi ed assumono una significativa rilevanza economica in molte regioni del mondo. La loro adattabilità a condizioni ambientali avverse, che si estrinseca attraverso una miglior resistenza allo stress da calore e da carenza idrica, oltre che in una elevata capacità digestiva, permette a varie comunità di ottenere produzioni di carne in condizioni estreme, dall'ambiente umido tropicale ai deserti. Altri prodotti importanti in alcune regioni comprendono il latte, le fibre e la pelle. Le capre hanno un'attività riproduttiva stagionale legata a variazioni del fotoperiodo (Figura 42).

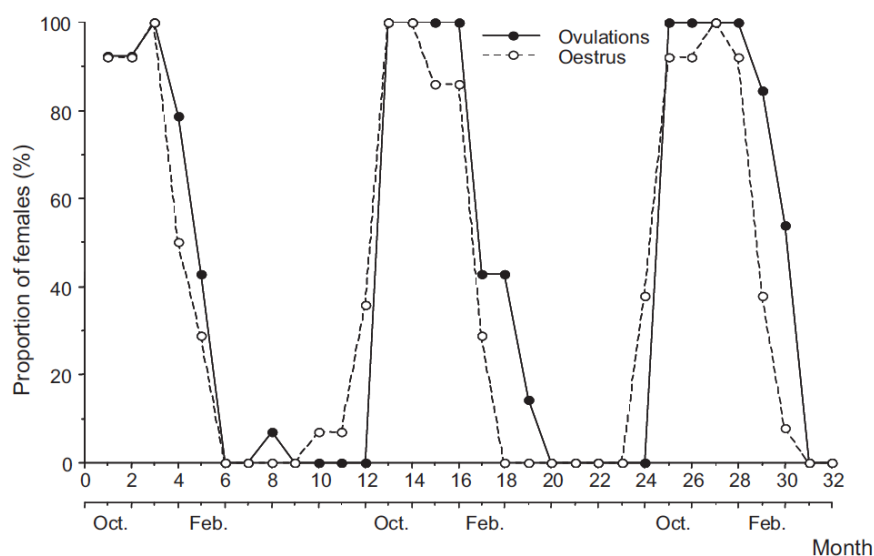


Figura 42. Percentuale mensile di capre delle Alpi che manifesta i segni del calore o che ovula almeno una volta in Francia. Da Fatet *et al.*, 2011.

L'inizio e la durata della stagione riproduttiva dipendono da diversi fattori ambientali e fisiologici: latitudine, clima, disponibilità di alimenti, razza di appartenenza e sistema di allevamento. La stagionalità della riproduzione influenza l'andamento produttivo durante l'anno, che non potrà essere costante. Durante il periodo riproduttivo, le capre, se non sono gravide, hanno più cicli estrali successivi; la durata media di un ciclo è di 21 giorni, ma si possono osservare ampie variazioni. Nelle capre alpine, per es., il 77% dei cicli dura da 17 a 25 giorni, il 14% 8 giorni e il 9% 39 giorni. L'elevata frequenza di cicli brevi è una caratteristica delle capre e aumenta quando l'ovulazione viene indotta farmacologicamente. Anche l'estro ha una durata variabile, compresa tra 22 e 60 ore, con un valore medio di 36 (De Luca, 2013). Durante l'estro le capre ricercano il maschio (becco) e manifestano il riflesso d'immobilità, permettendogli di montarle. Il becco può emettere belati caratteristici, schioccare la lingua e colpire la femmina con un arto anteriore. La capra, invece, scuote la coda, bela e urina vicino al maschio, e può presentare edema vulvare e scolo mucoso; a volte si lascia montare da altre femmine.

L'induzione dell'estro al di fuori della normale stagione riproduttiva consente di ottenere una produzione di latte più costante nel corso dell'anno. L'improvvisa introduzione di un becco, con il suo caratteristico odore, in un gruppo di femmine dopo un periodo di separazione fra gli individui dei due sessi anticipa l'inizio dell'attività ciclica delle ovaie di alcune settimane, stimolando la

secrezione dell'**ormone luteinizzante** (LH, *Luteinizing Hormone*, Figura 11), che provoca l'ovulazione, e si verifica anche una certa sincronizzazione dei calori. Il becco dovrebbe essere tenuto a distanza dalle capre, affinché esse non possano vederlo nè sentire il suo odore, per almeno tre settimane prima della sua introduzione. La fertilità alla prima ovulazione successiva al contatto con il becco è, comunque, bassa. Per aumentarla è necessario ricorrere alla somministrazione di 2,5 mg di *prostaglandina* (PG) $F_{2\alpha}$, una sostanza che ha effetto luteolitico (nel senso che provoca la lisi, o distruzione, del corpo luteo), a condizione che ci sia un corpo luteo funzionante: dal momento che il corpo luteo, attraverso la secrezione del progesterone, impedisce il reclutamento di nuovi follicoli primordiali, la rimozione di tale blocco consentirà la ripresa dell'attività ovarica ciclica (Figura 43).

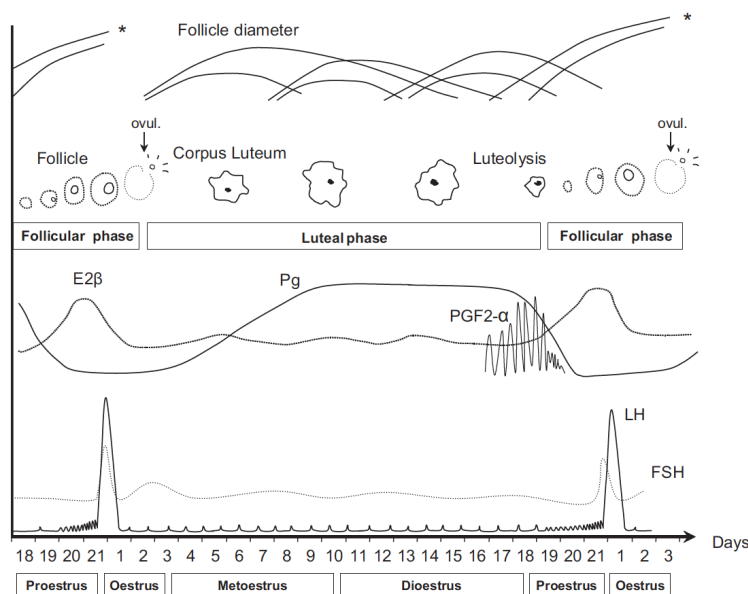


Figura 43. Durante il ciclo estrale si assiste a vere e proprie onde di crescita follicolare (3 o 4, fino ad un massimo di 6), stimulate dalle gonadotropine ipofisarie e, in particolare, dall'ormone follicolo-stimolante (FSH, *Follicle-Stimulating Hormone*). Ogni onda è caratterizzata da tre eventi successivi: reclutamento, selezione e dominanza. Una coorte di follicoli primordiali di 2÷3 mm di diametro viene reclutata, solo 2 o 3 dei quali raggiunge i 4 mm di diametro ed entra nella fase di dominanza. Sotto l'effetto dell'LH, questi follicoli raggiungono la fase pre-ovulatoria (6÷9 mm), mentre gli altri degenerano. L'aumento della concentrazione periferica di 17-estradiolo (estrogeno), prodotto dai follicoli più grandi, provoca la

comparsa dei segni del calore e stimola la sintesi del GnRH (*Gonadotropin Releasing Hormone*), un decapeptide prodotto dall'ipotalamo, il quale provoca il picco pre-ovulatorio di LH che, entro 20÷26 ore, induce dapprima l'ovulazione e poi la luteinizzazione delle cellule follicolari. Sia la stagione dell'anno sia l'alimentazione influenzano il tasso di ovulazione, soprattutto nella razza Angora. Le capre di questa razza hanno, generalmente, un'unica ovulazione o, al massimo, due, se sono in ottimo stato di nutrizione. Circa 5 giorni dopo l'inizio dell'estro si forma il corpo luteo, il quale produce il progesterone; quest'ormone, durante i 16 giorni successivi della fase luteinica, in cui la sua concentrazione rimane elevata ($> 1 \text{ ng / ml}$), inibisce l'ovulazione di nuovi follicoli. Successivamente, se la capra non è gravida, l'utero produce la prostaglandina F_2 che ha effetto luteolitico: la secrezione di progesterone si arresta. L'inibizione della secrezione delle gonadotropine viene gradualmente rimossa e un nuovo follicolo inizia a maturare.

I cicli così indotti potrebbero essere di breve durata, com'è normale che sia all'inizio della stagione riproduttiva (Aiello *et al.*, 1998).



8.4 I suini

La scrofa è una specie **poliestrale annuale ad ovulazione continua**, che presenta generalmente i calori ogni 21 giorni, con una durata dell'estro di circa 40÷48 ore. L'ovulazione si svolge verso la fine del calore: dura da 1 a 7 e più ore ed esita nella produzione di 12÷20 ovociti.

La scrofa in calore, quando viene montata da altre scrofe o dal verro, rimane immobile per un fenomeno riflesso noto come riflesso d'immobilità (Figura 44).

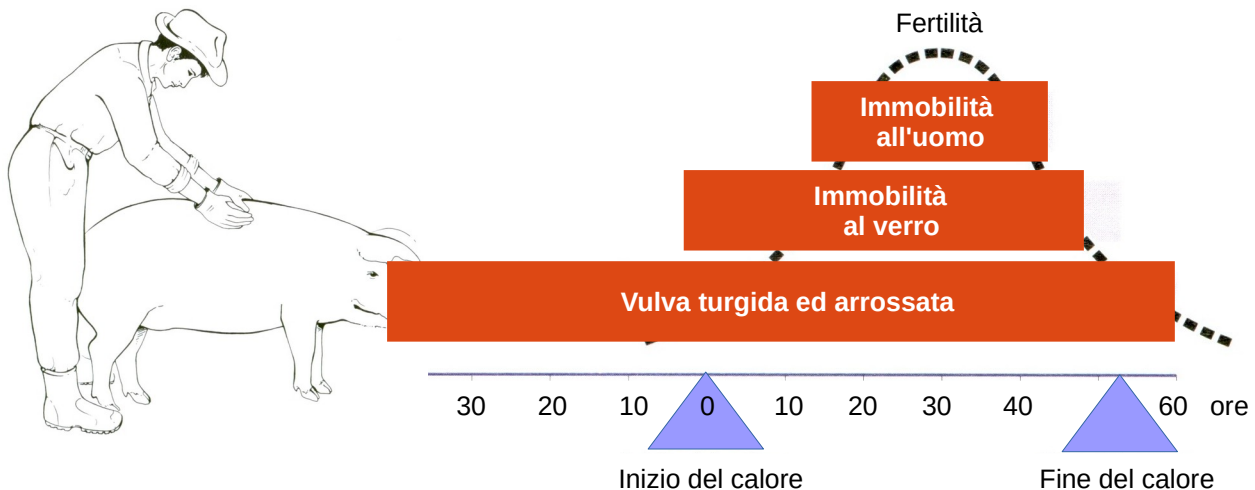


Figura 44. A) Il riflesso d'immobilità nella scrofa può essere indotto esercitando una lieve pressione sul dorso dell'animale. Da Maffeo & Galli, 1992. B) Segni del calore ed arco temporale di massima fertilità della scrofa. Da Bittante *et al.*, 2005.

La scrofa in estro diminuisce l'assunzione di alimento, grugnisce di frequente e risponde in maniera particolare al grugnito del verro, cerca di montare altre scrofe e, di solito, presenta **arrossamento ed edema dei genitali esterni** con limitata secrezione di muco trasparente.

Nella specie suina la presenza ed il contatto fisico del maschio sono di estrema importanza per rilevare le manifestazioni comportamentali del calore. Durante il corteggiamento, il verro urina frequentemente e manifesta un movimento masticatorio ritmico accompagnato dalla produzione di saliva schiumosa, attraverso la quale vengono eliminati **feromoni**; questi ultimi, sintetizzati nei testicoli, vengono trasportati attraverso il circolo ematico alle ghiandole salivari sottomascellari. I feromoni sono eliminati anche attraverso l'urina. La liberazione di feromoni maschili induce nelle scrofe il riflesso dell'immobilità.

1° calore a 5÷7 mesi (90÷110 Kg). Fattori:

- genotipo (razza, linea genetica all'interno della stessa razza);
- **eterosi** (anticipo nei meticci);
- peso corporeo e accrescimento;
- ambiente (T, fotoperiodo, spazio a disposizione, numerosità dei gruppi);
- contatto con il verro (feromoni): OK a $\approx$ 160 giorni di età; inserire un ♂ maturo nel box con le scrofette per mezz'ora al giorno fino alla manifestazione del primo calore $\rightarrow \approx$ 90% delle scrofette va in calore entro 2 settimane dall'inizio della stimolazione;
- stress.

1° accoppiamento al 2°÷3° calore a 7÷8 mesi di età (peso > 100Kg) $\rightarrow$ parto entro 1 anno di età.

Se $> 10\%$ delle scrofette non vanno in calore entro i 9 mesi $\rightarrow$ problemi di gestione dell'allevamento (non dipendenti dal genotipo degli animali).
 Nel verro produzione di spermatozoi ottimale ad 1 anno.

DURATA DEL CICLO ESTRALE: $a = 18 \div 23$ giorni ($\bar{a} = 21$).

n° di ovociti prodotto ≤ 50 di cui

8÷10 nelle scrofette al primo calore
 ≥ 20 nelle scrofe

ovulano (tasso di ovulazione).

% di ovociti fecondati > 90 ma perdite $\approx 40 \div 50$ % del tasso di ovulazione.

DURATA DEL CALORE: $a = 1 \div 4$ giorni ($\bar{a} = 48 \div 60$ ore = immobilità al verro).

Immobilità all'uomo: 24 ore (compare 12 ore più tardi).

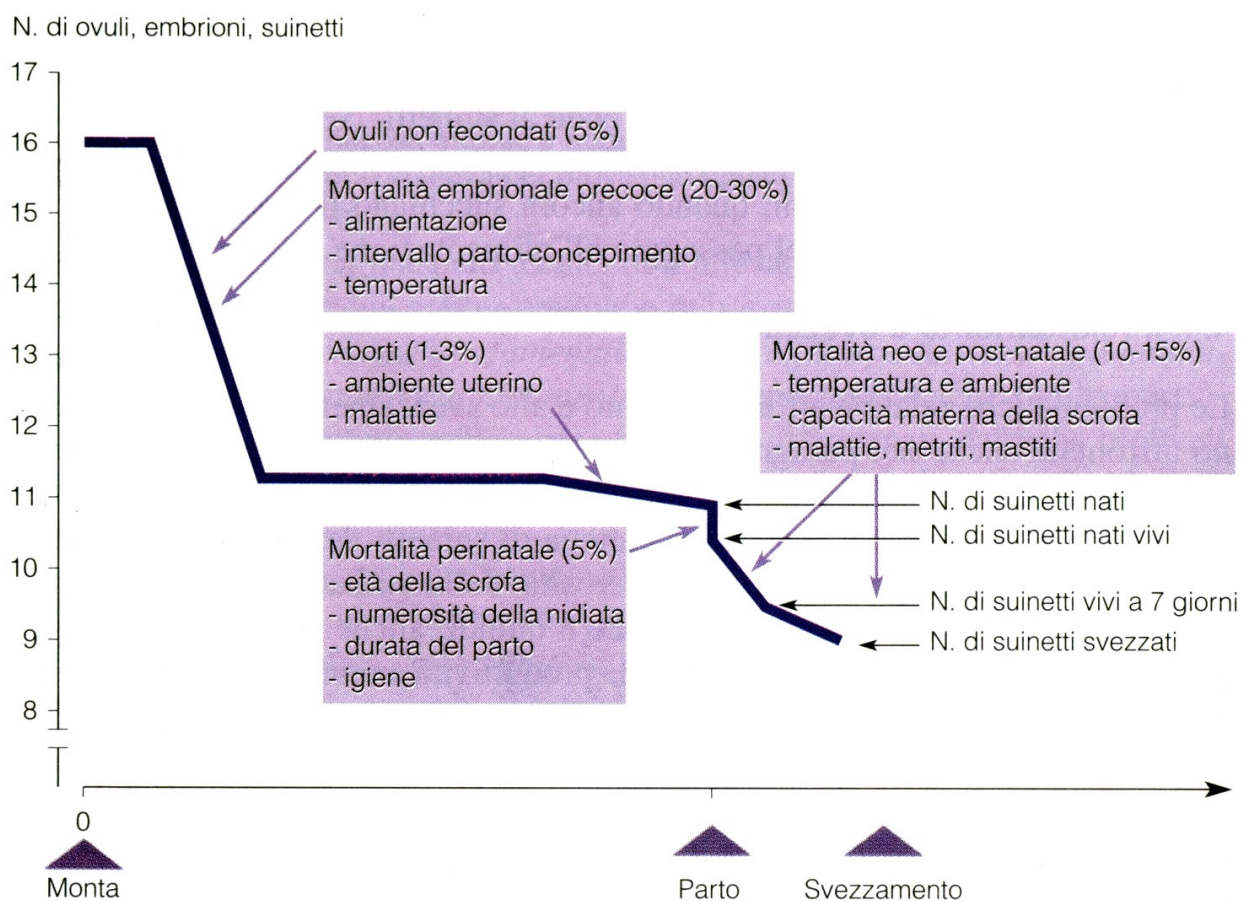


Figura 45. Prolificità potenziale della scrofa e cause di mortalità embrionale e perinatale.
 Da Bittante *et al.*, 2005.

Controllo scrofe dal 2° giorno post svezzamento una volta ogni 10÷12 ore.
 2ª inseminazione 12÷24 ore dopo la 1ª.

Durata gestazione ≈ 114 gg.

La morula raggiunge l'utero $48 \div 50$ h dopo l'ovulazione.

Diagnosi di gravidanza con ecografo a $23 \div 24$ gg.

Parto scrofa in posizione prona; dura $1 \div 4$ h.

T ottimale sale parto: $20 \div 22^\circ\text{C}$.

T nido per suinetti: 35°C .

Taglio denti e code suinetti.

Al 3° giorno trattamento anti-anemia: $100 \div 200$ mg Fe (per es. Fe destrano) intramuscolo.

Castrazione chirurgica ♂♂.

Durata allattamento:

- Metodo convenzionale: $3 \div 4$ settimane (svezzamento precoce);
- **Metodo biologico: 7 settimane** (Volume III, Tabella 2.4).

La Tabella 5 riporta i valori dei parametri riproduttivi da cui dipende l'efficienza di un allevamento suinicolo.

		OTTIMALE	SUB-OTTIMALE
N° MEDIO DI PARTI / SCROFA * ANNO		2,4	2,2
		%	
INTERVALLO SVEZZAMENTO- FECONDAZIONE	< 8 giorni	85	75
	< 15 giorni	92	82
RITORNI IN CALORE		6	12
PSEUDOGRAVIDANZE#		2	4
ABORTI		1	3
N° MEDIO DI SUINETTI NATI PER PARTO		11	10
		%	
NATI MORTI		4	7
MORTALITÀ FINO ALLO SVEZZAMENTO	metodo convenzionale	10	15
	metodo biologico	15	
N° MEDIO DI SUINETTI SVEZZATI PER PARTO		9,6	8,8
N° MEDIO DI SUINETTI SVEZZATI / SCROFA * ANNO		23	19
PESO MEDIO DEI SUINETTI A TRE SETTIMANE (Kg)		5,5	5,0

Tabella 5. Parametri che condizionano l'efficienza riproduttiva media di un allevamento di scrofe: prestazioni produttive ottimali e sub-ottimali dei suini.

mancata ricomparsa del calore dopo la monta senza che vi sia stata fecondazione (pseudogavidanza).

Da Bittante *et al.*, 2005.

*
* *
* *
* * *

8.5 I conigli

Nella coniglia domestica i cicli estrali si susseguono ogni 4÷6 giorni. Durante l'estro la femmina presenta arrossamento e tumefazione vulvare, riflesso d'immobilità e rapida disponibilità ad accoppiarsi quando viene messa in gabbia con il maschio. L'ovulazione è provocata dall'accoppiamento (Figura 46).

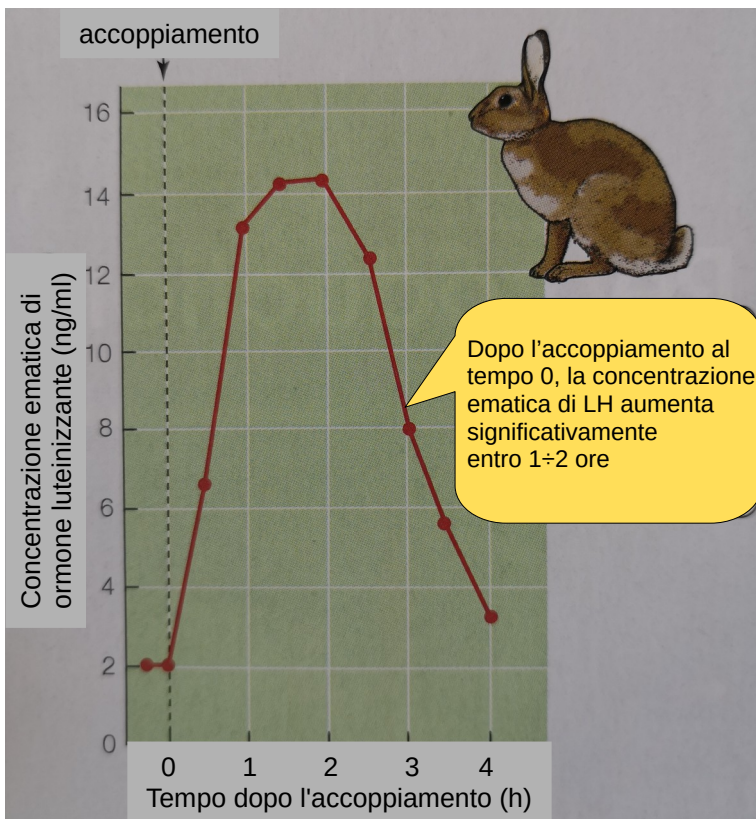


Figura 46. Andamento della concentrazione di ormone luteinizzante nel sangue di coniglia in funzione del tempo trascorso dal coito. Da Hill *et al.*, 2016.

*
* *
* *
* * *

BIBLIOGRAFIA

- Aiello, S. E., Moses, M. A., & Allen, D. G. (Eds.). (1998). *The Merck veterinary manual* (p. 3325). White Station, NJ, USA: Merck & Company, Incorporated.
- Barasa, A. (1997). *EMBRIOLOGIA GENERALE E SPECIALE VETERINARIA* XII ed. – CLU Torino.
- Barasa, A. (1997). *ISTOLOGIA GENERALE E SPECIALE* XII ed. – CLU Torino.
- Barone, R. (1983). *ANATOMIA COMPARATA DEI MAMMIFERI DOMESTICI – VOL. 4° SPLANCNOLOGIA*. EDAGRICOLE
- Bittante, G., Andrighetto, I., & Ramanzin, M. (2005). *Tecniche di produzione animale*. Liviana scolastica.
- Cantino, D. & Barasa, A. (1982). *CITOLOGIA*. UTET, Torino.
- De Luca, G. (2013). *L'allevamento della capra – Gestione, produzione e trasformazione del latte*. Edagricole.
- Dietz, C., & Kiefer, A. (2014). *Die Fledermäuse Europas: kennen, bestimmen, schützen*. Kosmos.
- Fatet, A., Pellicer-Rubio, M. T., & Leboeuf, B. (2011). Reproductive cycle of goats. *Animal reproduction science*, 124(3-4), 211-219.
- Hartl, D. L. & Clark, A. G. (1997). *Principles of Population Genetics*. Third Edition, Sinauer Associates, Inc. Publishers.
- Hill, R. W., Wyse, G. A. & Anderson, M. (2016). *Animal Physiology – FOURTH EDITION*. Sinauer Associates, Inc. Publishers – Sunderland, Massachusetts.
- Kardong, K. V. (1998). *VERTEBRATES – COMPARATIVE ANATOMY, FUNCTION, EVOLUTION*. SECOND EDITION, WCB McGraw-Hill.
- Kreeger, T. J. (2003). The Internal Wolf: Physiology, Pathology, and Pharmacology. In Mech, L. D., & Boitani, L. (Eds.). (2003). *Wolves: behavior, ecology, and conservation*. University of Chicago Press.
- Maffeo, G. & Galli, A. (1992). *LA RIPRODUZIONE*. In Aguccini, G. *et al.*, *FISIOLOGIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI CON ELEMENTI DI ETOLOGIA*. Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino.
- Mustoni, A., Pedrotti, L., Zanon, E., & Tosi, G. (2002). *Ungulati delle Alpi. Biologia–riconoscimento–gestione* (pp. 1-538). Nitida Immagine Editrice.
- Popesko, P., Godina, G. & Gobetto, A. (1980). *Atlante di Anatomia topografica degli animali domestici*. Editoriale Grasso.